INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Valoración de la Escena

11

Valoración de la escena



Capítulos relacionados

Los siguientes capítulos proporcionan información adicional relacionada con los temas analizados en este capítulo:

- **2** El bienestar del TUM
- **3** Levantamiento y traslado de pacientes
- **6** Anatomía y fisiología
- **12** Evaluación primaria
- **13** Signos vitales y dispositivos de vigilancia
- **14** Evaluación secundaria
- **15** Comunicación y documentación
- **29** Traumatismo en la cabeza, cuello y columna vertebral
- **36** Operaciones de los servicios médicos de urgencias
- **37** Materiales peligrosos, incidentes con múltiples víctimas y manejo de incidentes
- **38** Seguridad en carreteras y extracción del vehículo

Estándar

Valoración (evaluación de la escena)

Competencia

Aplicar la información de la escena y los hallazgos de la valoración del paciente (valoración de la escena, evaluación primaria y secundaria, antecedentes del paciente y revaloración) para guiar el tratamiento de urgencia.

Conceptos centrales

- Identificar peligros en la escena
- Determinar si una escena es segura para ingresar
- Mecanismos de lesión y forma de relacionarse con las condiciones del paciente
- Determinar qué asistencia adicional se requiere en la escena

Objetivos

Después de revisar este capítulo, el lector será capaz de:

- **11.1** Definir los términos clave introducidos en este capítulo
- **11.2** Explicar la naturaleza continua de la valoración de la escena, más allá de los momentos iniciales en ella (pág. 262)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

11.3 Con base en la situación al llegar a la escena, listar varios ejemplos de peligros potenciales que el TUM debe buscar de manera activa (pág. 262-265)

11.4 Describir las consideraciones para establecer una zona de peligro en la escena de una colisión automovilística (pág. 265-267)

11.5 Identificar las indicaciones de una posible escena de crimen y la posibilidad de violencia (pág. 267-269)

11.6 Utilizar la información de la valoración de la escena para tomar decisiones sobre el uso de las precauciones universales a fin de protegerse contra la exposición a enfermedades (pág. 269-270)

11.7 Usar la información de la valoración de la escena para determinar el mecanismo de lesión o la naturaleza de la enfermedad (pág. 270-277)

11.8 Explicar la importancia de la identificación del número de pacientes y la necesidad de recursos adicionales en la valoración de la escena (pág. 277-278)

11.9 Con base en varias situaciones, realizar una valoración de la escena que incluya:

a. Identificar peligros potenciales (pág. 262-265)

b. Tomar decisiones sobre el aislamiento de sustancias corporales (pág. 269-270)

c. Determinar la naturaleza de la enfermedad o el mecanismo de lesión (pág. 270-277)

d. Identificar el número de pacientes (pág. 277-278)

e. Identificar la necesidad de recursos adicionales (pág. 278)

Términos clave

Índice de sospecha, pág. 277
Mecanismo de lesión, pág. 270
Naturaleza de la enfermedad, pág. 277
Traumatismo contuso, pág. 276
Traumatismo penetrante, pág. 276
Valoración de la escena, pág. 262
Zona de peligro, pág. 265

Valoración de la escena

Valoración de la escena.
Pasos tomados durante el acercamiento a la escena de un llamado de urgencia: verificar la seguridad de la escena, aplicar las precauciones universales, identificar el mecanismo de lesión o la naturaleza de la enfermedad del paciente, reconocer el número de pacientes y decidir si deben solicitarse más recursos y cuáles deben ser.

CONCEPTO CENTRAL

Identificar peligros en la escena

La ***valoración de la escena*** es la primera parte del proceso de valoración del paciente. Comienza con el abordaje de la escena, el examen para determinar si existen amenazas para la propia seguridad o para la seguridad de los pacientes o testigos, identificar la naturaleza de la llamada y decidir si se requiere ayuda adicional. (Véase la *Guía visual: valoración de la escena*.)

Sin embargo, la valoración de la escena no se limita a la primera parte del proceso de valoración. Estas consideraciones deben continuar durante todo el llamado, ya que las urgencias son sucesos dinámicos, siempre cambiantes. Por ejemplo, puede encontrarse que los pacientes, los familiares o testigos que no eran un problema al principio se vuelven cada vez más hostiles después, o que los vehículos o estructuras que parecían estables de pronto se desplazan y representan un peligro.

Después de la evaluación inicial de la escena, el TUM se dedica más a la valoración y cuidado del paciente. Sin embargo, es buena idea recordar los elementos de la evaluación durante todo el llamado para prevenir sorpresas peligrosas más tarde.

Puede obtenerse información importante con sólo un breve examen de la escena. Por ejemplo, podría encontrarse un cable eléctrico caído en la escena de una colisión vehicular, una situación potencialmente letal para el TUM, el paciente y los testigos. Es probable que las observaciones adicionales de la escena revelen más información importante sobre el mecanismo de lesión. Por ejemplo, el daño al volante o al parabrisas es un indicador sustancial de posible lesión torácica, cefálica o cervical causada por el impacto del conductor con esos objetos. Una bolsa de aire desplegada es indicación para buscar lesiones que pueden ocasionar las bolsas de aire, en particular a un lactante o niño que viajaba en el asiento del copiloto (figura 11-1).

Tan importantes como las observaciones son las acciones que se tomen para obtener la ayuda necesaria y prevenir lesiones adicionales. Por ejemplo, si hay dos pacientes en una colisión, se solicita el envío de una segunda ambulancia a la escena. Si además hay un cable caído en la escena que representa el peligro de electrocución e incendio, se notifica al departamento de bomberos, la compañía eléctrica y al departamento de policía. Asimismo, se toman las medidas para mantener a los testigos alejados del tránsito, la colisión y los pacientes.

Seguridad de la escena

CONCEPTO CENTRAL

Verificar y determinar si una escena es segura para ingresar

Lo único predecible sobre las urgencias es que a menudo son impredecibles y pueden conllevar muchos peligros si no se es cuidadoso.

Antes de llegar a una escena, el radiooperador puede transmitir información importante al TUM. Un Radiooperador de Urgencias Médicas (RUM) bien entrenado emplea un conjunto de preguntas

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Capítulo 11
Valoración de la escena

- EXAMINAR LA ESCENA, MINIMIZAR LOS PELIGROS, PLANEAR ANTES DE ACTUAR

Identificar peligros



Examinar para identificar los mecanismos de lesión o naturaleza de la enfermedad (paciente médico)



Aplicar las precauciones universales apropiadas



Identificar el número de pacientes



Pedir recursos adicionales pronto.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 11-1 Los indicios como (A) daño externo, (B) bolsa de aire desplegada o (C) parabrisas dañado pueden llevar a sospechar ciertos tipos de lesiones. (Fotografías A y B: © *Daniel Limmer)*



(A)



(B)



(C)



para obtener información que puede afectar al TUM de manera directa. Por ejemplo, si la persona que llama informa al RUM sobre peligros particulares, el TUM puede solicitar de inmediato la asistencia especializada adicional. Se aprenderá más sobre las preguntas que hace un RUM en el capítulo “Operaciones de los servicios médicos de urgencias”.

A menudo se llega a una escena en la que ya se encuentran la policía, bomberos e incluso otras ambulancias. En una situación así, no debe asumirse que la escena es segura o que los otros se encargaron de cualquier peligro. Debe realizarse siempre una evaluación propia, sin importar quién llegue primero. Hay que examinar en busca de peligros, tomar precauciones estándares para reducir el riesgo de transmisión de agentes patógenos transmitidos por la sangre y otros tipos de agentes patógenos de fuentes tanto reconocidas como no reconocidas*, mecanismos de lesión y número de pacientes. La valoración de la escena comienza incluso antes que la ambulancia se detenga. Debe observarse la escena mientras la ambulancia se aproxima a ella y otra vez al salir del vehículo.

Las siguientes son consideraciones de la valoración de la escena que deben tenerse presentes en el acercamiento a una colisión o urgencia con material peligroso:

Mientras el TUM se aproxima a la escena de la colisión:

- Observar y escuchar en busca de otras unidades del servicio de urgencia que se aproximen por las calles laterales
- Buscar signos de cortes de energía, como zonas oscuras, indicativas de que cayeron cables en la escena de la colisión
- Observar el flujo del tráfico. Si no hay tráfico en sentido opuesto, considerar un bloqueo en la escena de la colisión
- Buscar humo en dirección de la escena de la colisión, un signo de fuego causado por el choque

Cuando la escena está a la vista:

- Buscar indicaciones del escape de materiales peligrosos, como letreros, un camión dañado, escape de líquidos, vapores o nubes de vapor. Si observa algo sospechoso, detener la ambulancia de inme-

* Se recomienda revisar la siguiente página: http://www.who.int/csr/resources/publications/10_EPR_AM2_E7_SPAN_LR.pdf?ua=1

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

diato y consultar la guía de respuesta en caso de emergencia o guía de identificación de materiales peligrosos. (Véase más información en "Establecimiento de la zona de peligro".)

- Identificar a víctimas de la colisión en, o cerca del camino. Es posible que una persona fuera lanzada de un vehículo que perdió el control, o que un individuo herido haya caminado desde el choque y se haya colapsado en, o cerca de la avenida
- Buscar humo no detectado a la distancia
- Identificar postes eléctricos rotos y cables caídos. En la noche, dirigir el haz de una linterna o lámpara a los postes y cableado al aproximarse a la escena. Tener presente que los cables pueden estar caídos a decenas de metros de los vehículos chocados
- Estar alerta sobre las personas que deambulan al lado del camino hacia la escena de la colisión. Los curiosos no perciben a menudo los vehículos que se aproximan a sus espaldas
- Buscar las señales de los oficiales de policía y otro personal del servicio de urgencias. Es probable que tengan información sobre peligros o la localización de personas lesionadas

A la llegada a la escena:

- Si hay personal en la escena y aplica un sistema de comando/control de incidentes, seguir las instrucciones de la persona a cargo. Esto puede incluir la localización de la ambulancia, el uso de equipo o prendas protectoras, la indicación sobre el sitio donde están los pacientes o el conocimiento de peligros específicos. El comandante de incidentes puede proporcionar información crucial sobre condiciones inestables, como la estabilidad de un edificio y la posibilidad de colapso estructural

  Usar la ropa protectora apropiada, ***equipo de protección personal (EPP)*** incluyendo protección para la cabeza, prendas para bomberos (o una prenda similar que proteja de bordes cortantes) y un chaleco reflector aprobado por el ANSI (*American National Standards Institute*) que se usa sobre la ropa. Deben mantenerse accesibles guantes para extracción en un bolsillo. Cuando la temperatura y el clima sean factores de importancia, es necesario protegerse con ropa impermeable y térmica.

  Olfatee para detectar olores como gasolina o diésel, o cualquier olor inusual que pueda indicar la liberación de un material peligroso

Equipo de protección personal (EPP).
Conjunto de elementos y dispositivos, diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causados por agentes o factores generados con motivo de sus actividades de trabajo y de la atención de emergencias. En caso de que en el análisis de riesgo se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características de protección, ésta será considerada equipo de protección personal.

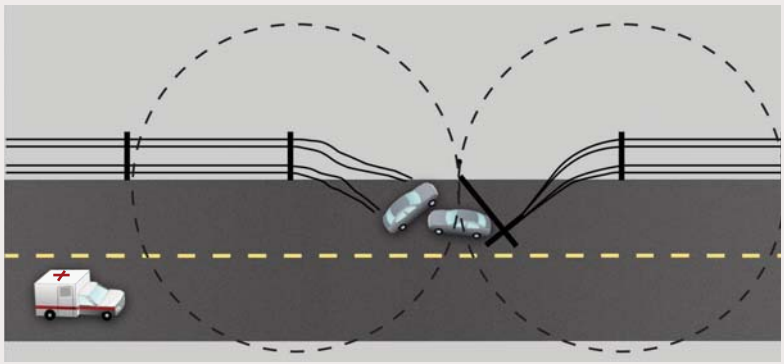
Establecimiento de la zona de peligro

Existe una ***zona de peligro*** alrededor de toda colisión vehicular dentro de la cual deben tomarse precauciones de seguridad especiales. El tamaño de la zona depende de la naturaleza y gravedad de los peligros generados por la colisión (destrezas específicas 11-1). Una ambulancia nunca debe estacionarse dentro de la zona de peligro. Seguir estos lineamientos para establecer la zona de peligro:

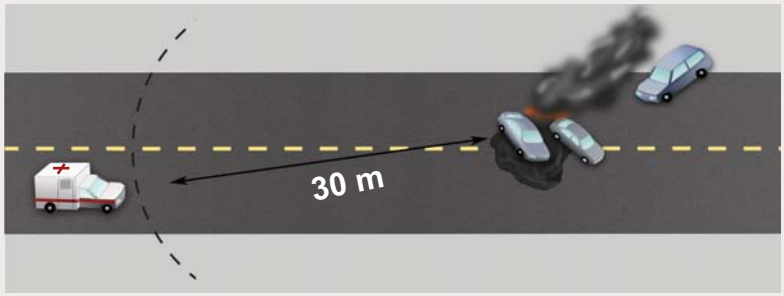
Zona de peligro.
El área alrededor de una colisión vehicular u otro incidente dentro de la cual deben tomarse precauciones de seguridad especiales.

- **Cuando no hay peligros aparentes**. En este caso debe considerarse que la zona de peligro se extiende al menos 15 m a partir del choque en todas direcciones. La ambulancia estará lejos de vidrio roto y otros residuos, y no será un obstáculo para el personal de servicios de urgencia que deben trabajar en la periferia del choque. Cuando se usen bengalas en la autopista para proteger la escena, hay que asegurar que la persona que las encienda esté entrenada acerca de la técnica apropiada
- **Cuando se derrama combustible.** En este caso se considera que la zona de peligro se extiende por lo menos 30 m en todas direcciones desde el choque y el combustible. Además de llevar la ambulancia fuera de la zona de peligro, debe estacionarse en la parte de donde sopla el viento, de ser posible. (Puede reconocerse la dirección del viento mediante la observación de banderas, humo, etc.) Por lo tanto, la ambulancia estará fuera del trayecto del humo denso, si el combustible se incendia. Si el combustible fluye y se aleja del choque, se estaciona colina arriba y en la parte de donde procede el viento. Si no es posible estacionarse en un sitio elevado, se lleva la ambulancia lo más alejado posible del flujo de combustible. Es preciso evitar zanjas, canaletas y sumideros que puedan canalizar el combustible a la ambulancia. No usar bengalas en áreas con derrame de combustible. Se utilizan conos de tráfico anaranjados durante el día y triángulos reflectantes por la noche
- **Cuando un vehículo se incendia.** En este caso es necesario considerar que la zona de peligro se extiende al menos 30 m en todas direcciones, incluso si el incendio parece pequeño y limitado al compartimiento del motor. Si el fuego llega al tanque de combustible del vehículo es fácil que una explosión dañe una ambulancia estacionada a menos de 30 m
- **Cuando hay cables caídos**. En este caso se asume que la zona de peligro es el área en la que las personas o vehículos pueden estar en contacto con los cables vivos, si éstos se movieran alrededor de su punto fijo. Aunque sea necesario cargar equipo y camillas desde una distancia considerable,

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



Cables caídos
En incidentes que incluyen cables eléctricos caídos y postes dañados, la zona de peligro debe extenderse al intervalo completo más allá de cada poste intacto y a los lados a la distancia que pueden alcanzar los cables rotos. Mantenerse fuera de la zona de peligro hasta que la compañía eléctrica desactive los cables o hasta que rescatistas entrenados los hayan movido y fijado.



Vehículo en llamas
Si no hay más peligros, como sustancias químicas peligrosas o explosivos, la ambulancia no debe estacionarse a menos de 30 m de un vehículo en llamas.
Estacionarse en favor del viento.



Material peligroso amenazado por fuego
Cuando hay materiales peligrosos o amenazados por el fuego, el tamaño de la zona de peligro depende de la naturaleza del material.
Se utilizan binoculares para visualizar las placas o carteles con el número de identificación del material que se transporta en el camión y referirse a la Guía de respuesta en caso de emergencia para conocer la distancia cercana a fin de establecer el puesto de comando.
Estacionarse en un punto desde donde sople el viento.



Combustible derramado
La ambulancia debe estacionarse desde donde sople el viento respecto del flujo de combustible. Si esto no es posible, el vehículo debe estacionarse lo más lejos posible del flujo del combustible, evitando canaletas, zanjas y hondonadas que puedan llevar el derrame al vehículo. Recuérdese que el convertidor catalítico de la ambulancia es una fuente de ignición a más de 538° C.



Materiales peligrosos
Los contenedores con fugas de sustancias peligrosas representan una amenaza para la salud y de incendio. Cuando se derraman sustancias químicas, ya sea que haya vapores evidentes o no, la ambulancia debe estacionarse desde donde sopla el viento. Si se conoce cuál es el material peligroso, se busca ayuda de expertos como la ANIC (SETIC) en México a través del comandante del incidente.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

la ambulancia debe estacionarse al menos a la distancia que alcancen los cables desde los postes a los que los cables rotos están unidos

- **Cuando existe material peligroso.** En este caso, revisar la *Guía de Respuesta en caso de Emergencia* (ERG, *Emergency Response Guidebook*) publicada por el *U.S. Department of Transportation*, *Transport Canada* y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de México, para conocer las sugerencias sobre dónde estacionarse, o pedir al comandante del incidente que solicite asesoría de una agencia como la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), Sistema de Emergencias en Transporte para la Industria Química (SETIQ), teléfono de urgencias las 24 h, 01800 00 214 00 en la República Mexicana y 5559 1588 para llamadas en la Ciudad de México y área Metropolitana. En algunos casos es factible estacionarse a 15 m del choque, si el material peligroso no se derramó o liberó. En otros casos quizá reciba la advertencia de estacionarse a 60 m o más del incidente, por ejemplo cuando existe la posibilidad de que ciertos explosivos potentes detonen. En todos los casos hay que estacionarse a partir del sitio de donde sopla el viento respecto del choque cuando se averigüe que existe un material peligroso en el lugar de la colisión. Asimismo, hay que hacerlo en un punto elevado si hay flujo de líquido, pero al mismo nivel del choque si existen gases o vapores que se eleven. Si es posible, se estacionará detrás de alguna barrera natural o artificial. (En los capítulos "Operaciones de los servicios médicos de urgencias" y "Seguridad en carreteras y extracción vehicular", se aprenderá más sobre el estacionamiento de la ambulancia. En "Materiales peligrosos, incidentes con múltiples víctimas y manejo de incidentes" se revisan los materiales peligrosos.)

Escenas de crimen y actos de violencia

Otro peligro significativo que enfrenta el TUM es la violencia. Los riesgos de un crimen varían, pero es seguro que los TUM que trabajan en el campo están expuestos a más situaciones peligrosas que incluso hace unos cuantos años. En la actualidad, los tiroteos en escuelas primarias y secundarias, universidades y plazas comerciales, así como los incidentes terroristas, están en la mente de los proveedores de SMU.

Aunque la mayor parte de los llamados trascurre sin incidentes, el TUM debe estar consciente de los peligros de muchas fuentes, incluidas otras personas (figura 11-2). Los TUM imaginan a menudo la violencia como la que ocurre en peleas de bares o callejeras, pero la violencia familiar (violencia en casa) también es causa de preocupación.

La protección contra la violencia es tan importante como la protección contra los peligros en una colisión vehicular. El TUM nunca debe entrar a una situación violenta para proporcionar atención. La seguridad en una escena violenta requiere una evaluación cuidadosa durante el acercamiento. Tal y como un cable caído indica peligro en el sitio de una colisión, existen muchas señales de peligro por violencia que deben identificarse durante el acercamiento a la escena, entre ellas las siguientes:

- **Pelea o gritos.** Si en el acercamiento a una escena se observa o escucha una pelea, palabras o acciones amenazadoras, o se reconoce la posibilidad de una pelea, es muy probable que la escena sea peligrosa para el TUM

FIGURA 11-2 Las multitudes son una fuente potencial de violencia. (© *Mark C. Ide/CMSP)*



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- **Armas visibles o en uso**. Siempre que se observe un arma, debe mantenerse una cautela extrema. El arma puede estar en manos de un atacante (un peligro grave) o tan sólo a la vista. Las armas incluyen cuchillos, armas de fuego y armas de artes marciales, así como otros artículos que pueden emplearse como armas
- **Signos de consumo de alcohol u otra droga.** Cuando se consumen alcohol u otras drogas, existe cierto carácter impredecible en la escena. No es difícil reconocer conductas inusuales de una persona que se halla bajo los efectos de una de estas sustancias. Además, existen peligros relacionados con la cultura de las drogas, como la violencia callejera y la presencia de agujas contaminadas
- **Silencio inusual.** Las urgencias casi siempre son sucesos activos. Un llamado a un sitio "demasiado silencioso" debe suscitar sospechas. Aunque quizá haya una buena razón para el silencio, debe tenerse más cuidado
- **Conocimiento de violencia previa**. Si algún miembro del equipo ha estado ya en un sitio particular por llamados que en el pasado representaron violencia, debe mantenerse una cautela extrema en los llamados subsiguientes al mismo sitio. Algunas veces, los vecinos aportan información sobre incidentes anteriores

Tanto si el llamado es a una vivienda o a la calle, debe observarse la escena en busca de los signos de peligro mencionados antes y otros que pueden encontrarse (figura 11-3). Esta breve valoración del peligro puede ser todo lo que se requiera para prevenir el daño a algún miembro del equipo durante un llamado.



FIGURA 11-3 Ya sea que el llamado se refiera a una vivienda o a la calle, puede haber diversos peligros.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

PUNTO de VISTA



"Soy un TUM relativamente nuevo. Todos dicen que nunca sabes qué vas a encontrar cuando respondes a un llamado. Bueno, averigüe eso muy temprano en mi carrera en el SMU".
"Mi equipo y yo fuimos enviados por una "caída" en una residencia en una parte acomodada de la ciudad. Llegamos a la casa, todo se veía en calma, pero a veces no puede saberse qué hay desde fuera. Nos aproximamos a la puerta. Nos colocamos a los lados de la puerta, como se nos había entrenado. Llamamos a la puerta; la mujer acudió a abrir y se veía como si hubiera pasado por una guerra. Empecé a moverme para entrar a la casa, pero ella cerró un poco más la puerta y quedó sólo asomada. Mi primer pensamiento fue "vamos, déjanos entrar. Necesitas atención". Puso su peso detrás de la puerta y no nos permitió entrar. Entonces me quedó claro. No se cayó, lo que fuera que le hubiera pasado, intentaba protegernos".
"Le pedí que saliera para que pudiéramos hablar, pero se rehusó. Les indiqué a mis compañeros que regresaran al vehículo y vocalicé en silencio "pidan ayuda".
"Me sentí tan impotente. No quería que ella regresara al interior, pero yo ya no tenía más tiempo y debía retirarme. "Salga por favor", le urgí en un susurro. Ella miró detrás de sí misma y cerró la puerta en mi cara".
"Regresé rápido al vehículo, mientras revisaba a mis espaldas. Retiramos el vehículo de la vista. Dos patrullas de policía llegaron bastante pronto. Unos cinco minutos más tarde, el radiooperador nos indicó por la radio que acudiéramos de nuevo. Tenían a un hombre esposado. La mujer lloraba. Todavía no estoy seguro si lloraba porque estaba herida o porque el hombre había sido arrestado. La expresión de sus ojos era ausente".
"Siempre, siempre, siempre evalúa la escena. Me pregunto qué habría sucedido de no haber sido cauteloso en ese llamado".

Si se observan señales de peligro, hay acciones que debe tomarse para protegerse a uno mismo. Estas acciones se describen en el capítulo "El bienestar del TUM". Las acciones específicas que deben tomarse dependen de muchos factores, incluidos los protocolos locales, el tipo de peligro y la ayuda disponible. En general, el TUM debe regresar a una posición segura, solicitar ayuda y sólo volver a la escena cuando la policía la asegure. Es preciso documentar el peligro y las acciones tomadas.

Precauciones universales

Mientras se realiza la evaluación inicial de la escena, deben considerarse muchos puntos importantes. Un aspecto crucial de la protección personal, y que se necesita mucho después de corregir cualquier peligro físico, es el de las precauciones universales, también llamado aislamiento corporal contra sustancias.

Ya se aprendió sobre las precauciones universales y el equipo de protección universal en el capítulo "El bienestar del TUM". Las sustancias corporales incluyen sangre, saliva y cualquier otro líquido o contenido corporal. Todas las sustancias corporales portan virus y bacterias. Las sustancias corporales del paciente pueden ingresar al cuerpo del TUM a través de heridas abiertas u otras lesiones en la piel. También entran con facilidad por los ojos, nariz y boca. El TUM se encuentra en un riesgo particular de infección por las sustancias corporales de un paciente cuando éste sangra, tose o estornuda, o siempre que se tiene contacto directo con el individuo, como en la ventilación boca a boca. Por supuesto que la infección ocurre en ambos sentidos. El TUM puede infectar al paciente.

Por ejemplo, en una colisión vehicular con probabilidad de lesiones graves con hemorragia, todo el personal debe usar guantes y gafas protectoras. Como este peligro potencial puede detectarse antes de cualquier contacto con el paciente, todos deben usar guantes antes de iniciar la atención. Si un paciente requiere aspiración o escupe sangre, ésta es otra indicación para usar gafas protectoras y mascarilla. Siempre que se sospeche que una persona tiene tuberculosis u otra enfermedad que se disemina por el aire, debe utilizarse un respirador N-95 o un respirador de alta eficiencia para partículas aéreas (HEPA, *high-efficiency particulate air*) para filtrar las partículas en el aire que el paciente espira o expulsa.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Un elemento clave de las precauciones universales es tener siempre el equipo de protección personal accesible, ya sea colocado o como los primeros artículos que se encuentren al abrir un botiquín de reanimación. Recuérdese que la aplicación adecuada de las precauciones universales desde una fase temprana del llamado y la evaluación de tales precauciones durante el llamado previene la exposición innecesaria más tarde.

Naturaleza del llamado

Mecanismo de lesión.
Fuerza o fuerzas que pueden causar lesiones.

CONCEPTO CENTRAL

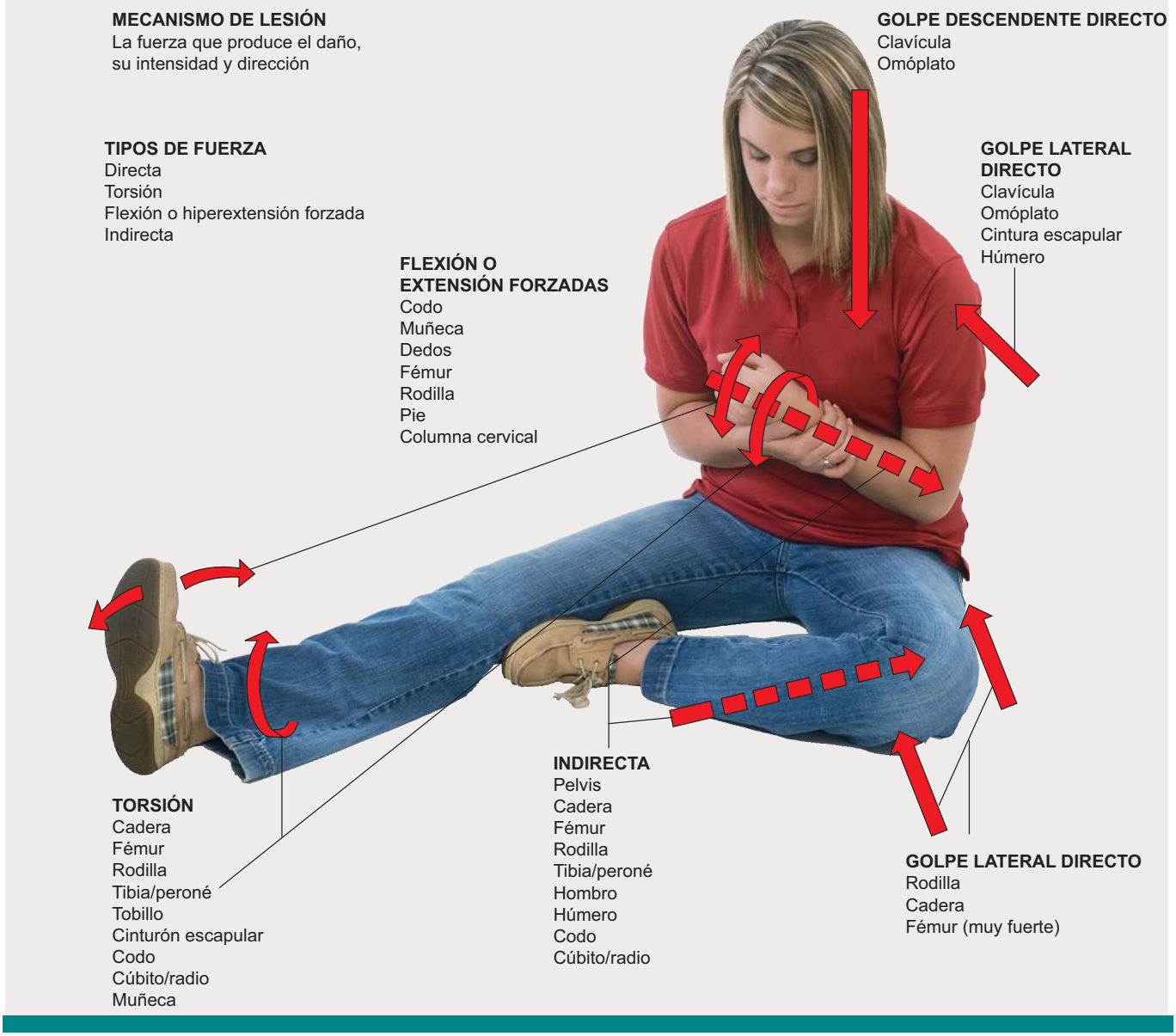
Mecanismos de lesión y cómo se relacionan con la condición del paciente

Después de confirmar la seguridad de la escena y aplicar las precauciones universales apropiadas, es importante determinar la naturaleza del llamado mediante la identificación del mecanismo de lesión o la naturaleza de la enfermedad del paciente.

Mecanismo de lesión

El ***mecanismo de lesión*** es lo que causa el daño (p. ej., la desaceleración rápida hace que las rodillas golpeen el tablero del automóvil; una caída en hielo produce una fuerza de torsión en el tobillo) (destrezas específicas 11-2).

Destrezas específicas 11-2 **Mecanismo de lesión y regiones afectadas del cuerpo**



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Ciertas lesiones se consideran comunes de situaciones particulares. Las lesiones en los huesos y articulaciones casi siempre se relacionan con caídas y colisiones vehiculares; las quemaduras son habituales en los incendios y explosiones; las lesiones que penetran los tejidos blandos pueden ser resultado de heridas por arma de fuego, entre otros.

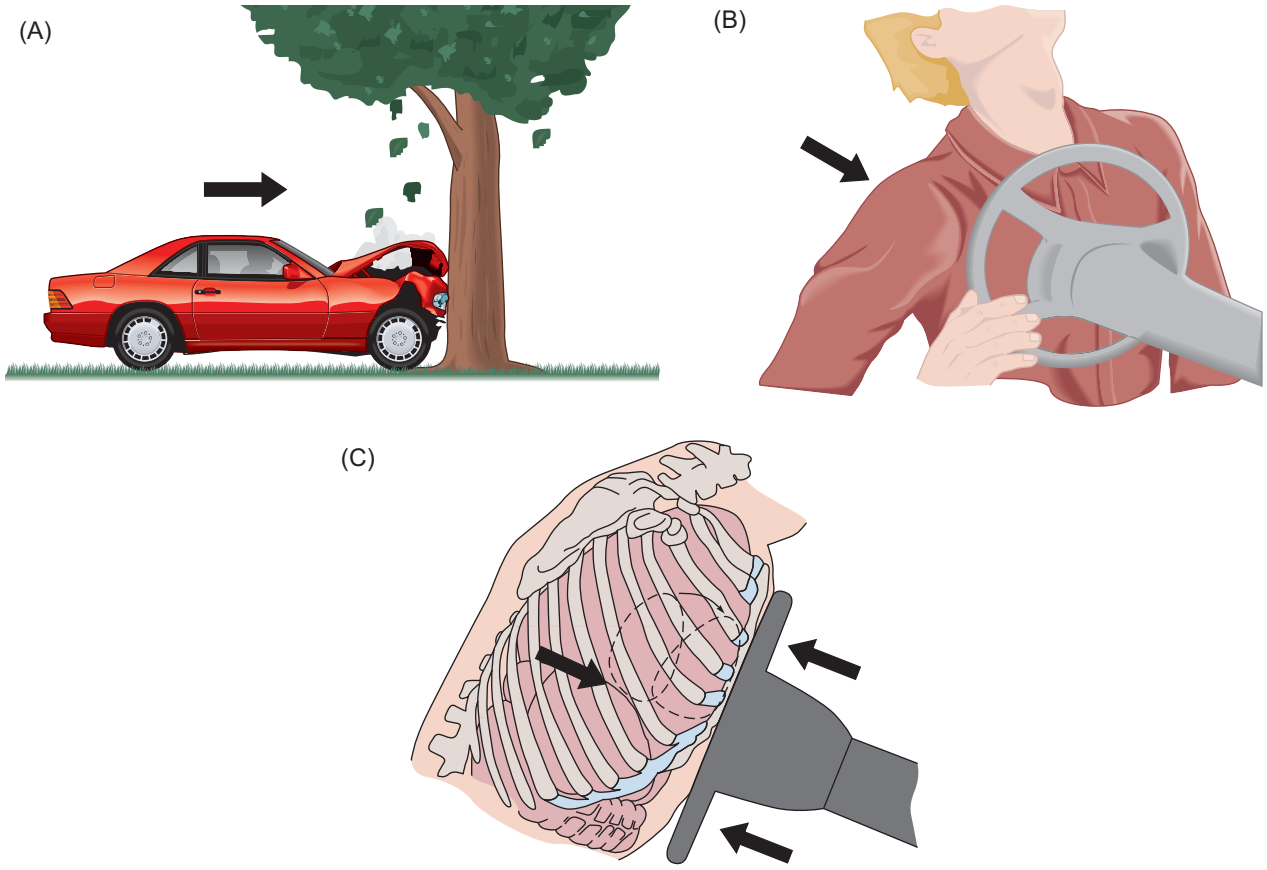
Incluso si no es posible determinar la lesión exacta que sufrió el paciente, conocer el mecanismo de lesión permite predecir varios patrones de lesión. Por ejemplo, en muchas situaciones se examina y quizá se inmoviliza la columna vertebral porque el mecanismo de lesión, como un golpe fuerte, causa a menudo lesión medular. (Se analizan las decisiones de inmovilización en el capítulo "Traumatismo en la cabeza, cuello y columna vertebral".) Saber que el paciente se cayó es indicación para buscar lesiones en brazos y piernas.

Colisiones vehiculares. La identificación del mecanismo de lesión es muy importante cuando se trata de colisiones en vehículos. Por ejemplo, la deformidad del volante sugieren que el conductor sufrió una lesión en la pared torácica con posible daño costal, incluso pulmonar o cardiaco. Un parabrisas destrozado y salpicado de sangre indica la probabilidad de una laceración en la frente o piel cabelluda, y quizá un golpe grave en la cabeza que pudo causar una lesión cefálica o espinal.

La ley de la inercia, es decir, que un cuerpo en movimiento continuará en movimiento a menos que actúe sobre él una fuerza externa (p. ej., golpear contra algo), explica por qué en cada choque automovilístico existen en realidad tres colisiones. La primera es el golpe del vehículo con el objeto. La segunda colisión es cuando el cuerpo del paciente golpea el interior del vehículo. La tercera ocurre cuando los órganos del paciente golpean las paredes internas del cuerpo (figura 11-4).

La identificación de la colisión vehicular también aporta información importante sobre los posibles patrones de lesión:

FIGURA 11-4 En las colisiones automovilísticas existen tres golpes: (A) la colisión del vehículo, cuando éste choca con un objeto; (B) una colisión corporal, cuando el cuerpo de la persona golpea el interior del vehículo; y (C) una colisión orgánica, cuando los órganos de la persona golpean las paredes internas del cuerpo.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 11-5 Un impacto frontal.
(© Kevin Link/CMSP)



- **Colisiones frontales.** En estos choques hay un elevado potencial de lesión a todas las partes del cuerpo. Es probable que haya dos tipos de lesiones: el patrón "arriba y encima" y el patrón "abajo y debajo". En el primero, el paciente sigue una trayectoria por arriba y sobre el volante y a menudo se golpea la cabeza con el parabrisas (sobre todo cuando no usaba el cinturón de seguridad), lo que provoca lesiones cefálicas y cervicales. Además, el paciente puede golpearse el tórax y abdomen con el volante, lo que produce lesiones torácicas y problemas respiratorios, así como lesiones en órganos internos. En el segundo patrón, el cuerpo del paciente sigue una trayectoria hacia abajo y por debajo del volante y casi siempre se golpea las rodillas con el tablero, lo que ocasiona lesiones de rodilla, pierna y cadera (figuras 11-5 y 11-6)

  Las bolsas de aire están diseñadas para desplegarse en caso de impactos frontales. Estos dispositivos tienen un papel significativo en la prevención de lesiones graves y en realidad pueden causar algunas lesiones por sí mismas, aunque menores. Si se activó una bolsa de aire, es preciso retirar la bolsa desinflada para poder realizar un examen completo del volante. Recuerde que las bolsas de aire sólo se despliegan una vez. Si hubo impactos subsiguientes, la bolsa no protege al paciente
- **Colisiones posteriores.** Éstas son causa frecuente de lesiones cervicales y cefálicas. La ley de la inercia señala no sólo que un cuerpo en movimiento continuará en movimiento a menos que actúe sobre él una fuerza externa (como se explicó antes), pero además señala que un cuerpo en reposo seguirá en reposo a menos que actúe sobre él una fuerza externa (como ser empujado o sacudido). Esto explica por qué las lesiones cervicales son frecuentes en las colisiones posteriores; la cabeza

FIGURA 11-6 En una colisión frontal es probable que una persona sin cinturón de seguridad viaje (A) con un patrón "arriba y encima", lo que causa lesiones cefálicas, cervicales, torácicas y abdominales, o (B) con un patrón "abajo y debajo", que produce lesiones de cadera, rodilla y pierna. (C) Una bolsa activada también puede ocasionar lesiones.



(A) (B) (C)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 11-7 Impacto trasero
(© Edward T. Dickinson, MD)

permanece inmóvil mientras el cuerpo es empujado con violencia hacia delante por el respaldo del asiento, lo cual extiende el cuello hacia atrás, si la cabecera no estaba bien colocada detrás de la cabeza (figuras 11-7 y 11-8)

- **Colisiones laterales (*de costado*).** Estas colisiones tienen otros patrones de lesión. La cabeza tiende a permanecer estable mientras el cuerpo es empujado hacia un lado, lo que causa lesiones cervicales. La cabeza, tórax, abdomen, pelvis y muslos pueden recibir golpes directos, lo que produce lesiones esqueléticas e internas (figuras 11-9 y 11-10). Muchos vehículos ya están equipados con bolsas de aire para impactos laterales o en cortina, diseñadas para proteger a los ocupantes contra las colisiones laterales
- **Colisiones por volcadura.** Éstas pueden ser las más graves por la posibilidad de múltiples impactos. Las volcaduras producen con frecuencia la expulsión de cualquier pasajero que no lleve cinturón de seguridad. Sospeche cualquier tipo de patrón de lesión grave (figuras 11-11 y 11-12)
- **Colisiones por impacto rotatorio.** Se refieren a los automóviles que chocan y luego giran. El impacto original produce a menudo impactos subsiguientes (el vehículo giratorio golpea a otro vehículo o un árbol). Como en la colisión con volcadura, puede causar múltiples patrones de lesión

FIGURA 11-8 En una colisión trasera, la cabeza de la persona sin cinturón de seguridad es sacudida de manera violenta (A) hacia atrás y luego (B) al frente, lo que causa lesiones cervicales, cefálicas y torácicas.



(A) (B)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 11-9 Impacto lateral. *(© Edward T. Dickinson, MD)*



FIGURA 11-10 Un impacto lateral puede causar lesiones cefálicas y cervicales, además de daño al tórax, abdomen, pelvis y muslos.



Un aspecto importante para determinar el mecanismo de lesión es averiguar dónde estaba sentado el paciente en el vehículo y si usaba el cinturón de seguridad, o si se activaron las bolsas de aire. Es preciso identificar cualquier deformidad del volante, tablero, pedales u otras estructuras en el vehículo.

A menudo se pueden observar indicios importantes sobre el mecanismo de lesión incluso antes de salir de la ambulancia. Por ejemplo, en una colisión frontal pueden anticiparse patrones de lesión "arriba y encima" o "abajo y por debajo" en un conductor que permanece en el automóvil, y múltiples lesiones para un conductor que fue expulsado del vehículo. En ambos casos hay que anticipar lesiones externas (por la colisión del cuerpo con los interiores del vehículo o el pavimento) y lesiones internas

FIGURA 11-11 Volcadura. *(© Daniel Limmer)*



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 11-12 En una colisión con volcadura, la persona sin cinturón de seguridad sufre múltiples impactos y quizá múltiples lesiones.



(por la colisión de órganos con el interior del cuerpo, además del traumatismo contuso o penetrante). Cuando parece que un paciente era el conductor del vehículo, debe buscarse daño en el parabrisas, volante, tablero y pedales y, si es posible, efectuar una inspección detallada. También debe buscarse daño en otras superficies interiores que pueden indicar dónde estaban los otros pacientes/pasajeros.

Las lesiones sufridas en motocicletas y vehículos todo terreno también pueden ser graves. Estos vehículos ofrecen poca protección al operador y los pasajeros en caso de una colisión. Es necesario confirmar si el paciente usaba un casco que ofreciera cierta protección contra la lesión cefálica. Intentar también determinar si el paciente salió expulsado. En algunos casos, el operador es lanzado de la motocicleta y se golpea, lo que causa lesiones graves de caderas, muslos o piernas.

Caídas. Las caídas son otra causa de lesión en la que la magnitud y patrón de daño pueden determinarse con base en las características de la caída (figura 11-13). Los factores importantes a considerar son la altura desde donde cayó la persona, la superficie en la que cayó, la parte del cuerpo que golpeó la superficie y cualquier elemento que interrumpiera la caída.



FIGURA 11-13 Las características de una caída pueden aportar indicios valiosos sobre las lesiones de un paciente.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

En las caídas, la lesión a la parte del cuerpo que hace contacto con el piso u otras superficies duras es sólo el principio del traumatismo que sufre el paciente. La fuerza también se transmite a las partes adyacentes del cuerpo. Por ejemplo, considérese a una persona que se tira de clavado en un cuerpo de agua poco profunda y se golpea la cabeza. Aunque la cabeza se lesiona, la fuerza se propaga por la columna cervical y torácica, lo que tal vez cause lesión grave de la médula espinal y parálisis. De igual manera, cuando un individuo salta de una altura y aterriza de manera directa sobre sus pies, se produce un traumatismo en los pies, pero también en los tobillos, piernas e incluso la pelvis. Debe valorarse siempre el trayecto de la energía. Es probable encontrar más lesiones.

El lineamiento general del *U.S. Department of Health and Human Services* y los *Centers for Disease Control and Prevention* establece que una caída desde una altura mayor de seis metros para un adulto y de tres metros para un niño menor de 15 años, o más de dos a tres veces la talla del niño, se considera una caída grave para la que se recomienda el traslado a un centro de traumatología. Éste es un lineamiento razonable, pero no garantiza una lesión resultante (ni descarta una lesión si la caída ocurre desde una altura menor). Es importante revisar todos los factores en la escena combinados con las quejas del paciente, sus signos vitales y los hallazgos de la exploración física. Cuando haya dudas, se le da al paciente una prioridad alta para el empaquetamiento y traslado rápidos.

Traumatismo penetrante.
Lesión causada por un objeto que pasa por la piel y otros tejidos corporales.

Traumatismo penetrante. El ***traumatismo penetrante***, causado por un objeto que atraviesa la piel u otro tejido corporal, también tiene características que ayudan a determinar la magnitud de la lesión. Estas heridas se clasifican según sea la velocidad del objeto que ocasionó la lesión. Los artículos de baja velocidad son los impulsados con la mano, como navajas. Las lesiones de baja velocidad casi siempre se limitan al área de penetración. Recuérdese que puede haber múltiples heridas o que la hoja puede moverse dentro del paciente, con posibilidad de dañar múltiples órganos.

Las heridas de velocidad intermedia casi siempre se producen por armas de fuego y escopetas. Algunos objetos impulsados con fuerza, como una flecha lanzada con un arco o un cuchillo balístico, también alcanzan mayor velocidad que si esos objetos se hubieran impulsado con la mano.

Las balas impulsadas por un rifle de alto poder o de asalto alcanzan grandes velocidades. Las lesiones de velocidad intermedia y alta pueden dañar casi cualquier parte del cuerpo. Estos proyectiles producen daño de dos maneras (figura 11-14):

- **Daño directo por el proyectil.** El proyectil mismo daña cualquier elemento en su trayectoria. El daño depende del tamaño de la bala, su trayectoria y de que se divida (se rompa en proyectiles más pequeños), con fragmentos que tienen trayectorias distintas. El trayecto de una bala una vez que está dentro del cuerpo es impredecible, ya que puede ser desviada por el hueso u otro tejido hacia una dirección diferente. A menudo esto afecta a órganos y tejidos que no se encuentran en la línea recta entre la herida de entrada y la de salida
- **Daño causado por la presión, o cavitación.** Esto significa que la energía de la bala genera una onda de presión cuando entra al cuerpo que produce una cavidad mucho mayor al tamaño de la bala. Esta cavidad es temporal, pero puede dañar elementos en su trayecto

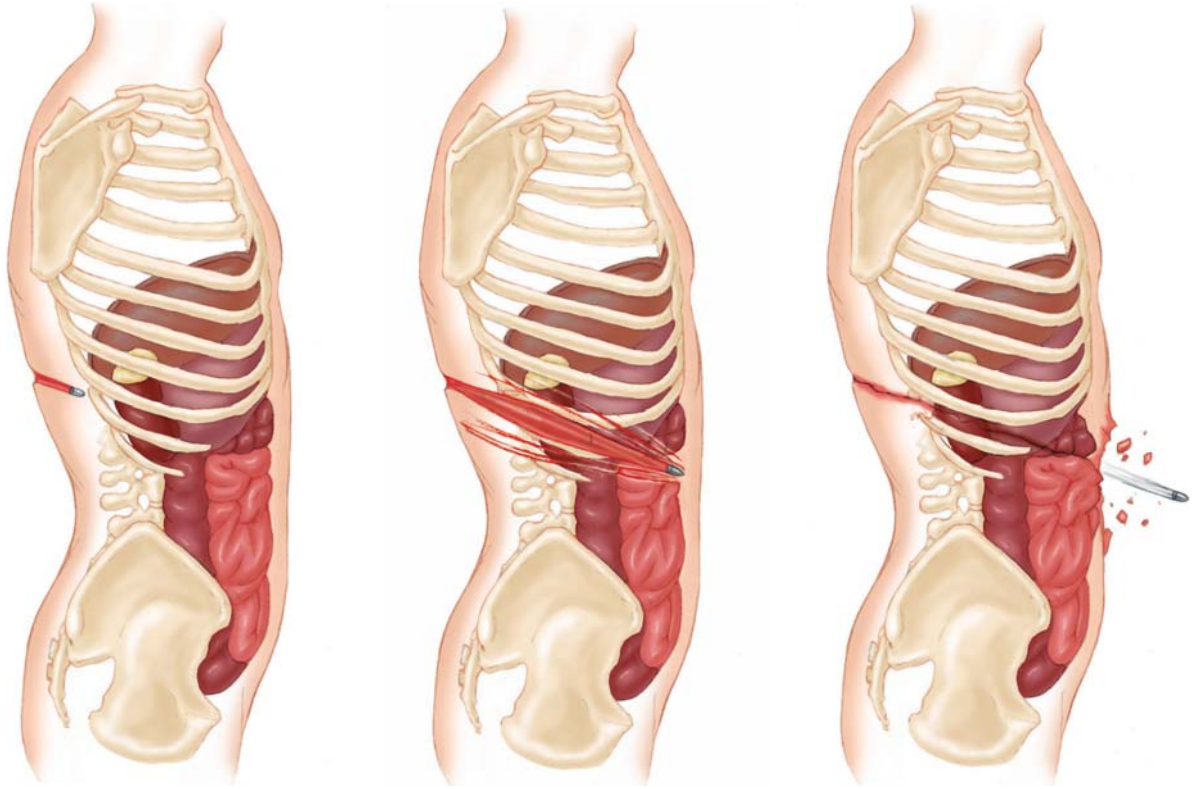
Traumatismo contuso.
Lesión causada por un golpe que no penetró la piel ni otros tejidos corporales.

Traumatismo contuso. El ***traumatismo contuso*** es la lesión secundaria a un golpe al cuerpo que no penetra la piel ni otros tejidos corporales (p. ej., el golpe con un bate de beisbol o el impacto contra el volante de un auto). La energía de un traumatismo contuso se desplaza por el cuerpo y con frecuencia produce lesión grave e incluso rotura de órganos internos y vasos. El compromiso consecuente de las funciones corporales, hemorragia o derrame del contenido visceral en una cavidad corporal pueden tener efectos más graves para el individuo que una lesión penetrante. Aun así, los signos de un traumatismo contuso son a menudo sutiles y es fácil que pasen inadvertidos. Es posible que la piel se vea enrojecida en el sitio del golpe, pero en la atención prehospitalaria no ha pasado el tiempo suficiente para que se desarrolle la coloración azulada característica de una equimosis. Muchas veces, el principal indicio de la posibilidad de tal lesión es el mecanismo de lesión.

La identificación del mecanismo de lesión ayuda al TUM a identificar las lesiones posibles y tratarlas en consecuencia, incluso si no hay signos o síntomas. Nunca debe asumirse que no hay lesiones con base en el mecanismo de lesión. Incluso las colisiones menores pueden provocar lesiones.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 11-14 Las balas producen daño de dos maneras: por el proyectil mismo (A y C) y por la cavitación, es decir, la cavidad transitoria producida por la onda de presión (B).



(A) (B) (C)

Mantener un alto ***índice de sospecha*** (la presuposición de que puede haber lesiones) de acuerdo con el mecanismo de lesión.

Índice de sospecha.
Presuposición de que puede haber lesiones.

Naturaleza de la enfermedad

La identificación de la ***naturaleza de la enfermedad*** en un paciente médico tiene la misma finalidad que la identificación del mecanismo de lesión en un paciente traumatológico: averiguar qué está mal o qué puede estar mal en él. Para empezar a identificar la naturaleza de la enfermedad de una persona durante la valoración de la escena debe examinarse toda la escena. La información puede obtenerse de muchas fuentes:

Naturaleza de la enfermedad.
El problema médico de un paciente.

- **El paciente**. Cuando está consciente y orientado, el paciente es una fuente principal de información sobre su condición durante todo el proceso de valoración
- **Familiares o testigos.** Estas personas también pueden aportar información importante, sobre todo del paciente inconsciente. Sin embargo, incluso cuando el enfermo está consciente y puede informar sobre su condición, debe considerarse siempre la información de otras personas presentes. Los pacientes desorientados o confundidos aportan algunas veces datos ciertos sólo en parte o falsos. Debe utilizarse la información de todas las fuentes para armar el rompecabezas de la valoración
- **La escena.** A medida que se evalúa la escena para confirmar la seguridad, deben reconocerse los demás factores que pueden ser indicios de la condición del individuo. Es posible que haya medicamentos, de los que se toma nota mental para examinar más tarde. Es factible que modifiquen las condiciones de vida peligrosas o insalubres del paciente particular. Es importante advertir esto y notificarlo después al personal de la sala de urgencias

Número de pacientes y suficiencia de recursos

CONCEPTO CENTRAL

Determinar qué asistencia adicional se necesitará en la escena

La parte final de la valoración de la escena consiste en determinar si se cuenta con recursos suficientes para responder al llamado. Por ejemplo, si se trata de una colisión de dos automóviles con al menos dos pacientes (un conductor todavía en su vehículo y el otro sobre el pavimento) debe solicitarse de inmediato una ambulancia más. Mientras se aproxima a la escena, deben buscarse indicios sobre la posibili-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 11-15 Buscar de manera activa a pacientes adicionales, como peatones o ciclistas.

dad de más pacientes, como otros pasajeros o peatones afectados en la colisión (figura 11-15) y, de ser así, debe llamarse de inmediato para solicitar más ambulancias.

Algunas veces se descubre la necesidad de recursos adicionales, incluso en una situación en la que al principio no parecía necesitarlos. Por ejemplo, quizá no se considere que un solo paciente agote los recursos propios, pero considérense las siguientes situaciones en las que podría requerirse ayuda adicional:

- Se recibe un llamado para atender a una mujer anciana con dolor en el pecho. El TUM es recibido en la puerta por el esposo, que no se ve bien. Niega tener alguna molestia, pero está sudoroso y lleva sus manos al pecho. La primera paciente informa que su esposo tiene una enfermedad cardiaca
- Un solo paciente experimenta dolor de espalda. Por lo general, ésta no es razón para solicitar asistencia adicional, pero esta persona vive en un departamento en el tercer piso (no hay elevador) y pesa 193 kilogramos
- Se recibe un llamado para un paciente con "debilidad general". Al llegar, dos personas más de la misma familia muestran los mismos síntomas semejantes a una gripe. El TUM sospecha con razón una intoxicación por monóxido de carbono, ya que admiten que han tenido problemas con la caldera

En todas estas situaciones, lo que parecía un llamado común con un solo paciente resultó más complicado. Una parte importante de la valoración de la escena consiste en identificar estas situaciones y solicitar ayuda de inmediato. Conforme el llamado avanza y se enfoca la atención en el cuidado de un paciente, es menos probable que se recuerde pedir ayuda. También puede ser demasiado tarde cuando la ayuda llegue, si no se solicita de inmediato.

La respuesta varía desde el simple llamado de otra ambulancia para atender al esposo enfermo en la primera situación, o personal adicional para mover a un hombre de 193 kg en la segunda, hasta la activación de un incidente con múltiples víctimas para la familia con intoxicación por monóxido de carbono. (Se aprenderá más de los incidentes con pacientes múltiples en el capítulo "Materiales peligrosos, incidentes con múltiples víctimas y manejo de incidentes".) Debe intentarse anticipar el número máximo de pacientes y pedir por radio la ayuda correspondiente. Es preciso seguir los protocolos locales.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Toma de decisiones críticas



Determinación de áreas preocupantes en una escena

La valoración de la escena es una parte vital de cualquier llamado. Para cada una de las siguientes escenas, señale unas cuantas áreas de preocupación que deben revisarse antes de atender al paciente. Recuérdese cada uno de los componentes de la valoración de la escena. No intente pensar en todas las posibilidades, sólo en las más probables. Practíquese el proceso de pensamiento crítico en la evaluación de una escena, algo que debe hacerse en cada llamado.

1. Un tráiler con caja cerrada derrapó del camino a una zanja en una tormenta de hielo. El vehículo se encuentra en la cuneta, inclinado hacia la derecha
2. Una camioneta y un automóvil sedán chocaron en una autopista interestatal
3. Usted llega a un edificio de oficinas y observa gente presa del pánico corriendo por las puertas delanteras y laterales. Una persona cubierta de sangre corre hacia su ambulancia
4. Usted responde a una residencia con el departamento de bomberos y llega primero a la escena. Un residente lo encuentra al final del acceso, detiene el auto y le informa que hay un intenso olor a gas en la casa
5. Usted responde a un sitio en construcción por una caída

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- La valoración de la escena es la primera parte del proceso de valoración del paciente
- Durante la valoración de la escena es importante determinar si existen y cuáles son los peligros para la seguridad propia y de otras personas en la escena, para luego aplicar las precauciones universales
- A continuación es importante identificar la naturaleza del llamado mediante el reconocimiento del mecanismo de lesión o la naturaleza de la enfermedad del paciente
- Por último, debe tomarse en cuenta el número de pacientes y otros factores en la escena para decidir si se necesita ayuda adicional

Decisiones clave

- ¿Es seguro aproximarse a la escena?
- ¿Qué precauciones debe tomar el equipo para protegerse en la escena?
- ¿Qué equipo de protección personal debe usarse y qué debe tenerse disponible?
- ¿Qué sugiere la escena sobre el mecanismo de lesión?
- ¿Cuál es la naturaleza de la enfermedad?
- ¿Cuántos pacientes hay y qué ayuda adicional debe solicitarse?

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Glosario del capítulo

Valoración de la escena. Pasos tomados durante el acercamiento a la escena de un llamado de urgencia: confirmar la seguridad de la escena, aplicar las precauciones universales, reconocer el mecanismo de lesión o la naturaleza de la enfermedad del paciente, identificar el número de pacientes y decidir si deben solicitarse más recursos y cuáles deben ser.
Índice de sospecha. Consciencia de que puede haber lesiones.
Mecanismo de lesión. Fuerza o fuerzas que pueden causar lesiones.
Naturaleza de la enfermedad. El problema médico de un paciente.
Traumatismo contuso. Lesión causada por un golpe que no penetró la piel ni otros tejidos corporales.
Traumatismo penetrante. Lesión ocasionada por un objeto que pasa por la piel y otros tejidos corporales.
Zona de peligro. El área alrededor de una colisión vehicular u otro incidente dentro de la cual deben tomarse precauciones de seguridad especiales.

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. Para cada uno de los peligros siguientes, describir las acciones que deben tomarse a fin de mantenerse seguro en la escena de una colisión.
   - Fuga de gasolina
   - Derrame de material tóxico o peligroso
   - Vehículo en llamas
   - Cables eléctricos caídos
2. Listar varios indicadores de violencia o violencia potencial en la escena de una urgencia
3. Describir varias situaciones en las que es apropiado usar guantes desechables. Describir situaciones en las que además deben usarse gafas y mascarilla protectoras. Describir situaciones en las que debe utilizarse un respirador N-95 o HEPA
4. Describir patrones frecuentes de mecanismo de lesión
5. Listar las fuentes de información sobre la naturaleza de la enfermedad de un paciente
6. Listar varias situaciones médicas y traumatológicas en las que puede necesitarse asistencia adicional

Analizar y vincular

Usar la información aprendida en los capítulos anteriores para responder las siguientes preguntas:

1. Se responde a una colisión frontal de dos automóviles a avanzadas horas de la noche. No hay derrame aparente de líquidos, humo, cables caídos ni olores anormales. ¿Qué equipo de protección personal debe usarse? ¿Qué equipo de protección personal debe tenerse a la mano en caso de necesitarlo?
2. Un paciente con heridas por arma blanca en la región costal inferior, anterior y posterior. ¿Qué órganos tienen mayor riesgo de lesión por estas heridas?
3. Mientras se valora a un paciente alerta en un automóvil que fue golpeado por detrás, percibe de pronto el olor de humo. ¿Qué técnica debe aplicarse para extraer al paciente del vehículo?
4. Se respondió a un llamado de posible violencia familiar. Como la escena no parecía segura, usted no entró a la casa, sino que se retiró y pidió asistencia de la policía. Otro TUM señala que usted cometió abandono al hacer esto. ¿Qué le responde?

Ejercicios de pensamiento crítico

Se puede y debe comenzar a planear la valoración de la escena durante el trayecto con base en la información del despacho. La finalidad de este ejercicio es aplicar esta habilidad en la siguiente situación.

1. Recibe un llamado a la escena de un tiroteo en un restaurante de comida rápida. En el camino planea la forma de evaluar la escena. ¿Qué acciones prevé tomar al llegar?

De la fisiopatología a la práctica

Las siguientes preguntas están diseñadas para ayudar a reunir la información clínica relevante y tomar decisiones exactas en el campo.

1. Un paciente con heridas por arma blanca en la región costal inferior, anterior y posterior. ¿Qué órganos tienen el mayor riesgo de lesión por heridas situadas en:
   - la región lateral izquierda inferior de las costillas?
   - la región lateral derecha inferior de las costillas?
   - la región costal inferior posterior de ambos lados?
2. ¿Alguna de las respuestas cambiaría si se descubre que el paciente estaba en posición fetal en un intento por defenderse cuando fue apuñalado?

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



Escenas del trabajo en campo

Es la mitad de la noche y usted espera dormir unas cuantas horas. Apenas empieza a relajarse cuando se activa el radio. "Ambulancias 5 y 2 con equipo de rescate diríjanse a la rampa de salida del Periférico a la altura de avenida Juárez para atender el reporte de una colisión entre dos vehículos".

Su unidad es la primera en llegar y mientras se aproximan a la escena, observa ambos vehículos, un automóvil particular y un camión con cartel en forma de diamante. Mientras evalúa la escena, intenta obtener una "imagen general". Está preocupado sobre dónde colocar la ambulancia debido al tráfico, la seguridad de las tripulaciones, la posible fuga de gasolina y por no saber qué significa el cartel en forma de diamante del camión. Notifica al radiooperador que está en la escena y solicita la notificación de la policía para que controle el tráfico. Encuentra un sitio desde donde sopla el viento a unos 90 m de la escena. Coloca marcadores de advertencia para alertar al tráfico y marcar el área de montaje para las otras unidades que respondan. Usted se coloca la ropa de seguridad con casco, gafas y guantes, incluido un chaleco reflector, cuando llega el equipo de rescate. Habla con el rescatista y éste le informa que estabilizará los vehículos y se ocupará de las desconexiones de las baterías y fugas de gasolina. Usted señala el cartel en forma de diamante del camión que debe verificarse.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Qué otros aspectos de la valoración de la escena deben considerarse?
2. ¿La escena es segura ya o deben tomarse otras precauciones?
3. ¿Qué precauciones universales deben considerarse?

La tripulación de rescate se aproxima a la escena, estabiliza los vehículos y le avisa para que proceda. La policía cerró el tráfico y el rescatista le informa que no hay preocupaciones sobre materiales peligrosos. En la escena, usted confirma que los conductores eran los únicos ocupantes de los vehículos. Revisa a un paciente y al mismo tiempo su compañero revisa al otro. Su paciente tiene cortadas significativas en la cara y equimosis y dolor en la pierna. Usted se da cuenta que los guantes de extracción no mantendrán las precauciones universales adecuadas, por lo que se coloca guantes desechables apropiados de inmediato. Después de intentar sin éxito abrir la puerta del lado del conductor, reconoce que necesita la ayuda de los rescatistas. Uno de los rescatistas ya alertó a su equipo y están casi listos para usar palancas. Usted averigua que el paciente está consciente y alerta, sin molestias específicas.

Preguntas sobre la escena

4. Cuando llega la segunda ambulancia, ¿dónde debe situarse respecto de la escena de la colisión?
5. ¿Qué precauciones debe usted tomar para proteger a los pacientes de cualquier daño adicional mientras se les extrae de los vehículos?
6. ¿Qué debe usted planear para garantizar la extracción segura del paciente de la escena a la ambulancia?

Mientras los rescatistas terminan de alistar sus herramientas, usted coloca una manta protectora sobre el paciente. Le explica lo que hace y permanece junto a él para tranquilizarlo. Conforme esto ocurre, llega la segunda ambulancia, se estaciona cerca del segundo vehículo de la colisión y la tripulación se encarga del paciente. La ambulancia de usted está relativamente lejos, por lo que pide a su compañero que la aproxime para no tener que cargar al paciente una distancia larga. Esto hace que el empaquetamiento y transporte del paciente sean más seguros y fáciles. El resto del llamado trascurre sin incidentes y ambos pacientes se trasladan de manera segura a la sala de urgencias del hospital.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Valoración de la escena.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Evaluación Primaria

12 Evaluación primaria



Capítulos relacionados

Los siguientes capítulos aportan información adicional relacionada con los temas analizados en este capítulo:

- 7 Ventilación, perfusión y choque: comprensión de la fisiopatología
- 9 Manejo de la vía aérea
- 10 Respiración y ventilación artificial
- 14 Evaluación secundaria
- 18 Urgencias cardiacas
- 33 Urgencias pediátricas
- 34 Urgencias geriátricas

Estándar

Valoración (evaluación primaria)

Competencia

Aplica la información de la escena y los hallazgos de la valoración del paciente (valoración de la escena, evaluaciones primaria y secundaria, antecedentes del paciente y revaloración) para guiar el tratamiento de la urgencia.

Conceptos centrales

- Decidir la conducta de la evaluación primaria
- Estabilización manual de la cabeza y el cuello cuando sea necesario
- Impresión general
- Valoración del estado mental con la escala AVDI
- Identificación y tratamiento de los problemas con la vía aérea, respiración y circulación
- Tomar una decisión sobre la prioridad

Objetivos

Después de revisar este capítulo, el lector será capaz de:

- 12.1 Definir los términos clave introducidos en este capítulo
- 12.2 Explicar la finalidad de la evaluación primaria (pág. 283)
- 12.3 Explicar la diferencia en los primeros pasos de la valoración si el paciente parece sin vida (valoración C-A-B) o si tiene signos de vida, incluido el pulso (valoración ABC) (pág. 283-284, 292-295)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

12.4. Dadas diversas situaciones, realizar lo siguiente:

- **a.** Conformar una impresión general (pág. 285, 288-289)
- **b.** Determinar la molestia principal (pág. 289-290)
- **c.** Verificar el estado mental del paciente (pág. 290-291)
- **d.** Valorar la vía aérea (pág. 291)
- **e.** Valorar la respiración (pág. 291)
- **f.** Valorar la circulación (pág. 295)
- **g.** Decidir la prioridad para el transporte del paciente (pág. 296-297)

12.5 Identificar los hallazgos de la evaluación primaria que requieren intervención inmediata (pág. 284-289)

12.6 Diferenciar la conducta para la evaluación primaria con base en lo siguiente:

- **a.** Mecanismo de lesión/naturaleza de la enfermedad y capacidad de respuesta (pág. 299-302)
- **b.** Edad del paciente (adulto, niño o lactante) (pág. 299-302)

Términos clave

ABC, pág. 291
AVDI, pág. 290
Estado mental, pág. 290
Impresión general, pág. 285
Intervenciones, pág. 285
Molestia principal, pág. 289
Prioridad, pág. 296
Evaluación primaria, pág. 283

La evaluación primaria es una parte clave de la atención al paciente. No sólo es la primera vez que se tiene acceso físico a la persona; más aún, es el momento en el que el TUM identifica e inicia acciones inmediatas para los problemas que pueden matar al paciente. El TUM puede ser llamado para aspirar la vía aérea del individuo o practicar reanimación cardiopulmonar (RCP); también se le puede llamar para identificar signos sutiles de choque en una etapa temprana para que el paciente pueda ser trasladado y reciba la atención apropiada. Mientras el TUM realiza estas intervenciones críticas, obtiene una idea sólida de la condición general del paciente. ¿Es grave o no? Esta impresión ayuda a tomar decisiones en tanto se continúa la valoración.

Si la evaluación primaria pudiera reducirse a una oración, sería ésta: identificar de manera rápida y eficiente y tratar cualquier amenaza a la vida del paciente.

Evaluación primaria

La ***evaluación primaria*** es la parte del examen del paciente enfocada sólo en los peligros para la vida, en particular los que interfieren con la vía aérea, la respiración y la circulación. Este capítulo describe esta parte vital del proceso de valoración. Algunas veces, la evaluación primaria también se llama **examen primario, evaluación primaria** o **valoración inicial**. Siempre es el primer elemento de la valoración total del paciente.

Conducta para la evaluación primaria

El TUM atiende a muchos pacientes distintos con diversos problemas médicos y traumatológicos. La evaluación primaria puede, y debe, variar con base en distintos factores que incluyen la condición del paciente, cuántos TUM hay en la escena y otras prioridades que se establecen conforme se valora al individuo.

Aunque parece más fácil asumir que se valorará a todos los pacientes en un orden A-B-C (vía aérea, respiración, circulación), esto no siempre es así. Si el TUM recibió el curso de RCP en fecha reciente, es probable que se le enseñara una secuencia C-A-B (circulación [compresiones], vía aérea, respiración) como primeros pasos en la valoración de un paciente que parece sin vida y no tiene pulso. En resumen, se realiza la evaluación primaria de la forma que el paciente necesite.

Considérense las siguientes condiciones del paciente y situaciones:

- El TUM recibe un llamado para atender a un individuo consciente que dejó caer un bloque de concreto en su pie y tiene dolor intenso
- El TUM está comiendo en un restaurant y observa a un hombre que parece tener una obstrucción completa de la vía aérea

CONCEPTO CENTRAL

Decidir la conducta para la evaluación primaria

Evaluación primaria.
El primer elemento de la evaluación de un paciente; las medidas tomadas para descubrir y corregir cualquier problema que ponga en peligro la vida. Las seis partes de la evaluación primaria son: (1) conformación de una impresión general, (2) valoración del estado mental, (3) valoración de la vía aérea, (4) valoración de la respiración, (5) valoración de la circulación y (6) determinación de la prioridad para el tratamiento y traslado del paciente al hospital.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Se llega al lado de una paciente que se desmayó y ahora gime. Antes vomitó
- Se recibe un llamado para un "hombre caído" y se encuentra a una persona en el piso que no parece moverse ni respirar
- El llamado es a un accidente industrial y se encuentra a un hombre pálido, sudoroso y a punto de desmayarse. De su muslo sale sangre a chorros

En el paciente consciente que dejó caer un bloque de concreto en su pie se realiza una evaluación primaria, pero requiere poca acción. Los demás pacientes necesitan muchas acciones vitales. La mayor prioridad del hombre que se atraganta es la liberación de la vía aérea. La mujer que se desmayó requiere aspiración inmediata. Es probable que el "hombre caído" exija RCP. Para este caso, las compresiones y la desfibrilación son las mayores prioridades. El hombre con la hemorragia intensa se desangra hasta morir. En este caso deben tomarse medidas inmediatas para detener la hemorragia.

Recuerde que el TUM no está solo en una ambulancia. Los rescatistas profesionales (los TUM están incluidos en esta categoría) trabajan a menudo en un equipo que puede realizar múltiples tareas de manera inmediata y simultánea. En este caso no es necesario preguntarse si debe abrirse primero la vía aérea o detener la hemorragia porque ambos pueden hacerse al mismo tiempo. También es posible que un amigo, familiar o incluso el paciente mismo pueda ayudar a controlar la hemorragia mientras se llevan a cabo otras tareas importantes.

Toma de decisiones en la evaluación primaria

La nemotecnia A-B-C ayuda a recordar lo que debe hacerse en la evaluación primaria, pero no el orden exacto en el que debe practicarse. Para decidir qué hacer y en qué secuencia durante la evaluación primaria existen ciertas consideraciones.

- Cualquier vómito en la vía aérea que ingrese a los pulmones resulta grave, a menudo letal. El contenido gástrico contiene sólidos que pueden obstruir la vía aérea, además de ácido potente que causa irritación. Algunos pacientes se salvan con la desfibrilación, pero mueren más tarde debido a neumonía por aspiración o neumonitis. *Un componente vital de la evaluación primaria es aspirar la vía aérea en cuanto sea necesario y antes de ventilar*
- La hemorragia masiva (muy grave, que pone en peligro la vida) debe detenerse de inmediato. El daño a los vasos grandes, sobre todo arterias, puede causar la muerte por hemorragia en poco tiempo. *La hemorragia que pone en peligro la vida debe controlarse de inmediato*
- Es evidente que la respiración y la circulación son esenciales para la vida. Debe confirmarse que el paciente respira y que la respiración es adecuada para mantener la vida. *En casos en los que parezca que no hay respiración o sólo hay respiraciones ocasionales inefectivas (respiración agónica), debe buscarse el pulso e iniciar la RCP de ser necesario*
- Si no se requieren intervenciones inmediatas, como el control de una hemorragia o RCP, se pasa a un modo importante, pero menos urgente en el que se administra oxígeno apropiado para las condiciones de la persona y se buscan signos de choque

De nueva cuenta, el orden de estas intervenciones depende de las condiciones específicas del paciente y el número y prioridad de las situaciones urgentes que existan. Recuerde: varios TUM pueden cubrir múltiples prioridades al mismo tiempo.

Realización de la evaluación primaria

Debe considerarse que los primeros pasos de la evaluación primaria dependen de la impresión inicial que se obtenga del paciente. Como ya se indicó, si el individuo muestra signos de vida, se empieza a trabajar con el esquema ABC para conocer las prioridades de la persona. Si el paciente parece sin vida, es decir, no se mueve y no parece respirar, se toma un curso de acción distinto y se inicia la reanimación, primero con compresiones torácicas y preparación del desfibrilador, si no hay pulso (figura 12-1).

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

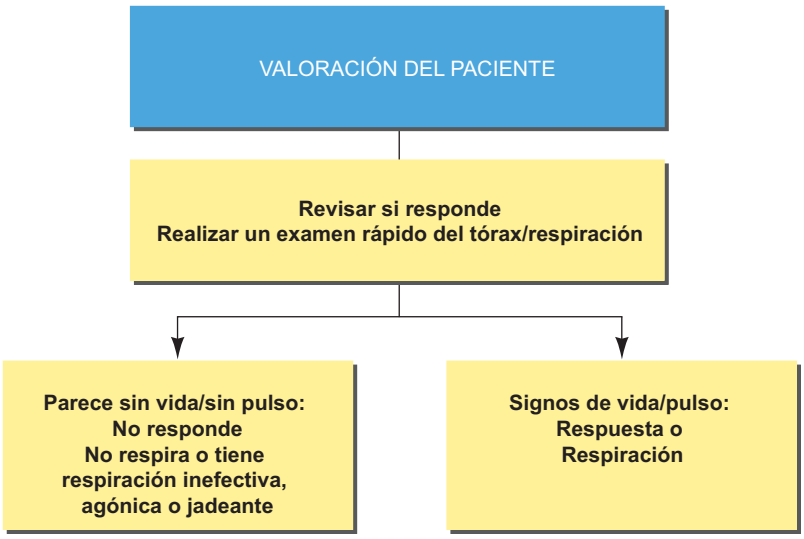


FIGURA 12-1 Valoración del paciente: observar si parece sin vida o muestra signos de estar vivo.

Por lo general se considera que la evaluación primaria tiene seis partes (Véase la *Guía visual de la evaluación primaria*):

- Desarrollo de una impresión general
- Valoración del estado mental (y estabilización manual de la cabeza y cuello cuando sea apropiado, véanse las destrezas específicas 12-1)
- Valoración de la vía aérea
- Valoración de la respiración
- Valoración de la circulación
- Determinación de la prioridad para el paciente

NOTA: *si durante la evaluación primaria se descubre algún problema que ponga en peligro la vida, deben realizarse las* ***intervenciones*** *(acciones para corregir el problema) apropiadas de inmediato.*

CONCEPTO CENTRAL

Estabilización manual de la cabeza y cuello cuando es necesario

Intervenciones.
Acciones tomadas para corregir o controlar los problemas de un paciente.

Conformación de una impresión general

La conformación de una ***impresión general*** ayuda a determinar la gravedad de la condición del paciente y a establecer prioridades para la atención y el transporte. Se basa en la valoración inmediata del ambiente y en la molestia principal y apariencia del individuo (figura 12-2).

El ambiente puede proporcionar mucha información sobre el paciente. Con frecuencia ofrece indicios para el TUM sobre las condiciones y antecedentes de la persona. Una de las cosas más importantes que el ambiente puede informar algunas veces es qué ocurrió. ¿Hay una escalera volcada que

Impresión general.
La idea que se forma de la condición del paciente al aproximarse a él con base en su ambiente, molestia principal y apariencia.

CONCEPTO CENTRAL

La impresión general



FIGURA 12-2 El desarrollo de una impresión general incluye la valoración inmediata del ambiente, la molestia principal del paciente y su apariencia.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Capítulo 12

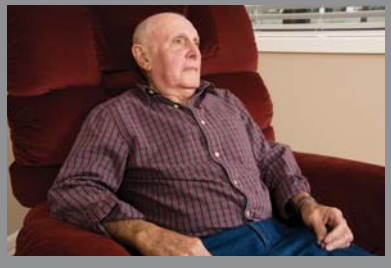
Evaluación primaria

Identificar y tratar amenazas para la vida

- IMPRESIÓN GENERAL: Molestia principal y AVDI

Decisión clave:

¿Cómo se ve el paciente?





Si el paciente parece sin vida (no respira o tiene respiración agónica), inicie con la verificación del pulso y la secuencia C-A-B

Puede valorar la vía respiratoria, respiración y circulación en cualquier orden.

Esto depende de la condición del paciente y sus necesidades urgentes. Cuando hay más de un TUM presente, pueden realizarse múltiples partes de la evaluación primaria al mismo tiempo.

- **VÍA AÉREA**

Decisión clave:

Abrir la vía aérea



Aspirar si es necesario



Colocar una cánula oral o nasal si está indicada



- **RESPIRACIÓN**

Decisión clave:

¿El paciente respira?



Dificultad leve

¿El paciente respira en forma adecuada?



Dificultad significativa o hipoxia

¿El paciente está hipóxico?



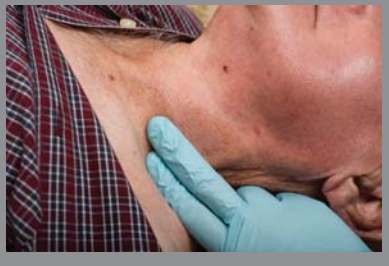
Respiración ausente o inadecuada

© *Editorial El Manual Moderno* Fotocopiar sin autorización es un delito.

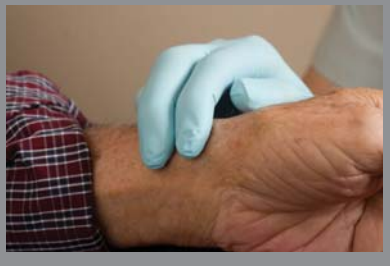
• CIRCULACIÓN

Decisión clave:

¿El paciente tiene pulso?
¿El paciente tiene signos de choque?
¿El paciente tiene hemorragia que amenace su vida?



No responde



Responde



Si no tiene pulso, realizar RCP y aplicar desfibrilador



Controlar la hemorragia que amenaza la vida
Tratar el choque

• DETERMINACIÓN DE PRIORIDAD

Decisión clave:

¿Cómo tratar a este paciente de este momento en adelante?

Estable: reducir el ritmo, examen secundario más detallado

Potencialmente inestable: transporte expedito, menos valoraciones e intervenciones en la escena

Inestable: transporte rápido, sólo valoración e intervenciones para salvar la vida en la escena

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 12-1 **Estabilización manual de la cabeza y cuello**

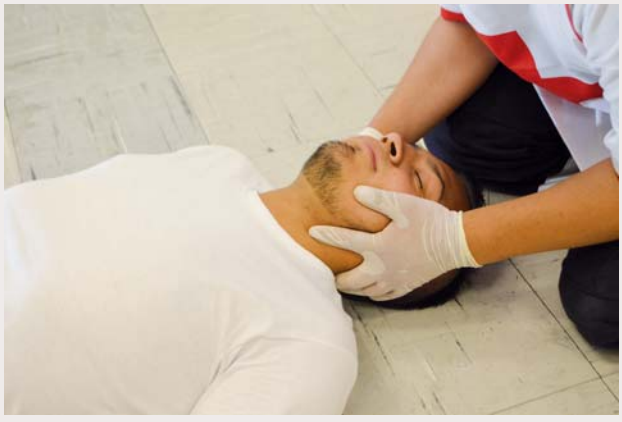
Debe realizar la estabilización manual de la cabeza y el cuello en el primer contacto con cualquier paciente en el que se sospeche lesión medular con base en el mecanismo de lesión, antecedentes o signos y síntomas.

Cuando se realiza la estabilización manual, el objetivo es sujetar la cabeza del paciente en posición neutral y alineada. Es decir, la cabeza debe mirar al frente y no hacia alguno de los lados, ni tampoco inclinada al frente o atrás. Debe tenerse cuidado de no traccionar o girar la cabeza del paciente, sino mantenerla inmóvil y recordarle al paciente que no intente moverla.

Si el paciente se encuentra en otra posición (p. ej., flexionado sobre un costado) o es movido por otro personal del SMU, adaptar la técnica lo mejor que se pueda para mantener la cabeza estable en línea con la columna. Los sistemas SMU tienen lineamientos específicos sobre cuándo usar y cuándo no la estabilización espinal. Si éste es el caso en el sistema en el que trabaja, debe familiarizarse con los protocolos locales y seguirlos.



1. Cuando el paciente está sentado, colocarse justo detrás de él y sujetar su cabeza con los dedos separados sobre las partes laterales de la cabeza, con los pulgares detrás de las orejas.



2. Cuando el paciente se halla en posición supina, arrodillarse detrás del paciente y abrir los dedos y pulgares a los lados de la cabeza para mantenerla estable.

indique que el paciente se cayó? ¿La persona ha estado expuesta al frío de la intemperie por mucho tiempo? o ¿No hay un mecanismo de lesión aparente, lo que lleva a pensar que el paciente tiene un problema médico y no un traumatismo (una lesión)? Aunque el TUM no puede confiar del todo en las condiciones del ambiente para descartar un traumatismo, cuando éstas se combinan con la molestia principal (p. ej., el individuo se queja de síntomas que parecen más un problema médico que una lesión), los indicios ambientales son en extremo útiles.

El "ojo clínico"

En este momento, los profesionales experimentados perciben a menudo algo sobre la condición del paciente. Esta sensación es resultado de las observaciones ambientales y de la información breve, pero valiosa, obtenida en la primera mirada al paciente durante el acercamiento. Algunos llaman a esto la "prueba de la mirada". Se desarrolla más esta valoración instintiva a medida que se acumula experiencia.

El capítulo "Ventilación, perfusión y choque: comprensión de la fisiopatología" revisó muchos de los factores listados a continuación como temas clínicos. Este capítulo explica cómo y por qué forman parte de la valoración. A continuación se describen algunas de las cosas que los TUM experimentados usan para identificar a los pacientes en estado crítico, como:

- **Pacientes que parecen sin vida.** Las personas que parecen sin vida (sin movimiento ni evidencia de respiración o que sólo tienen respiración jadeante) se reaniman con el inicio de las compresiones de la RCP y preparación del desfibrilador lo antes posible, si no se encuentra pulso
- **Pacientes con alteración obvia del estado mental.** El estado mental alterado puede indicar trastornos subyacentes, desde hipoxia hasta choque, diabetes, sobredosis o convulsiones. Durante la evaluación primaria, la preocupación no es la causa del estado mental alterado, sino el efecto que tiene en el paciente, la valoración y las decisiones para la atención. En este caso:

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- La evaluación primaria es más intensiva por la mayor probabilidad de que haya problemas que ponen en peligro la vida, incluidos vómito o secreciones en la vía aérea y la necesidad de ventilación
- Es probable que las valoraciones subsiguientes se hagan de manera más rápida para acelerar el traslado

- **Pacientes que parecen demasiado ansiosos o pálidos y sudorosos.** Estos signos son indicadores de posible choque. La identificación de estos signos lo más pronto posible ayuda a identificar temprano este problema potencialmente grave. En este caso:
  - Identificar pronto la ansiedad, palidez y transpiración lleva a buscar otros signos de choque mientras se completa la evaluación primaria, como la presencia de frecuencia respiratoria y cardiaca elevadas
  - La identificación del choque permite tomar la decisión de clasificar al paciente como inestable o potencialmente inestable, a fin de acelerar la valoración y atención
  - La identificación temprana del posible choque ayuda a realizar la valoración apropiada más tarde. Cuando se sospecha un traumatismo, se conjunta esta información con el mecanismo de lesión, la queja del paciente y los hallazgos de la valoración. En el paciente médico, la identificación del choque contribuye a señalar un sistema corporal que debe examinarse después (p. ej., el sistema digestivo si hay indicaciones de hemorragia gastrointestinal o el sistema cardiaco en caso de signos y síntomas de un ataque cardiaco)
- **Traumatismo evidente a la cabeza, tórax, abdomen o pelvis.** Los TUM experimentados identifican los traumatismos graves en estas regiones como lesiones que pueden causar problemas respiratorios, choque profundo o muerte
  - Las lesiones cefálicas son graves porque el cerebro está contenido en el cráneo. Además, como la cabeza sangra de manera abundante cuando se lesiona, es probable que la vía aérea requiera atención y cuidados sustanciales
  - La integridad del tórax es vital para respirar. Cuando el tórax se lesiona, la respiración normal se altera por lesiones costales, colapso pulmonar y hemorragia de los grandes vasos sanguíneos que hay en el mediastino
  - El abdomen no sólo contiene un abundante suministro sanguíneo, sino también muchos órganos que pueden lesionarse con un traumatismo
  - La lesión a la pelvis puede causar hemorragia grave, incluso letal
- **Posiciones específicas que indican estrés.** La posición en trípode (figura 12-3) indica dificultad respiratoria significativa, mientras que el signo de Levine (figura 12-4) señala dolor o molestia torácica intensa. La presencia de cualquiera de estos signos representa dos cosas: el grado de molestia o dificultad respiratoria es intenso, y las molestias del paciente (cardiacas y respiratorias) figuran entre los problemas médicos más graves, lo que implica una elevada prioridad

La lista de indicios clínicos mencionados antes no es exhaustiva. Existen muchas indicaciones, algunas muy sutiles, de que el paciente está mal. Algo que puede parecer tan simple como una declaración de que el paciente "no es él mismo" puede indicar un problema grave. También debe recordarse que estos signos sólo son parte de la información que se reúne. Se atiende a pacientes inestables que no tienen ninguno de estos signos y pacientes con molestias menores que parecen graves.

Lo más importante es recordar que la presencia de cualquiera de estos signos casi siempre señala que el paciente está grave, pero la ausencia de estos signos no garantiza que la persona se encuentre estable.

Molestia principal

Molestia principal.
En medicina de urgencias, la razón por la que se llamó al SMU, casi siempre en las propias palabras del paciente.

La ***molestia principal*** es la razón por la que se llamó al TUM, casi siempre en las palabras del propio paciente. Puede ser tan específico como dolor abdominal o tan vago como "no sentirse bien". En cualquier caso, la descripción del paciente es la razón del llamado.

Se forma una impresión general al ver, escuchar y oler. Se identifican la edad y sexo del paciente, que casi siempre son fáciles de conocer una vez que el individuo se halla a la vista. Se observa la posición de la persona para verificar si indica alguna lesión, dolor o dificultad para respirar. Se escucha para percibir ruidos como gemidos, ronquidos o respiración con gorgoteo. Se olfatea para percibir cualquier olor como vapores peligrosos, orina, heces, vómito o descomposición.

Algo más difícil de describir que las observaciones directas, pero de igual importancia, es la sensación percibida al llegar a la escena y encontrar al paciente. Es posible que el TUM se sienta ansioso

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 12-3 En casos de dificultad grave para respirar, los pacientes asumen algunas veces la posición del trípode: sentados erguidos, inclinados la frente y sostenidos con los brazos extendidos frente a ellos.



FIGURA 12-4 El signo típico de dolor precordial es el signo de Levine, con la mano empuñada sobre el pecho.



cuando ve a un individuo sin signos externos de enfermedad o lesión, pero "que no se ve bien" en su opinión. O puede sentirse tranquilo cuando llega a un llamado por un "bebé enfermo", pero encuentra al lactante alerta y sonriente. Después de obtener cierta práctica en la valoración y tratamiento de los pacientes puede desarrollarse un "sexto sentido" que señala la gravedad de la condición de un paciente. Esto es parte de lo que se llama *criterio clínico*, o juicio, basado en la experiencia de observar y tratar a pacientes. Para algunas personas es más fácil cultivar esta habilidad, pero incluso las que tienen un excelente criterio clínico no confían en él por completo. La mejor forma de confirmar las presuposiciones consiste en efectuar una valoración sistemática para identificar peligros para la vida.

Valoración del estado mental

CONCEPTO CENTRAL

Valoración del estado mental con la escala AVDI

La identificación del *estado mental* o grado de respuesta de un paciente casi siempre es fácil, ya que la mayoría se encuentra alerta y con capacidad para responder, es decir, están despiertos, hablan y responden a las preguntas de manera adecuada. Algunos pacientes, aunque no están despiertos, sí responden a estímulos verbales, como al hablarles o gritarles. Cuando el nivel de respuesta es menor, la persona responde sólo a estímulos dolorosos, como el pellizcamiento de un dedo del pie o la oreja, o del músculo trapecio entre el cuello y el hombro. El estado más bajo y grave en la capacidad de respuesta es la falta de ésta, cuando el paciente no responde ni siquiera a los estímulos dolorosos. Una manera fácil de tener presentes estos grados de capacidad de respuesta es recordar la nemotecnia *AVDI: alerta, respuesta verbal, respuesta al dolor e inconsciencia*.

Un paciente puede estar despierto, pero confundido. El estado mental de una persona puede describirse al especificar los parámetros según los cuales está orientado. La mayor parte de los sistemas de SMU documenta la orientación respecto de la persona, lugar y tiempo. Un paciente que puede hablar con claridad casi siempre dice su nombre (orientado respecto de la persona). Unos cuantos individuos están orientados en relación con su persona, pero no pueden decir dónde están (orientación respecto de lugar). Algunos están orientados en cuanto a la persona y lugar, pero no pueden indicar la

Estado mental.
Nivel de respuesta.

AVDI.
Nemotecnia para clasificar el nivel de respuesta o estado mental del paciente. Las letras significan alerta, respuesta verbal, respuesta dolorosa e insensibilidad o inconsciencia.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

hora, el día o la fecha en que están (orientación respecto del tiempo). Unos cuantos SMU incluyen preguntas adicionales para confirmar la orientación.

El estado mental deprimido puede indicar un problema que pone en peligro la vida, como la deficiencia de oxígeno en el cerebro o el estado de choque. Si la capacidad de respuesta es inferior al alerta, se administra oxígeno en alta concentración mediante una mascarilla de no reinhalación y se considera al paciente con prioridad alta para traslado.

PUNTO de VISTA

"Pensé que sólo me había acostado a tomar una siesta. No me sentía muy bien. Casi todo está borroso desde ese momento. Recuerdo a mi esposa tratando de despertarme. Ni siquiera puedo decir cuánto tiempo había pasado".

"Lo siguiente que supe es que había dos muchachos grandes parados junto a mí con ropa oscura. No podía enfocarlos... ni siquiera oírlos. Sé que suena tonto, pero era como si todos en el planeta caminaran a través del aire y yo caminaba a través de gelatina. Me tomó mucho más tiempo hacer todo, más tiempo para escuchar o pensar o hacer algo tan sencillo como mover los brazos. Me preguntaron algo y ni siquiera pude pensar en la respuesta correcta, y pasaban a la siguiente pregunta. Se sentía como si lo único que hiciera era balbucear".



"Lo único que puedo decir es que es una de las cosas más espantosas que me han pasado. Resulta que mi azúcar sanguínea se había bajado. Estoy feliz de que el SMU estuviera ahí para ayudarme, seguro, aunque mis recuerdos todavía son borrosos."

Valoración del ABC

CONCEPTO CENTRAL

Identificación y tratamiento de problemas con la vía aérea, respiración y circulación

Siempre se revisa el ***ABC*** (vía aérea, respiración y circulación) al tiempo que se buscan problemas que pongan en peligro la vida. A medida que se realiza la evaluación primaria debe recordarse que ésta tiene dos finalidades: identificar y corregir peligros para la vida en la vía aérea, respiración y circulación, y recopilar información (p. ej., indicios de la gravedad/prioridad, signos de enfermedad o lesión) que ayuden después en la valoración.

Ya antes en este capítulo se introdujo un esquema de toma de decisiones iniciales. La figura 12-5 muestra una visión más amplia de la evaluación primaria. Recuerde que se usan los componentes de la evaluación primaria listados en la figura 12-5 en el orden más apropiado para la condición del paciente (destrezas específicas 12-2 y 12-3).

ABC.
Vía aérea, respiración y circulación.

Vía aérea

Si el paciente está alerta y habla con claridad o llora con fuerza, significa que la vía aérea está permeable. Si la vía aérea no está abierta o está en peligro (el paciente no está alerta, se encuentra en posición supina o la respiración es ruidosa), se toman las medidas para abrir la vía aérea, como la maniobra de tracción mandibular o la inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón; aspiración; o colocación de una cánula orofaríngea o nasofaríngea. Si la vía aérea está bloqueada, deben realizarse procedimientos para su limpieza.

"Las cosas más importantes que podemos hacer por los pacientes están en el ABC."



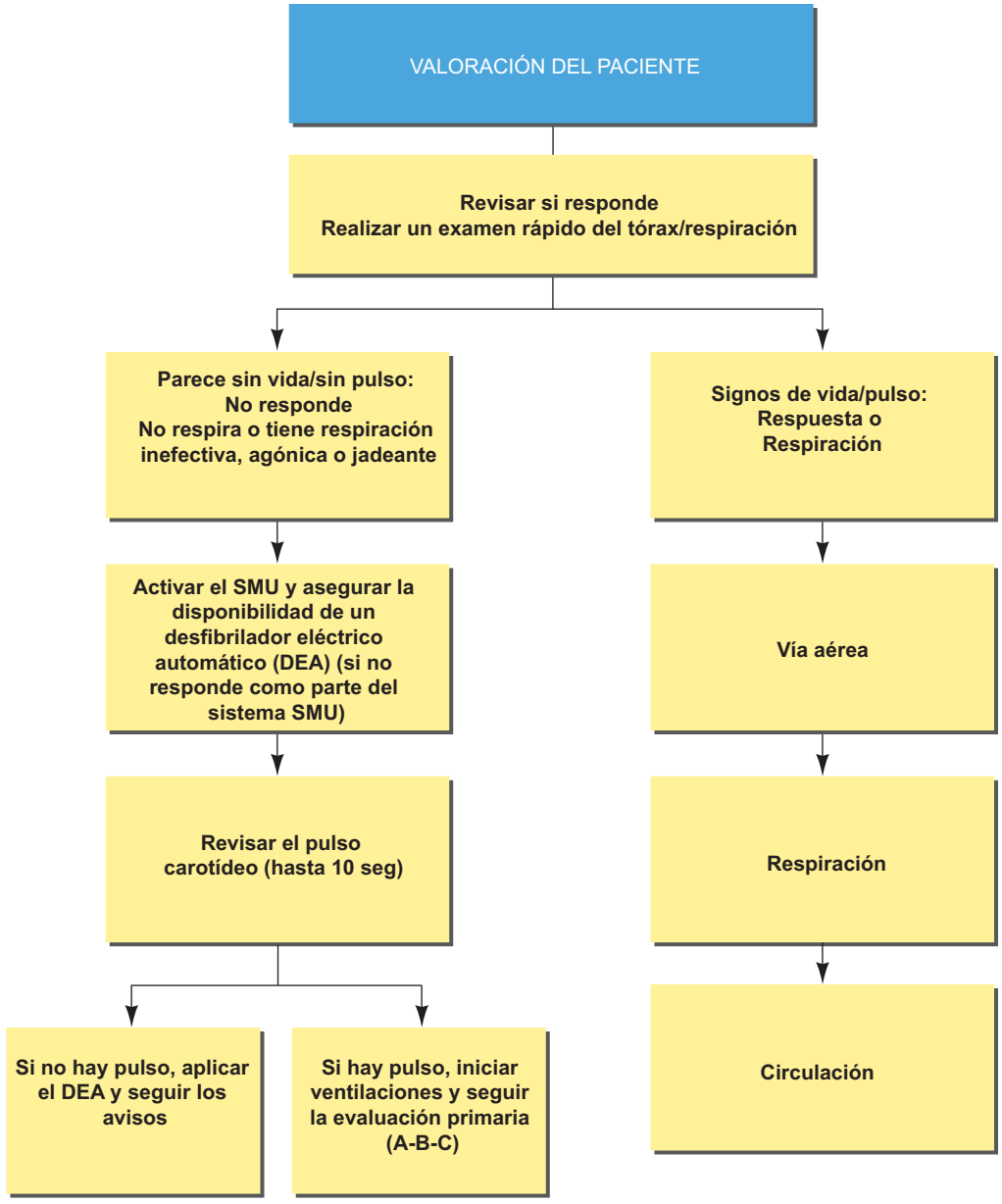
Respiración

Una vez que la vía aérea está abierta se valora la respiración. Existen cuatro situaciones generales que exigen asistencia respiratoria; se listan de la más a la menos grave:

- **Si el paciente se halla en paro respiratorio con pulso**, se aplica respiración de salvamento
- **Si el paciente no está alerta y la respiración es inadecuada (con volumen por minuto insuficiente por descenso de la frecuencia, profundidad o ambas)**, se aplican ventilaciones con presión positiva con oxígeno al 100%
- **Si el paciente tiene cierto nivel de alerta y su respiración es inadecuada,** se le asiste con ventilaciones con oxígeno al 100%. Hay que sincronizar las ventilaciones con las propias del paciente para que actúen en conjunto, no una contra la otra
- **Si la respiración del paciente es adecuada, pero hay signos o síntomas sugestivos de insuficiencia respiratoria o hipoxia,** se suministra oxígeno con base en la necesidad del paciente y los hallazgos de la exploración; la queja del enfermo y la intensidad de su sufrimiento; y en las lecturas de la oximetría del pulso

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 12-5 Valoración del paciente: dos vías.



NOTA:
El tipo de emergencia o paciente (p. ej., pediátrico, ahogamiento, traumatismo, hemorragia grave) puede alterar los procedimientos, prioridades o el orden de la valoración o intervenciones

Múltiples rescatistas pueden manejar múltiples prioridades iniciales al mismo tiempo

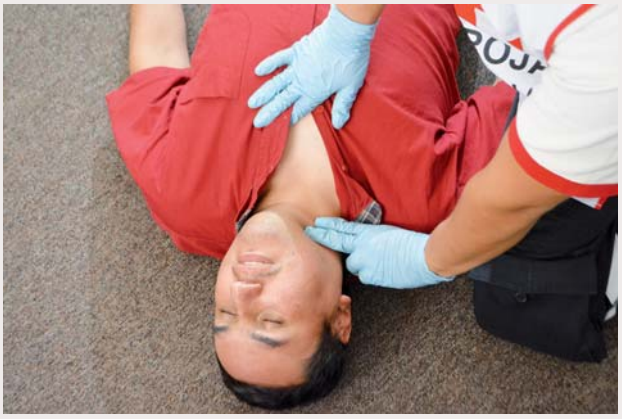
Parte de la evaluación primaria incluye la corrección de ciertas condiciones encontradas. Las lesiones torácicas reducen la frecuencia y profundidad de la respiración, y tienen un efecto sustancial en el funcionamiento pulmonar. La fractura de múltiples costillas (llamado tórax inestable) y las lesiones penetrantes en el tórax con una herida abierta son ejemplos de condiciones graves que deben buscarse. Se identifican estas situaciones mediante la observación y palpación de la cavidad torácica. Aunque se enseña cómo tratar estas lesiones torácicas más adelante en el libro, recuerde por ahora que es importante reconocer estas situaciones que ponen en peligro la vida en la evaluación primaria.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 12-2 Evaluación primaria: el paciente parece sin vida



1. Buscar signos de vida, incluyendo el movimiento. Examinar el pecho en busca de signos de respiración. Si no hay signos de vida como la respiración (o sólo hay respiración jadeante), buscar el pulso



2. Verificar simultáneamente la respiración y el pulso por no mas de 10 seg.



3. Si no hay pulso, iniciar compresiones de RCP mientras se alista el desfibrilador.



4. Despejar al paciente. Aplicar el desfibrilador y seguir los avisos vocales. (El uso del desfibrilador se explicará con detalle en el capítulo “Urgencias cardiacas”.)



5. Continuar la reanimación. Múltiples rescatistas pueden manejar múltiples tareas de valoración al mismo tiempo.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



1. Desarrollar una impresión general y averiguar la molestia principal. Aplicar precauciones de la columna vertebral si se sospecha traumatismo.



2. Abrir la vía aérea.



3. Aspirar si es necesario.



4. Introducir una cánula oral o nasal si es necesaria para mantener la vía aérea permeable.



5. Evaluar la frecuencia y profundidad de la respiración.



6. Aplicar ventilación con presión positiva a los pacientes que no respiran o con respiración insuficiente.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 12-3 Evaluación primaria: paciente con pulso (continuación)



7. Administrar oxígeno según sean la molestia del paciente, su condición y la lectura de la oximetría del pulso.



8. Identificar y controlar hemorragias que pongan en peligro la vida.



9. Evaluar la circulación. Verificar el pulso.



10. Evaluar la circulación. Revisar el color de la piel, temperatura y condiciones.



11. Tomar una decisión de la prioridad/transporte.



12. Solicitar asistencia de apoyo vital avanzado y otra, en caso necesario.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Circulación

Una vez que se corrigen los problemas respiratorios, se valora la circulación del paciente. Hay que comenzar con la búsqueda del pulso. Si el paciente estaba sin vida en la valoración inicial, para este momento ya se inició la RCP. Sin embargo, debe tenerse presente que el paro cardiaco no es el único problema circulatorio que pone en peligro la vida. La circulación insuficiente y la pérdida sanguínea grave también son amenaza para la vida.

Para evaluar la circulación se valoran el pulso, la piel y la posible existencia de alguna hemorragia. Si el paciente es de piel clara, puede revisarse el pulso y la piel al mismo tiempo. Mientras se toma el pulso radial hay que observar si la piel de la muñeca está tibia, rosada y seca (signos indicativos de circulación adecuada) o pálida, fría y pegajosa (indicativos de choque, que es un problema grave). Si el paciente es de piel oscura, puede revisarse el color de los labios o los lechos ungueales, que deben ser rosados.

No es necesario tomar el pulso por 30 seg ni obtener una cifra exacta. Durante la evaluación primaria sólo se buscan tres posibles resultados al revisar el pulso:

1. En límites normales
2. Demasiado lento
3. Demasiado rápido

Cualquier otro hallazgo que no sea normal como el pulso filiforme, saltón, o con un ritmo irregular, es preocupante y puede indicar un trastorno grave. El TUM se acostumbra a distintas frecuencias del pulso con la práctica. Esto permite identificar estas tres frecuencias del pulso con facilidad, sobre todo en combinación con otros factores (p. ej., un pulso demasiado rápido en presencia de traumatismo o un pulso muy lento en una persona con dolor torácico, ambos indicativos de un paciente inestable, de alta prioridad).

Es necesario revisar también si existe alguna hemorragia grave, y en tal caso controlarla. Incluso cuando sangra un solo vaso grande o varios pequeños, una persona puede perder sangre suficiente en uno o dos minutos para morir. El control rápido de una hemorragia externa grave puede salvar la vida. Las decisiones de traslado deben considerar la posibilidad de choque secundario a la circulación insuficiente y la pérdida sanguínea.

Debe tenerse presente que para realizar una evaluación primaria es preciso tocar al paciente. Incluso si se encuentra a un individuo alerta, debe palparse el pulso, además de la temperatura y las condiciones de la piel. Esto ayuda a identificar pronto el estado de choque, una decisión que puede salvar la vida.

Determinación de la prioridad

CONCEPTO CENTRAL

Tomar una decisión de prioridad

Prioridad.
La decisión sobre la necesidad de transportar de inmediato al paciente o continuar la valoración y cuidado en la escena.

Cualquier problema en la vía aérea, respiración o circulación que ponga en peligro la vida debe tratarse en cuanto se descubra. Una vez que se controlan las amenazas a la vida, se decide la ***prioridad*** del paciente para traslado inmediato o para valoración y tratamiento adicionales en la escena.

Una conducta útil para tomar la decisión consiste en clasificar al paciente como estable, potencialmente inestable o inestable. Aunque existen unas cuantas reglas prácticas para determinar la estabilidad, a continuación se señalan varios principios útiles.

- **Para encontrarse estable, un paciente necesita tener signos vitales normales o sólo alteraciones menores**. Si son anormales, deben tener desviaciones pequeñas de la normalidad o haber una explicación sencilla por factores distintos de lesiones y enfermedad (p. ej., transpiración en un día caluroso). Los signos vitales estables no son el único requerimiento para clasificar al individuo como estable, pero son necesarios
- **Un peligro para la vía aérea, respiración o circulación, ya sea real o inminente, descarta la estabilidad.** Esto sitúa al paciente en la categoría de inestable o potencialmente inestable, según sea la gravedad de su condición
- **Muchas veces no es claro cuál es el problema del paciente, por lo que existen muchos diagnósticos posibles, algunos más graves que otros.** Cuando no existen peligros inmediatos a la vida del paciente, pero el TUM cree que podría deteriorarse por la naturaleza del problema, debe colocarse en la categoría potencialmente inestable. Esto significa que no se retrasará el traslado, pero no significa que sea obligatorio usar torretas y sirena para llevar al paciente al hospital

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- **La prioridad de un paciente puede cambiar.** Por ejemplo, un enfermo diabético inconsciente con glucosa sanguínea baja se encuentra al principio inestable por la amenaza a la vía aérea. Si el paciente despierta lo suficiente para beber glucosa, y mejora hasta estar alerta y orientado, es adecuado cambiar la prioridad del individuo a estable

Aunque la mayoría de los pacientes no requiere transporte inmediato, unos cuantos sí. Por lo tanto, el TUM debe ser capaz de determinar qué individuos se incluyen en cada categoría. *Si algún problema que pone en peligro la vida no puede controlarse o amenaza con recurrir, o si la capacidad de respuesta del paciente está disminuida, tiene prioridad inmediata de traslado al hospital, con valoración y atención continuadas durante el trayecto.*

La presencia de varios hallazgos es indicación para alta prioridad de transporte (cuadro 12-1) (es decir, el paciente se clasifica como inestable o potencialmente inestable). Éstas son situaciones en las que por lo general es poco o nada lo que puede hacerse en la escena para marcar una diferencia en la condición del enfermo. Se explican más estos trastornos en capítulos posteriores.

Los pasos e intervenciones de la evaluación primaria se resumen en el cuadro 12-2.

CUADRO 12-1 Condiciones de alta prioridad

- Mala impresión general
- Sin respuesta
- Con respuesta, pero no sigue indicaciones
- Dificultad para respirar
- Estado de choque
- Parto complicado
- Dolor torácico consistente con problemas cardiacos
- Hemorragia no controlada
- Dolor intenso en cualquier parte



Toma de decisiones críticas

Determinación de la prioridad

Al final de la evaluación primaria se decide cuál es la prioridad. Ésta es una decisión clave que afectará al resto de la valoración y atención. Los pacientes considerados de alta prioridad se someten a un proceso de valoración rápido para el transporte pronto. Los pacientes que no tienen una alta prioridad se valoran y atienden a un menor ritmo (aunque no lento). Determine si cada paciente descrito a continuación debe clasificarse como de alta o baja prioridad al final de la evaluación primaria.

1. Un paciente que responde, está sentado y tiene dificultad para respirar
2. Un hombre que se desmayó en una boda y todavía no responde
3. Un niño que responde al que se le atoró un pie en los rayos de la bicicleta y es probable que tenga una fractura
4. Un paciente que responde y describe dolor intenso en el abdomen
5. Un individuo que sólo gime (no responde con palabras o acciones) y parece haber ingerido alcohol

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 12-2 Pasos e intervenciones de la evaluación primaria

PACIENTE MÉDICO		PACIENTE TRAUMATOLÓGICO	
Responde	**No responde**	**Responde**	**No responde**
1. *Impresión general:* integrar la impresión general sobre la condición del paciente	1. *Impresión general:* integrar la impresión general sobre la condición del paciente	1. *Impresión general:* integrar la impresión general sobre la condición del paciente. Evaluar mecanismo de lesión **Intervención:** estabilización manual de la cabeza y cuello, si se sospecha lesión medular	1. *Impresión general:* integrar la impresión general sobre la condición del paciente. Evaluar mecanismo de lesión **Intervención:** estabilización manual de la cabeza y cuello, si se sospecha lesión medular
2. *Estado mental:* AVDI (alerta)	2. *Estado mental:* AVDI (responde sólo a estímulo verbal o doloroso, o no responde) **Intervención:** administrar oxígeno con base en la molestia del paciente, nivel de angustia y saturación de oxígeno	2. *Estado mental:* AVDI (alerta)	2. *Estado mental:* AVDI (responde sólo a estímulo verbal o doloroso, o no responde) **Intervención:** administrar oxígeno. Para pacientes con choque, hipoxia o lesiones graves, administrar oxígeno en concentración alta
3. La *vía aérea* está abierta	3. La *vía aérea* está afectada. Intervención: abrir la vía aérea con maniobra de inclinación de la cabeza, levantamiento del mentón; considerar cánula orofaríngea o nasofaríngea, según se requiera. Para obstrucción por cuerpo extraño, usar compresiones abdominales u otra técnica para liberación de oclusión	3. La *vía aérea* está abierta	3. La *vía aérea* está afectada. Intervención: abrir la vía aérea con tracción mandibular para minimizar el riesgo de lesión cervical; considerar cánula orofaríngea o nasofaríngea, según se requiera. Para obstrucción por cuerpo extraño, usar compresiones abdominales u otra técnica para liberación de oclusión
4. *Respiración:* buscar elevación y descenso del pecho, escuchar o sentir la frecuencia y profundidad de la respiración. Observar el trabajo respiratorio (uso de músculos accesorios, retracciones). Medir la saturación de oxígeno. **Intervenciones:** administrar oxígeno según sean la molestia del paciente, nivel de sufrimiento y lectura de saturación del oxígeno. Si la respiración se vuelve inadecuada, aplicar ventilaciones con presión positiva y alta concentración de oxígeno	4. *Respiración:* buscar elevación y descenso del pecho, escuchar o sentir la frecuencia y profundidad de la respiración. Observar el trabajo respiratorio (uso de músculos accesorios, retracciones). **Intervenciones:** si hay hipoxia, dificultad respiratoria o peligro para la vía aérea, ventilación, oxigenación o circulación, administrar oxígeno en alta concentración por mascarilla de no reinhalación. Colocar al paciente de costado. Si la respiración se vuelve inadecuada, aplicar ventilaciones con presión positiva y alta concentración de oxígeno. Si hay paro respiratorio, realizar respiración de salvamento.	4. *Respiración:* buscar elevación y descenso del pecho, escuchar o sentir la frecuencia y profundidad de la respiración. Observar el trabajo respiratorio (uso de músculos accesorios, retracciones). **Intervenciones:** si hay hipoxia, dificultad respiratoria o peligro para la vía aérea, ventilación, oxigenación o circulación, administrar oxígeno en alta concentración por mascarilla de no reinhalación. Si la respiración se vuelve inadecuada, aplicar ventilaciones con presión positiva y alta concentración de oxígeno	4. *Respiración:* buscar elevación y descenso del pecho, escuchar o sentir la frecuencia y profundidad de la respiración. Observar el trabajo respiratorio (uso de músculos accesorios, retracciones). Exponer y palpar el pecho en busca de signos de traumatismo que afecte la respiración. **Intervenciones:** si hay hipoxia, dificultad respiratoria o peligro para la vía aérea, ventilación, oxigenación o circulación, administrar oxígeno en alta concentración por mascarilla de no reinhalación. Colocar al paciente de costado una vez que se asegure la estabilidad espinal. Si la respiración se vuelve inadecuada, aplicar ventilaciones con presión positiva y alta concentración de oxígeno. Si hay paro respiratorio, realizar respiración de salvamento
5. *Circulación:* pulso, hemorragia, color de la piel, temperatura, condición. **Intervenciones:** controlar la hemorragia. Tratar el choque. Si hay paro cardiaco, realizar RCP	5. *Circulación:* pulso, hemorragia, color de la piel, temperatura, condición. **Intervenciones:** controlar la hemorragia. Tratar el choque. Si hay paro cardiaco, realizar RCP	5. *Circulación:* pulso, hemorragia, color de la piel, temperatura, condición. **Intervenciones:** controlar la hemorragia. Tratar el choque. Si hay paro cardiaco, realizar RCP	5. *Circulación:* pulso, hemorragia, color de la piel, temperatura, condición. **Intervenciones:** controlar la hemorragia. Tratar el choque. Si hay paro cardiaco, realizar RCP
6. *Prioridad:* la prioridad de un paciente con respuesta depende de la molestia principal, estado de ABC y otros factores	6. *Prioridad:* un paciente sin respuesta siempre tiene alta prioridad para transporte inmediato	6. *Prioridad:* la prioridad de un paciente con respuesta depende de la molestia principal, estado de ABC y otros factores	6. *Prioridad:* un paciente sin respuesta siempre tiene alta prioridad para transporte inmediato

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Características del paciente y evaluación primaria

La valoración del paciente adquiere varias formas, según sean las características siguientes del individuo:

- Si tiene un problema médico o traumatológico (lesión)
- Si sufre o no alteración del estado mental
- Si es un adulto, un niño o un lactante

¿Cómo pueden aplicarse los pasos de la evaluación primaria a estos tipos diversos de pacientes? Las situaciones siguientes y los párrafos finales ayudan a demostrarlo.

■ **Sr. Sánchez:** *un paciente médico adulto con respuesta*

Una tarde se le envía para atender a "un anciano con dolor de estómago". La esposa del Sr. Sánchez los encuentra en la puerta y los conduce hasta el paciente.

Impresión general

Mientras se aproxima al sofá donde está sentado el Sr. Sánchez, ve que es un anciano que parece enfermo y con dolor. No observa nada alrededor sugestivo de alguna lesión. Todo esto sugiere un problema médico, no una lesión.

Estado mental, vía aérea y respiración

Usted se presenta: "Hola Sr. Sánchez, sor Gerardo López. Soy un técnico en urgencias médicas del Servicio de Ambulancias de la Cruz Roja Mexicana. ¿Cómo puedo ayudarlo?" "Me duele el estómago", responde. Mientras hace preguntas, nota que el Sr. Sánchez está alerta y responde con claridad. El hecho de que hable de manera normal indica que su vía respiratoria está libre. Puede escuchar su respiración y no es laboriosa. Observa su pecho y nota que la frecuencia y profundidad de su respiración son normales. Coloca un sensor para oximetría del pulso en su dedo y obtiene una lectura del 98%.

Circulación

"Voy a revisar su pulso", le explica mientras toma su muñeca. Para valorar con rapidez la circulación, palpa el pulso radial, observa su piel y busca alguna hemorragia. Aunque no se detiene a contar con exactitud la frecuencia del pulso, puede decir que la frecuencia y fuerza son normales, y su ritmo es regular. La piel de la muñeca es rosada, tibia y seca. No hay evidencia de sangre alrededor del paciente.

Prioridad

Con la información que reunió en unos cuantos segundos concluye que el Sr. Sánchez no tiene problemas por los que pudiera morir en los próximos minutos. Por lo tanto, decide que se encuentra estable. No se requieren medidas inmediatas para salvar su vida ni el transporte inmediato al hospital. En consecuencia, pueden continuarse los pasos siguientes de la valoración mientras el Sr. Sánchez descansa en el sofá. Nótese que la clasificación del paciente como estable no significa que pueda sentarse y mantener una conversación entretenida con él en el camino al hospital. Hay muchas causas de dolor abdominal; la mayor parte no pone en peligro la vida, pero existe la posibilidad de que el paciente se deteriore. Es necesario vigilarlo de cerca. Se aprenderá más sobre la revaloración en el capítulo "Evaluación secundaria".

■ **Sra. Martínez:** *una paciente médica adulta que no responde*

El radiooperador lo envía a atender a una mujer "inconsciente". Su hija dice que no puede despertar a su madre, la Sra. Martínez, y lo guía a su recámara.

Impresión general

Una mujer de edad avanzada con ropa de cama acostada en la cama sobre su espalda. Sus ojos están cerrados y no se mueve.

Estado mental

Usted pronuncia en voz alta "Sra. Martínez, ¿puede oírme?" Como respuesta, gime un poco, por lo que sabe que responde a estímulos verbales. En el informe describirá tanto el estímulo (verbal) como la respuesta (gemido). Si la Sra. Martínez no hubiera respondido al estímulo verbal, usted habría examinado su pecho para confirmar si respiraba. Si no hubiera tenido respiración evidente, usted habría revisado el pulso, bajado al piso y comenzado las compresiones, en caso necesario. Si la paciente respira, debe continuarse la evaluación primaria con un estímulo doloroso para obtener una respuesta.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Vía aérea y respiración

Puesto que está acostada sobre su espalda, la vía aérea de la Sra. Martínez está en riesgo por su lengua. Como los pacientes con capacidad de respuesta disminuida siempre tienen riesgo de problemas con la vía respiratoria, usted sabe que debe abrirla y mantenerla permeable. Aunque no haya escuchado sonidos que indiquen obstrucción parcial (como ronquidos o gorgoteo), su compañero (luego de descartar un traumatismo) retira la almohada, inclina la cabeza de la paciente hacia atrás y levanta su mentón.

A continuación, usted evalúa su respiración, para lo que aproxima su oreja a su boca y busca movimiento del tórax y abdomen mientras escucha y percibe el movimiento de aire en su oreja. Evalúa la profundidad y frecuencia de la respiración de la Sra. Martínez. Si encontrara que la respiración es inadecuada, ventilaría a la Sra. Martínez con oxígeno al 100%.

Su respiración tiene una frecuencia normal y parece profunda, pero de cualquier manera le administra a la paciente oxígeno en alta concentración mediante una mascarilla de no reinhalación porque su capacidad de respuesta está disminuida. Coloca una cánula nasofaríngea y coloca a la Sra. Martínez sobre su costado para proteger su vía aérea.

Circulación

El pulso de la Sra. Martínez es fuerte, regular y de frecuencia normal. Busca sangre, pero no la encuentra. La piel de su muñeca está fría y seca. Como la Sra. Martínez tiene piel oscura, valora el color de la piel en los labios y los lechos ungueales, que están pálidos. Aunque el pulso y la búsqueda de hemorragia resultan normales, la palidez y la frialdad de su piel son un poco anormales. Esto refuerza su decisión de administrar oxígeno con la mascarilla de no reinhalación.

Prioridad

La prioridad en esta paciente es alta porque su estado mental está deprimido, su vía aérea está en riesgo y su piel indica un problema circulatorio. Dispone el traslado inmediato al hospital para esta paciente inestable y planea continuar la valoración y atención en ruta.

■ Alejandra Ruiz: *una paciente pediátrica traumatológica con respuesta*

Usted acude a una escena en la que una niña se cayó, según la indicación del radiooperador.

Impresión general

Mientras sale de la ambulancia, ve a una niña de unos cinco años de edad sentada en la banqueta. Está llorando y sujeta un paño ensangrentado sobre su rodilla. El mecanismo de lesión es aparente: un par de patines indica que probablemente se tropezó mientras patinaba.

Estado mental, vía aérea y respiración

Cuando se aproxima a la paciente, se arrodilla junto a ella para presentarse. Le pregunta qué sucedió. Ella confirma su sospecha de que se cayó mientras probaba sus patines nuevos. Cuando le pregunta, ella expresa que su nombre es Alejandra Ruiz y que le duelen la cabeza y la rodilla. Como está llorando y responde sus preguntas con facilidad, usted determina que su estado mental es de alerta y su vía aérea está libre.

Dado que hay un mecanismo de lesión indicativo de un probable traumatismo, le explica que no debe mover la cabeza y que su compañero va a sujetar su cabeza para mantenerla fija. Su respiración no es laboriosa, y su frecuencia y profundidad respiratorias son normales.

Circulación

Usted palpa el pulso radial de Alejandra. Es un poco rápido, pero fuerte y regular. Busca alrededor y observa que no hay más sangre alrededor, salvo la de la ropa sobre su rodilla. Como es difícil cuantificar la hemorragia bajo la tela, le dice a Alejandra que quiere revisar su rodilla. Observa una laceración de cinco centímetros que rebosa sangre, por lo que coloca de nuevo la ropa y le pide a la vecina que cuida a Alejandra que aplique un poco de presión sobre la herida. Cuando palpa el pulso de Alejandra, nota que su piel está tibia, seca y rosada. También valora el llenado capilar mediante la presión sobre el extremo de su uña. El color del lecho ungueal se recupera en menos de 2 seg, por lo que todo indica que la circulación de Alejandra es adecuada.

Prioridad

Con base en la información que recopiló, determina que la prioridad de Alejandra para su traslado inmediato es baja. No tiene un mecanismo de lesión significativo y no hay problemas que pongan en peligro inmediato su vida. No hay evidencia de que haya sido golpeada por un automóvil o que se haya

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

NOTA PEDIÁTRICA

Puesto que Alejandra es una niña, varios factores más fueron distintos en su caso en comparación con los de los pacientes adultos el Sr. Sánchez y la Sra. Martínez.

Como los niños son a menudo tímidos o desconfiados con los extraños o adultos, usted hizo un esfuerzo adicional para ganarse la confianza de Alejandra al arrodillarse a su nivel mientras hablaba con ella. Tenía el tiempo para hacerlo porque las lesiones no parecían graves y Alejandra se veía estable. Los niños que responden necesitan tener cierta confianza en el TUM. Esto puede tomar uno o dos minutos, pero la impresión general guiará al TUM a determinar cuánto tiempo dedicar al desarrollo de la confianza con el niño.

Los lactantes y niños respiran más rápido que los adultos y su corazón late a mayor ritmo, lo cual tuvo presente para evaluar la respiración y circulación de Alejandra. La ansiedad por la caída y la mera llegada de la ambulancia son suficientes para acelerar su pulso.

Una parte especial del examen de la circulación en lactantes y niños es el llenado capilar. Los lechos ungueales son rosados en las personas sanas. Cuando se presiona con suavidad el final de la uña, se blanquea. Cuando se libera la presión, el lecho ungueal recupera su color rosado con mucha rapidez, casi siempre en menos de 2 seg. En los niños, esto ayuda a evaluar la circulación sanguínea. En un lactante o niño pequeño con lechos ungueales muy chicos, presione en su lugar el dorso de la mano o la parte superior del pie. Cuente "mil-uno, mil-dos" o diga "llenado capilar". Si la uña o la piel recuperan su color rosado en el tiempo que uno tarda en decir esto, es normal. Las respuestas anormales incluyen llenado capilar lento o nulo (se tarda mucho en recuperar el color rosado o no lo recupera). Por lo general, esto indica problemas con la circulación.

El llenado capilar puede usarse en los adultos, pero algunas veces es poco confiable. En algunos adultos, sobre todo en los ancianos, es normal que el llenado capilar tarde más de 2 seg. Incluso en los lactantes y niños pequeños, el llenado capilar puede afectarse por factores como el clima; las temperaturas frías lo prolongan. En otras palabras, debe usarse como un factor a considerar para decidir la prioridad del joven paciente, pero no el único.

Como los pacientes traumatológicos adultos, los niños y los lactantes necesitan algunas veces inmovilización de la cabeza para prevenir la lesión de la médula espinal. Los capítulos posteriores presentan información detallada sobre la valoración espinal y la toma de decisiones.

La vía aérea de un lactante es diferente a la del adulto, por lo que la abertura de la vía aérea de un lactante o un niño significa mover la cabeza a una posición neutral, no inclinada hacia atrás de la manera en que se abre la vía aérea del adulto. Por lo general, el estado mental de los lactantes con respuesta se revisa al hablarles y con golpecitos en sus pies.

Se aprenderá más sobre otras consideraciones para abordar y valorar a pacientes pediátricos en el capítulo "Urgencias pediátricas".

golpeado con otro objeto además de la banqueta. Sin embargo, como la banqueta es una superficie dura y es posible que su movimiento haya sido rápido, considera la posibilidad de una lesión en la columna cervical. En cuanto sea práctico, realizará una valoración más detallada para decidir si es necesaria la inmovilización espinal. La clasifica como estable.

■ **Bruno Santos:** *un paciente adulto traumatológico sin respuesta*

En la escena de una colisión automovilística acude al auxilio de un hombre que fue lanzado de su vehículo.

Impresión general

El hombre joven parece tener alrededor de 25 años de edad. Sus ojos están cerrados y no se mueve. Cuando se aproxima puede escuchar que respira con ronquidos. El mecanismo de lesión, la colisión y el hecho de que se halla a bastante distancia de su vehículo son obvios. Un oficial de policía le indica que el nombre del sujeto es Bruno Santos.

Estado mental y vía aérea

Su compañero se mueve para estabilizar la cabeza de Bruno y entre los dos lo colocan sobre su espalda. Su compañero atiende la vía aérea de Bruno mientras usted empieza a valorar su estado mental. No responde cuando lo llama por su nombre ni tampoco a un pellizco en el músculo trapecio en el hombro.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Su compañero empezó a corregir el problema de la vía aérea que ambos escucharon, la respiración con ronquidos indica que hay obstrucción parcial de la vía aérea. Su compañero estabiliza de manera manual la cabeza de Bruno al mismo tiempo que realiza una tracción mandibular, lo que alivia los ronquidos. Usted escucha con atención y no percibe otros ruidos en la vía aérea. Si escuchara gorgoteo u observara líquido en la vía aérea de Bruno, la aspiraría pronto.

Respiración y circulación

Para evaluar la respiración, usted observa, escucha y percibe. La respiración de Bruno parece normal en frecuencia y profundidad. Como no responde, pero tiene respiración adecuada, decide administrarle oxígeno en alta concentración mediante una mascarilla de no reinhalación mientras termina de valorar su circulación. Elige una cánula orofaríngea y la introduce, luego aplica una mascarilla de no reinhalación con 15 L por minuto de oxígeno en concentración alta.

Comienza a valorar la respiración mediante la palpación del pulso radial, que percibe rápido y débil. No hay sangre visible sobre o cerca del paciente. Su piel está pálida, fría y sudorosa.

Prioridad

La prioridad que asigna a Bruno es alta. No responde al dolor, su pulso rápido y débil y su piel pálida y pegajosa son signos de disminución circulatoria. Estará en la escena el menor tiempo posible con este paciente inestable. Planea vigilar su vía aérea, colocarle un collarín cervical, inmovilizarlo en una tabla espinal larga y llevarlo con rapidez a una institución apropiada. Como es necesario que usted y su compañero atiendan a este paciente en el camino al hospital, solicita personal adicional por radio para conducir la ambulancia.

Comparación de las evaluaciones primarias

Los cuatro pacientes (el Sr. Sánchez, la Sra. Martínez, Alejandra Ruiz y Bruno Santos) tienen características muy diferentes. En particular las siguientes:

- El Sr. Sánchez y la Sra. Martínez son pacientes médicos, mientras que Alejandra Ruiz y Bruno Santos sufrieron un traumatismo
- Tanto el Sr. Sánchez como Alejandra Ruiz tenían capacidad de respuesta y ninguno tenía prioridad para transporte inmediato. Sin embargo, la Sra. Martínez y Bruno Santos sufrían alteración del estado mental y problemas con la vía aérea y la circulación que les daba una prioridad alta para el traslado inmediato al hospital
- Alejandra Ruiz era una niña; los otros tres pacientes eran adultos

Se reconocieron unas cuantas diferencias evidentes en las evaluaciones primarias de estos pacientes. Por ejemplo, tanto con Alejandra Ruiz como con Bruno Santos, como pacientes traumatológicos, era necesario considerar la estabilización de la columna cervical y la posible inmovilización de la cabeza y la columna vertebral. Esto no era necesario para el Sr. Sánchez y la Sra. Martínez, ya que eran pacientes médicos sin evidencia de algún mecanismo de lesión. En los cuatro pacientes, la finalidad de la evaluación primaria era descubrir y corregir problemas que pusieran en peligro la vida. La Sra. Martínez y Bruno Santos tenían más problemas que corregir (sobre todo en la vía aérea), por lo que era necesario tomar más medidas. Por lo tanto, la evaluación primaria de estos dos pacientes pareció un poco más prolongada que la del Sr. Sánchez y Alejandra Ruiz.

A pesar de estas diferencias, el elemento principal es que los pasos de la evaluación primaria fueron los mismos para todos: conformación de una impresión general; valoración del estado mental; verificación de la vía aérea, respiración y circulación (y corrección de cualquier problema que pusiera en peligro inmediato la vida en cuanto se identificara); y toma de decisión sobre la prioridad para decidir el transporte inmediato o la valoración y atención continuadas en la escena.

Estos pasos de la evaluación primaria deben seguirse con todos los pacientes, sin importar si la persona tiene un problema médico o un traumatismo; si responde o no; si es un lactante, un niño o un adulto; y al margen de cuán leve o grave parezca ser la condición del paciente. Si estos pasos no se siguen de manera consistente, es muy posible pasar por alto y descuidar la corrección de un problema que ponga en peligro la vida.

Para considerar cómo se aplican los pasos de la evaluación primaria a los pacientes médicos y traumatológicos con o sin respuesta, revísese el cuadro 12-2. Para obtener un resumen sobre cómo se aplican los pasos de la evaluación primaria a los adultos, niños y lactantes, véase el cuadro 12-3.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 12-3 Evaluación primaria de adultos, niños y lactantes

	Adultos	Niños de 1 a 5 años	Lactantes hasta de 1 año
Estado mental	AVDI: ¿el paciente está alerta? ¿Responde a estímulo verbal? ¿Responde a estímulo doloroso? ¿No responde? Si está alerta, ¿el paciente está orientado respecto de persona, lugar y tiempo?	Igual que en los adultos	Si no está alerta, grite como estímulo verbal, dé un golpecito en los pies como estímulo doloroso. (La respuesta esperada en un lactante es el llanto.)
Vía aérea	Traumatismo: maniobra de tracción mandibular. Médico: maniobra de inclinación de cabeza, levantamiento del mentón. Considerar cánula orofaríngea o nasofaríngea, aspiración	Igual que para los adultos, pero véase el capítulo "Manejo de la vía aérea" y la revisión BCLS respecto de técnicas especiales para la vía aérea pediátrica. Si realiza la maniobra de inclinación de la cabeza, levantamiento del mentón, hágalo sin hiperextensión (estiramiento) del cuello.	Igual que para los niños, pero véase el capítulo "Manejo de la vía aérea" y la revisión BCLS respecto de técnicas especiales para la vía aérea de lactantes.
Respiración	Si hay paro respiratorio, realizar respiración de salvamento. Si el estado mental está deprimido y la respiración es inadecuada (menos de 8/min), aplicar ventilaciones con presión positiva con oxígeno al 100%. Administrar oxígeno cuando esté indicado, según la molestia del paciente, su nivel de dificultad respiratoria y lecturas de oximetría del pulso.	Igual que para los adultos, pero las frecuencias normales en los niños son mayores que las de los adultos. (Véase el capítulo "Signos vitales y dispositivos de vigilancia" respecto de la frecuencia respiratoria normal del niño.) Quizá uno de los padres deba sostener la mascarilla de oxígeno para reducir el temor del niño a la mascarilla.	Igual que para los niños, pero las frecuencias normales en los lactantes son mayores que las de los niños y adultos. (Véase el capítulo "Signos vitales y dispositivos de vigilancia" respecto de la frecuencia respiratoria normal del lactante.)
Circulación	Valorar la piel, pulso radial y hemorragia. Si el paciente está en paro cardiaco, realizar RCP. Véase el capítulo "Hemorragia y choque" acerca de cómo tratar la hemorragia y el choque.	Valorar la piel, pulso radial, hemorragia y llenado capilar. Véase el capítulo "Signos vitales y dispositivos de vigilancia" respecto de las frecuencias normales del pulso en el niño (mayor que en el adulto). Si el paciente está en paro cardiaco, realizar RCP. Véase la revisión BCLS respecto de las técnicas para el niño. Véase el capítulo "Hemorragia y choque" sobre cómo tratar la hemorragia y el choque.	Valorar la piel, pulso radial, hemorragia y llenado capilar. Véase el capítulo "Signos vitales y dispositivos de vigilancia" respecto de las frecuencias normales del pulso en el lactante (mayor que en el adulto). Si el paciente está en paro cardiaco, realizar RCP. Véase la revisión BCLS acerca de las técnicas para el niño. Véase el capítulo "Hemorragia y choque" respecto de cómo tratar la hemorragia y el choque.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- La evaluación primaria es una conducta sistemática para encontrar y tratar pronto las amenazas inmediatas a la vida
- Aunque la impresión general es algo subjetiva, puede aportar información en extremo útil sobre la urgencia de la condición de un paciente
- La determinación del estado mental sigue la nemotecnia AVDI
- La evaluación rápida, pero minuciosa, de la vía aérea, respiración y circulación revela amenazas inmediatas a la vida que deben tratarse antes de efectuar una valoración adicional
- La valoración del paciente varía según sea la situación de éste. La *American Heart Association* recomienda una secuencia C-A-B

para pacientes que parecen sin vida y no respiran o sólo tienen respiración agónica. Esto comienza con la revisión del pulso y compresiones torácicas, en caso de no haberlo

- Si el paciente muestra signos de estar vivo (p. ej., se mueve, gime, habla) y respira, se realiza la valoración A-B-C habitual
- Recuerde que la nemotecnia A-B-C es una guía sobre las intervenciones que deben realizarse. Se eligen las intervenciones con base en las necesidades inmediatas del paciente. Pueden hacerse en cualquier orden que se ajuste a las necesidades
- La prioridad del paciente establece qué tan urgente es la necesidad del paciente de ser trasladado y cómo debe conducirse el resto de la valoración

Decisiones clave

- ¿Este paciente es médico o traumatológico; con respuesta o sin ella; adulto, niño o lactante?
- ¿Este individuo tiene signos de vida?
- ¿Este paciente necesita una secuencia C-A-B (tal vez en paro cardiaco)? Por lo tanto, ¿requiere compresiones torácicas y desfibrilación como mayor prioridad?
- ¿Es necesario detenerse y aspirar la vía respiratoria, introducir una cánula en la vía aérea, administrar oxígeno o ventilar al paciente?
- ¿La condición del individuo es lo bastante estable para permitir la valoración y tratamiento adicionales en la escena?

Glosario del capítulo

ABC. Vía aérea, respiración y circulación.

AVDI. Nemotecnia para clasificar el nivel de respuesta o estado mental del paciente. Las letras significan alerta, respuesta verbal, respuesta dolorosa e insensibilidad o inconsciencia.

Estado mental. Nivel de respuesta.

Impresión general. La idea que se forma de la condición del paciente al aproximarse a él con base en su ambiente, molestia principal y apariencia.

Intervenciones. Acciones tomadas para corregir o controlar los problemas de un paciente.

Molestia principal. En medicina de urgencias, la razón por la que se llamó al SMU, casi siempre en las propias palabras del paciente.

Prioridad. La decisión sobre la necesidad de transportar de inmediato al paciente o continuar la valoración y cuidado en la escena.

Evaluación primaria. El primer elemento en la evaluación de un paciente; las medidas tomadas para descubrir y corregir cualquier problema que ponga en peligro la vida. Las seis partes de la evaluación primaria son: (1) conformación de una impresión general, (2) valoración del estado mental, (3) valoración de la vía respiratoria, (4) valoración de la respiración, (5) valoración de la circulación y (6) determinación de la prioridad para el tratamiento y traslado del paciente al hospital.

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. Listar los factores que se toman en cuenta para conformar la impresión general de un paciente
2. Explicar cómo valorar el estado mental de un individuo en relación con los niveles de respuesta AVDI
3. Explicar cómo valorar la vía aérea, respiración y circulación durante la evaluación primaria. Explicar las intervenciones que se toman ante posibles problemas en la vía aérea, respiración y circulación
4. Explicar la secuencia C-A-B para la evaluación primaria y las circunstancias en las que sería apropiada
5. Explicar la secuencia A-B-C para la evaluación primaria y las circunstancias en las que sería apropiada
6. Explicar qué significa esta declaración en el capítulo: "El orden con el que estas intervenciones (vía aérea, respiración, circulación) se realizan depende de la condición específica del paciente y la prioridad de alteraciones urgentes...con las que se encuentre"
7. Explicar qué significa esta declaración en el capítulo: "Varios TUM pueden cubrir múltiples prioridades al mismo tiempo"
8. Explicar qué significa el término *decisión de prioridad*
9. Explicar qué intervenciones especiales se requieren en las siguientes situaciones:
   - Un paciente que sufrió un traumatismo
   - Un individuo que no responde

Analizar y vincular

Piense de nueva cuenta en el capítulo "Respiración y ventilación artificial" y vincule la información de ese capítulo (respecto de la administración de oxígeno y la ventilación artificial) con información de este capítulo mientras considera la siguiente situación:

- Su paciente, lesionado en una colisión vehicular, tiene una frecuencia de 6 respiraciones por minuto. ¿Administraría oxígeno con una mascarilla de no reinhalación o aplicaría ventilación artificial? Describa la técnica que usaría

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Ejercicios de pensamiento crítico

Determinar cuál es el estado de prioridad del paciente es una habilidad crucial en la evaluación primaria. Para cada uno de los siguientes pacientes, señale si su prioridad es estable, potencialmente estable o inestable y explique su razonamiento.

1. Un hombre de 26 años de edad que se encuentra sin respuesta en el piso fuera de un bar que despierta cuando usted intentaba introducir una cánula orofaríngea
2. Una mujer de 62 años de edad que sólo se queja de debilidad, se ve pálida y sudorosa, se encuentra alerta y sin problemas en el ABC, pero a usted "le parece" como si estuviera muy enferma
3. Una lactante de seis meses de edad que vomitó, pero se ve feliz y trata de alcanzar a las personas y cosas a su alrededor

Para cada uno de los siguientes pacientes, determine cuál parte de la evaluación primaria debe realizarse primero (secuencias C-A-B o A-B-C) y explique por qué:

1. Un paciente que no responde, con hemorragia arterial en el cuello
2. Una persona con un tobillo fracturado y sin más lesiones aparentes
3. Un paciente que no se mueve y parece no respirar
4. Un individuo que le informa gran dificultad para respirar
5. Una persona que ingirió demasiado alcohol y está vomitando
6. Un paciente flexionado, gritando a causa de dolor abdominal

De la fisiología a la práctica

Las siguientes preguntas están diseñadas para ayudarle a recopilar la información clínica relevante y tomar decisiones exactas en el campo.

1. Describir cómo la administración de oxígeno a un paciente que no responde podría hacerle cambiar su prioridad
2. Un paciente anciano con enfermedad de Alzheimer actúa de manera anormal, según su familia. Se encuentra alerta y orientado respecto de su nombre, pero no del lugar ni el tiempo. Su familia dice que ése es su estado mental normal. ¿Qué prioridad debe asignársele y por qué?
3. Un hombre de edad madura está acostado en la calle después de haber sido golpeado por un automóvil. Parece no responder cuando usted se aproxima. Nota que sangra por una laceración en su antebrazo y emite ruidos de gorgoteo al respirar. Si está usted solo, ¿qué factores considera para decidir qué hacer primero? ¿Por qué?



Escenas de trabajo en campo

Su paciente es un hombre de 78 años inconsciente que se estaba afeitando con su rasuradora eléctrica cuando cayó al piso. Escucha respiraciones con ronquidos mientras estabiliza de forma manual su cabeza y cuello, y confirma que el paciente responde a estímulos dolorosos. Luego realiza la maniobra de tracción mandibular, continúa la valoración de la vía respiratoria y confirma que el paciente respira con ronquidos. Con la ayuda de su compañero, introduce una cánula orofaríngea, valora otra vez la respiración y observa que es laboriosa, con cianosis alrededor de los labios. Después de administrar oxígeno en alta concentración mediante una mascarilla de no reinhalación, valora su circulación. Alrededor de un minuto después, el paciente recupera la conciencia y el color de su piel mejora. Le informa que su nombre es Daniel y explica que de pronto se sintió mareado, se sentó y debió desmayarse. Más tarde, durante el transporte, mantiene el suministro de oxígeno, mide de nueva cuenta los signos vitales y obtiene los antecedentes del paciente.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Qué debe hacerse de inmediato al atender a un paciente inconsciente que se cayó?
2. ¿Cuáles son algunas consideraciones cuando se abre la vía respiratoria de un individuo inconsciente?
3. Con la nemotecnia AVDI, ¿cuál es el nivel de respuesta de un paciente que responde cuando lo llama por su nombre?

Cuando regresa a la central, espera tener un descanso corto, pero sólo unos minutos después recibe el llamado para un paciente de siete años de edad que se informa sin respuesta en la escuela primaria Héroes de la Revolución. Al llegar, lo dirigen al campo deportivo, donde el entrenador y la enfermera escolar le informan que Juan Solorzano tuvo una convulsión por segunda vez este mes. Sus ojos están cerrados, no se mueve y el color de su piel se ve normal. Su compañera se arrodilla junto al paciente para valorar su estado mental. "¡Oye Juan!" le grita. No responde. Ella le pellizca una uña con firmeza. Aún no hay respuesta. "Sin respuesta al dolor", le informa. Cuando inclina la cabeza de Juan hacia atrás, observa abundante saliva en su boca. La retira con dificultad mediante aspiración y administra oxígeno al paciente mediante una mascarilla de no reinhalación. Coloca a Juan de costado y mide todos los signos vitales mientras su compañera va por la camilla. Al colocar a Juan en la camilla, su respuesta es mejor. Debido a la mejoría de su estado mental, reduce el nivel de prioridad y lo transporta junto con la enfermera escolar.

Preguntas sobre la escena

4. ¿Conocer la causa de las convulsiones del niño cambia la forma de efectuar la evaluación primaria?
5. ¿Cuál es la mejor posición para prevenir problemas con la vía aérea de Juan?
6. ¿Cómo cambió la prioridad de Juan durante este llamado?

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Evaluación primaria.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Evaluación Secundaria

14 Evaluación secundaria



Capítulos relacionados

Los siguientes capítulos proporcionan información adicional relacionada con los temas revisados en este capítulo:

11 Valoración de la escena
12 Evaluación primaria
13 Signos vitales y dispositivos de vigilancia
15 Comunicación y documentación

Estándares

Valoración (Evaluación secundaria, revaloración)
Comportamiento/criterio clínico (toma de decisiones)

Competencias

Aplica la información de la escena y los hallazgos de la valoración del paciente (valoración de la escena, evaluaciones primaria y secundaria, antecedentes del paciente y revaloración) para guiar el tratamiento de urgencia.

Inicia las intervenciones básicas basadas en los hallazgos de la valoración con la intención de mitigar la urgencia y producir alivio sintomático limitado mientras permite el acceso a la atención definitiva.

Conceptos centrales

- Componentes de la evaluación secundaria
- Cómo se realizan los estudios
- Técnicas de interrogatorio
- Técnicas de exploración física
- Exploraciones por sistema corporal
- Evaluación secundaria del paciente médico que responde
- Evaluación secundaria del paciente médico que no responde
- Evaluación secundaria del paciente traumatológico con una lesión menor
- Evaluación secundaria del paciente traumatológico con una lesión grave o traumatismos en múltiples sistemas
- Exploración física detallada
- Observación de tendencias durante la revaloración
- Revaloración de pacientes estables e inestables
- Conceptos de pensamiento crítico para el TUM

Objetivos

Después de revisar este capítulo el lector será capaz de:

14.1 Definir los términos clave introducidos en este capítulo
14.2 Listar y explicar los componentes de la evaluación secundaria (pág. 334-335)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

14.3 Listar y explicar las técnicas de valoración (pág. 335-338)

14.4 Analizar la aplicación del pensamiento crítico, criterio y toma de decisiones en el proceso de la valoración (pág. 399-408)

14.5 Describir las exploraciones de los siguientes sistemas corporales

- Sistema respiratorio (pág. 339, 340, 342)
- Sistema cardiovascular (pág. 340, 342-344)
- Sistema nervioso (pág. 341, 344-346)
- Sistema endocrino (pág. 341, 346-347)
- Sistema digestivo (pág. 341, 347-348)
- Sistema inmunitario (pág. 348-349)
- Sistema musculoesquelético (pág. 349-350)

14.6 Explicar cómo conducir la evaluación secundaria de un paciente médico que responde (pág. 350-358)

14.7 Explicar cómo realizar la evaluación secundaria de un paciente médico que no responde (pág. 352-353, 358-361)

14.8 Explicar cómo realizar la evaluación secundaria de un paciente traumatológico con una lesión aislada o menor (pág. 364-365, 366-372, 390)

14.9 Explicar cómo realizar la evaluación secundaria de un paciente traumatológico inestable o con traumatismo en múltiples sistemas (pág. 364-365, 372-390)

14.10 Explicar cómo efectuar el interrogatorio del padecimiento/lesión actual de un paciente (pág. 351, 354, 355, 360-361, 366-367, 374)

14.11 Explicar cómo realizar el interrogatorio de los antecedentes de un paciente (pág. 354, 355, 360-361, 368, 384)

14.12 Explicar la razón y los métodos para observar tendencias durante la revaloración (pág. 395-396)

14.13 Diferenciar entre un paciente estable y uno inestable, y explicar cómo realizar una revaloración apropiada de cada uno (pág. 396-397)

14.14 Relacionar el pensamiento crítico con la valoración y atención realizada por un TUM (pág. 399-408)

Términos clave

Antecedentes del padecimiento actual, pág. 334
Antecedentes médicos, pág. 334
Crepitación, pág. 350
Diagnóstico, pág. 399
Diagnóstico diferencial, pág. 400
Distensión, pág. 383
Distensión de la vena yugular, pág. 344
Estoma, pág. 380
Exploración física detallada, pág. 388
Movimiento paradójico, pág. 381
OPQRST, pág. 337
Paciente médico, pág. 333
Paciente traumatológico, pág. 333
Pregunta abierta, pág. 336
Pregunta cerrada, pág. 336
Priapismo, pág. 384
Revaloración, pág. 335
SAMPLE, pág. 336
Signo, pág. 334
Síntoma, pág. 335
Tendencia, pág. 395
Traqueostomía, pág. 380
Valoración traumatológica rápida, pág. 372

Imagínese a usted mismo junto a un paciente. Puede estar en la calle, la sala de una casa o la ambulancia. Ya completó la evaluación primaria. No encontró amenazas inmediatas a la vida y comienza la evaluación secundaria. Es posible que el paciente se queje de una molestia en el pecho, de una pierna rota o quizá de una molestia vaga como debilidad. ¿Cómo sabrá qué preguntar? ¿Cómo sabrá qué examinar?

Éste es el papel de la evaluación secundaria, el propósito de este capítulo.

Es probable que notara que los tres ejemplos anteriores incluyeron a un ***paciente médico*** (el paciente con dolor torácico), un ***paciente traumatológico*** (el que tiene la pierna rota) y uno con un problema de cuyo origen no está seguro (el que se queja de debilidad). Este capítulo cubre todos estos tipos de urgencias, en particular las médicas y las traumatológicas, y diversas variables en cada tipo.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Evaluación secundaria

En términos sencillos, la evaluación secundaria identifica el problema del paciente. Es una serie de exploraciones efectuadas con las manos y mediante el interrogatorio. También se conoce como evaluación secundaria, revisión o exploración secundaria. En la mayoría de los casos significan lo mismo.

Paciente médico.
Un paciente con una o más enfermedades o trastornos médicos.

Paciente traumatológico.
Una persona que sufre una o más lesiones físicas.

La evaluación secundaria se realiza después de la valoración de la escena y la evaluación primaria. Hay razones importantes para esto. El TUM debe estar seguro de que actúa en una escena segura y que cuenta con todos los recursos necesarios. También debe estar seguro de que no hay peligros inmediatos para la vida del paciente. Sería peligroso iniciar una exploración secundaria prolongada en un paciente que necesita ventilación o debe estar en la ambulancia para su traslado rápido. Por el contrario, quizá se encuentre que no es necesario apresurarse con un paciente estable y parte o toda la evaluación secundaria puede realizarse en la escena.

Otra razón por la que es bueno habituarse a completar la valoración de la escena y la evaluación primaria antes de iniciar la evaluación secundaria es que muchas evaluaciones de habilidades prácticas reducen puntos o consideran una falla comenzar cualquier parte de la evaluación secundaria antes de la valoración de la escena o la evaluación primaria. Esto está diseñado para simular la importancia de esta secuencia en el trabajo de campo.

Componentes de la evaluación secundaria

CONCEPTO CENTRAL

Componentes de la evaluación secundaria

La evaluación secundaria tiene tres componentes básicos: exploración física, antecedentes del paciente y signos vitales.

- **Exploración física**. Como su nombre señala, esta parte de la evaluación secundaria es en la que se usan los sentidos para examinar al paciente. Puede palparse en busca de lesiones, escuchar en busca de ruidos respiratorios anormales y observar para detectar inflamación. Es importante emplear los sentidos al máximo para obtener la información más relevante
- **Antecedentes del paciente.** Los antecedentes se consiguen mediante preguntas importantes que proporcionan información vital sobre la persona. Se inquiere sobre el trastorno o molestia actual, el ***relato del padecimiento actual (RPA),*** y también se pregunta si el paciente ha tenido problemas médicos antes y si recibe algún medicamento ***(los antecedentes médicos [AM])***
- **Signos vitales**. Se miden los signos vitales, como pulso, respiraciones, presión arterial y oximetría del pulso (cuantificación de la saturación de oxígeno en la sangre), así como la piel (color, temperatura y condición) y las pupilas. Los signos vitales se describen en el capítulo "Signos vitales y dispositivos de monitoreo"

Antecedentes del padecimiento actual.
Información reunida sobre los síntomas y la naturaleza del problema actual del paciente.

Antecedentes médicos.
Información recopilada sobre los problemas de salud pasados del paciente.

El orden en que se cubren estos tres componentes de la evaluación secundaria depende de muchos factores. Éstos son algunos:

- En muchos pacientes médicos se realiza primero el interrogatorio porque éste proporciona la información más relevante para un paciente médico. Luego se efectúa una exploración física con base en los hallazgos del interrogatorio
- En los pacientes traumatológicos, la exploración física manual aporta a menudo la mayor información. Puede preguntarse al principio si la persona tiene dolor en algún sitio, pero luego se realiza una valoración manual para confirmarlo. En algunos pacientes se examina el cuerpo completo (la llamada exploración de cabeza a pies); en otros, los que tienen lesiones menores, puede tan sólo palparse una región (como una muñeca con posible fractura)
- Es obvio que los pacientes sin respuesta no pueden responder preguntas. En tal caso debe obtenerse información de la familia y testigos, cuando sea posible. La exploración física también es una fuente principal de información en estos casos
- En los pacientes con lesiones o enfermedades graves se hace lo mismo, pero puede modificarse el orden o avanzar a un ritmo distinto. Por ejemplo, en un paciente traumatológico grave se lleva a cabo una evaluación primaria y secundaria muy rápida (algunas veces llamada exploración física rápida) para buscar lesiones mayores antes del traslado. Lo mismo se aplica a algunos pacientes médicos (p. ej., un ataque cardiaco o un accidente cerebrovascular) porque deben trasladarse pronto al hospital para realizar intervenciones que salven su vida

En el interrogatorio y la exploración física se obtienen signos y síntomas causados por la condición del paciente que suministran indicios del posible problema.

Es importante conocer la diferencia entre un signo y un síntoma.

- Un ***signo*** es algo que puede verse. Puede tratarse de una extremidad deformada por un traumatismo o los tobillos hinchados por la acumulación de líquido después de un ataque cardiaco

Signo.
Manifestación del trastorno del paciente que puede verse.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Un ***síntoma*** es algo que el paciente informa. Un ejemplo puede ser el dolor abdominal o la dificultad para respirar. Por lo general no puede verse, pero es algo que el paciente siente e informa

Síntoma.
Manifestación del trastorno que el paciente informa.

La valoración del paciente es un proceso dinámico. Es posible recibir llamados consecutivos para atender a seis pacientes y no realizar la valoración de la misma forma en ninguno, y todas las maneras de hacerlo serán correctas. Esto se debe a que la mejor manera de efectuarla depende del tipo de paciente, condición estable o inestable de éste y número de TUM en la escena. Por ejemplo, téngase presente que un TUM puede realizar el interrogatorio mientras otro habla con un familiar o testigo para obtener más información. Es frecuente que un TUM mida los signos vitales en tanto que otro lleva a cabo el interrogatorio del paciente.

Recuérdese siempre que la valoración no termina con la evaluación secundaria. Se evalúa al paciente de manera constante en un proceso llamado ***revaloración***, que se explica más adelante en este capítulo.

Revaloración.
Procedimiento para detectar cambios en la condición del paciente. Incluye cuatro pasos: repetir la evaluación primaria, repetir y registrar los signos vitales; repetir la exploración física; y verificar las intervenciones.

Cómo se realizan las exploraciones

CONCEPTO CENTRAL

Cómo se realizan las exploraciones

Este capítulo describe la forma de valorar distintos sistemas corporales, una habilidad vital para el proceso de evaluación secundaria. El llamado puede referirse a un paciente con dolor torácico, por ejemplo. Se deben valorar los sistemas cardiovascular y respiratorio. Para una persona que se desmayó por alguna razón desconocida es necesario examinar múltiples sistemas, incluidos el endocrino (la diabetes puede causar esto), nervioso y quizá otros. También puede valorarse el sistema musculoesquelético en los dos pacientes descritos. El que sufre dolor torácico puede tener una fractura costal y el que no responde pudo sufrir una lesión en la cabeza. Los dos necesitan palpación de los huesos para llevar a cabo una exploración completa y minuciosa.

Imagen general

Para obtener una imagen general de la evaluación secundaria antes de continuar, revísense las guías visuales de la valoración de pacientes médicos y traumatológicos. El resto de este capítulo divide la evaluación secundaria con mucho mayor detalle.

Técnicas de valoración

En la valoración se aplican varias técnicas que en conjunto se denominan interrogatorio y exploración física. Esta sección describe las técnicas usadas para efectuar el interrogatorio y la exploración física. Recuérdese que el interrogatorio tiene dos componentes distintos: los antecedentes del padecimiento actual y los antecedentes médicos del paciente.

CONCEPTO CENTRAL

Técnicas de interrogatorio

Técnicas para el interrogatorio

El interrogatorio se realiza en una entrevista con el paciente. Si no es posible hablar con éste, se intenta conseguir los antecedentes lo mejor posible de los familiares, testigos, los medicamentos presentes y otros elementos observados en la escena (p. ej., un tanque de oxígeno doméstico).

Pensamiento crítico y toma de decisión



Una evaluación secundaria exitosa depende del criterio clínico sólido y el pensamiento crítico. ¿Cómo se decide qué exámenes realizar? ¿Cómo se sabe si el paciente se encuentra en estado crítico o no? Éstas son decisiones importantes basadas en la información que se obtiene del paciente.

No debe dominarse el pensamiento crítico y la toma de decisiones en este momento del curso, pero debe reconocerse la necesidad de desarrollar estas habilidades. Se obtendrá mucho más práctica durante el curso.

La marca distintiva del TUM exitoso es la capacidad para adaptar sus valoraciones a los pacientes, para ser minucioso y para tomar buenas decisiones durante el trabajo.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Para realizar el interrogatorio es útil establecer una relación de confianza con el paciente. Para hacerlo hay que situarse al mismo nivel de la persona (cuando sea seguro y apropiado), demostrar empatía por el problema o trastorno y escuchar con atención. Pocas cosas son más frustrantes para un paciente que responder a una pregunta y escuchar la misma pregunta otra vez porque el TUM no recuerda la respuesta.

Pregunta abierta.
Una pregunta que requiere una respuesta no limitada tan sólo a "sí" o "no".

Por lo general es mejor comenzar con ***preguntas abiertas.*** Esto se refiere a preguntas a las que la persona no pueda responder con "sí" o "no". Imagínese que se comienza el interrogatorio de un paciente que solicitó atención debido a un dolor de cabeza. ¿Cuál sería el mejor comienzo que aportaría más información?

¿Puede contarme sobre su dolor de cabeza?
O
¿Tiene dolor de cabeza?

Al preguntar "¿Puede contarme sobre su dolor de cabeza?" se formula una pregunta amplia a la que el paciente puede responder de la forma que elija, pero debe hacerlo con cierto detalle. Si un paciente responde, "Bueno, me duele", puede continuarse con "¿Puede darme más datos sobre el dolor de cabeza?" o "¿Puede describirme el dolor?"

Es improbable que la persona señale todos los elementos que necesita saber sobre el dolor de cabeza y proporcione toda la información en su primera respuesta, por lo que se continúa con preguntas adicionales en caso necesario. Por ejemplo, puede preguntarse "¿Desde cuándo le duele la cabeza?" y "¿El dolor se irradia hacia alguna parte?" Mientras más oportunidades se den al paciente para describir las cosas en sus propias palabras, mejor será la información conseguida.

Sin embargo, hay excepciones a la regla de formular preguntas abiertas. Quizá se trate de un paciente que parece pálido y muy enfermo. Está tembloroso y el TUM cree que se desmayará. En este caso se hacen preguntas rápidas que incluyan ***preguntas cerradas***, las que pueden responderse con "sí" o "no", ya que al parecer se trata de una urgencia grave y debe tomarse el control de la situación. "¿Siente que se va a desmayar?" es una pregunta cerrada, pero una que debe responderse de inmediato.

Pregunta cerrada.
Una pregunta que se responde sólo con "sí" o "no".

Otras técnicas de comunicación se describen en el capítulo "Comunicación y documentación".

Acerca de la forma de realizar las preguntas, hay algunos elementos clave que debe incluir todo interrogatorio, cualquiera que sea el tipo de problema médico o traumático que se encuentre. Los elementos importantes son:

- ¿Cuál es la naturaleza del problema actual? Esto debe conocerse con detalle
  - Signos y síntomas
  - Sucesos que condujeron al problema
- ¿El paciente tiene alguna enfermedad preexistente?
- ¿El paciente toma medicamentos?
- ¿El paciente tiene alergias farmacológicas o ambientales?
- ¿Cuándo comió o bebió algo por última vez?

SAMPLE.
Un auxiliar nemotécnico en el cual las letras representan elementos de los antecedentes médicos: signos y síntomas; alergias; medicamentos; antecedentes médicos pertinentes; última ingesta; y eventos relacionados que produjeron la lesión o enfermedad.

La nemotecnia ***SAMPLE*** (cuadro 14-1) se emplea para recordar la información que debe obtenerse del paciente. No se usa nemotecnia cuando se empieza a hablar con la persona (aunque si el TUM es novato es bueno tener presente el esquema SAMPLE, en caso de que no recuerde qué preguntar). Además, no es necesario que la entrevista con el paciente proceda en el orden

CUADRO 14-1 Interrogatorio SAMPLE

S	Signos y síntomas
A	Alergias
M	Medicamentos
P	Antecedentes médicos pertinentes
L	Última *(last)* ingesta
E	Eventos relacionados

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

S-A-M-P-L-E. Es más probable que se obtengan los datos en otro orden mientras se piensan las preguntas y el paciente recuerda cosas que desea informar.

Los siguientes son algunos ejemplos de las preguntas del interrogatorio SAMPLE:

- **Signos y síntomas.** ¿Qué ocurre? (Éste es un recordatorio para obtener los antecedentes del padecimiento actual.)
- **Alergias**. ¿Es usted alérgico a medicamentos o alimentos o tiene alergias ambientales? ¿Tiene alguna identificación médica que describa sus alergias?
- **Medicamentos.** ¿Qué medicamentos toma o se supone que debe tomar (de prescripción, venta libre o recreativos)? ¿Toma pastillas anticonceptivas (para mujeres en edad reproductiva)? ¿Tiene alguna identificación médica con los nombres de los medicamentos en ella? ¿Toma complementos herbales, vitaminas o minerales?
- **Antecedentes pertinentes.** ¿Ha tenido problemas médicos en fecha reciente? ¿Se había sentido mal? ¿Se sometió a alguna cirugía o sufrió alguna lesión en fecha reciente? ¿Ha visitado al médico? ¿Cuál es el nombre de su médico?
- **Última ingesta oral.** ¿Cuándo comió o bebió por última vez? ¿Qué comió o bebió? (Los alimentos o líquidos pueden causar síntomas o agravar un trastorno médico. Además, si fuera necesaria una intervención quirúrgica, el personal del hospital debe conocer la hora del último alimento o bebida, ya que el contenido gástrico puede vomitarse durante la anestesia, lo cual es un incidente muy peligroso.)
- **Eventos relacionados.** ¿Qué secuencia de episodios condujo al problema (p. ej., el paciente se desmayó y luego chocó su vehículo o tuvo un accidente de tránsito y luego se desmayó)?

Los profesionales experimentados aprenden a hacer preguntas con base en el cuadro clínico del paciente y usan la nemotecnia SAMPLE para asegurarse de no haber omitido nada cuando terminaron. Como ya se señaló, el interrogatorio casi siempre salta de un elemento a otro, lo cual se explica porque al formular una pregunta el paciente responde con un fragmento de información relevante. Esto puede generar una nueva línea de preguntas. Los TUM experimentados saben que una buena pregunta da origen a dos preguntas adecuadas más. El objetivo final es obtener la información más relevante para ayudar a dirigir la atención.

Una nemotecnia más empleada para ayudar a definir los signos y síntomas es ***OPQRST***. Es muy útil (cuadro 14-2) para recordar preguntas importantes que deben hacerse cuando una persona se queja de dolor, aunque pueden utilizarse también para otras molestias.

OPQRST.
Un auxiliar nemotécnico en el cual las letras se refieren a las preguntas formuladas para obtener una descripción del padecimiento actual: inicio, desencadenantes, calidad, irradiación, intensidad, marco temporal.

Éstos son algunos ejemplos de las preguntas OPQRST:

- **Origen.** ¿Qué estaba haciendo cuando comenzó el dolor?
- **Provocación.** ¿Qué desencadenó al parecer el dolor? ¿Hay algo que lo alivie?
- **Calidad**. ¿Puede decir cómo es el dolor?
- **Región, alivio (*relief*)**. ¿Dónde se localiza el dolor? ¿Puede señalar el sitio? ¿Parece extenderse o irradiarse a algún sitio?
- **Severidad (gravedad).** ¿Qué tan intenso es el dolor? Si cero es la ausencia de dolor y 10 el peor dolor imaginable, ¿qué número le asignaría al dolor en este momento?

CUADRO 14-2 OPQRST

O	Origen *(onset)*
P	Provocación, desencadenantes
Q	Calidad *(quality)*
R	Región, alivio *(relief)*
S	Severidad *(severity)*
T	Tiempo

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- **Tiempo**. ¿Cuándo comenzó el dolor? ¿Ha cambiado desde que inició? Considérese si la molestia tuvo un inicio súbito o gradual. (Por ejemplo, la neumonía casi siempre tiene un inicio paulatino, en tanto que un ataque de asma muestra un inicio más rápido.)

Recuérdese iniciar con preguntas abiertas. Debe permitirse que el paciente responda en sus propias palabras y escuchar con atención sus respuestas. En caso de dolor abdominal, hay preguntas adicionales pertinentes que se formulan una vez conseguida la descripción del propio paciente. Estas preguntas varían de un paciente a otro y se ajustan a las condiciones específicas de la persona. Los ejemplos incluyen:

- ¿El dolor mejora o se intensifica cuando come? (Esto puede sugerir una úlcera o problema digestivo.)
- ¿El dolor se irradia a su hombro? (El dolor de algunos órganos abdominales tiende a irradiarse al hombro. Es posible que el paciente no esté consciente de que el dolor del hombro se relaciona con el padecimiento actual.)
- Veo que tiene las piernas recogidas, ¿eso lo hace sentir mejor?

> NOTA: *en muchos casos es apropiado preguntar a los pacientes sobre antecedentes de viajes recientes. Con la aparición de enfermedades como la fiebre de Ébola y virus respiratorios provenientes de otras partes del mundo, cada vez es más importante saber si el paciente estuvo fuera del país poco antes o expuesto a alguien que estuvo en el extranjero.*

CONCEPTO CENTRAL

Técnicas de exploración física

Técnicas de exploración física

Existen tres técnicas utilizadas en la exploración física: observar, auscultar y palpar. Las técnicas que se usen dependen de la molestia del paciente. Si se emplea de nueva cuenta el ejemplo del dolor torácico, puede observarse la expansión y simetría torácicas del paciente; pueden escucharse sus pulmones para confirmar que el flujo de aire sea igual y si existen ruidos anormales; y puede palparse en busca de sensibilidad causada por costillas rotas u otra lesión. Las técnicas elegidas dependen de la molestia del paciente y el cuadro clínico.

- **Observar**. La observación se refiere a visualizar al paciente para conformar una idea general de su condición, además de evaluar su molestia principal (figura 14-1A). Puede parecer una técnica muy simple, pero los resultados son muy importantes. Debe aplicarse la observación de muchas maneras. Por ejemplo, la queja principal de un paciente es una lesión en el hombro. Puede observarse el área en busca de deformidad y para compararla con el hombro no lesionado. En otro ejemplo, una persona informa que no hay problema o que sólo se siente un poco mal; al observarla se reconocen una expresión dolorida, dificultad para moverse u otro indicio de que la situación es más grave de lo que cree o dice la persona
- **Auscultar**. La auscultación consiste en escuchar en busca de signos anormales (figura 14-1B). En la mayoría de los casos, la auscultación se efectúa con el estetoscopio, aunque algunos sonidos (p. ej., sibilancias) se perciben algunas veces sin necesidad de él
- **Palpar**. Algunas situaciones y trastornos requieren palpación (figura 14-1C). Esto implica tocar un área en busca de deformidades u otros hallazgos anormales. Se palpa el abdomen de un paciente que se queja de dolor en esa zona. También se palpa como parte de la exploración física completa de un paciente traumatológico (se describe más adelante)

FIGURA 14-1 (A) Observar al paciente para obtener una impresión general de su condición. (B) Auscultar (escuchar) en busca de ruidos anormales en el cuerpo. (C) Palpar (sentir) en busca de deformidades y otros hallazgos anormales.



(A)



(B)



(C)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Exploración de sistemas corporales

CONCEPTO CENTRAL

Exploraciones de sistemas corporales

Con los antiguos métodos de entrenamiento se enseñaba a los TUM a valorar mediante una serie de pasos para cada paciente. La educación del SMU ha evolucionado con los años y el cambio más notable radica en el conocimiento y procedimientos de la valoración ampliada.

Muchos estudiantes terminarían la clase y preguntarían "Pero ¿cómo sabré qué decir a los pacientes en la parte posterior de la ambulancia?" Esto se debe a que los pasos memorizados o genéricos de la valoración aplicados a todos los pacientes no funcionan. El principio que subyace a la exploración de los sistemas corporales establece presentar una serie de revisiones y técnicas de exploración distintas, aunque relevantes, con base en el padecimiento del paciente y las partes del cuerpo o sistemas corporales que probablemente estén afectados por dicho trastorno. Estas exploraciones por sistema corporal se ajustan a la evaluación secundaria del paciente.

Una de las razones por las que ahora se enseña la exploración de los sistemas corporales a los TUM es que aprenden (y continúan aprendiendo) fisiopatología (el estudio de la forma en que los procesos patológicos afectan las funciones corporales), lo cual posibilita una comprensión más profunda de las alteraciones que se valoran.

Es necesario elegir cuál(es) sistema corporal explorar en cada paciente. En algunos se elige uno y en otros se revisan varios sistemas. Esto es parte del proceso de toma de decisiones mencionado antes en este capítulo.

Existen muchas técnicas para valorar los sistemas corporales. Las secciones siguientes describen las técnicas completas y relevantes. Es probable que el instructor enseñe métodos adicionales para valorar distintos sistemas corporales.

Las secciones siguientes también incluyen preguntas para el interrogatorio. Son preguntas específicas para cada trastorno y no se diseñaron para conformar un interrogatorio completo.

Se incluyen conceptos adicionales de valoración en los capítulos que tratan tipos específicos de urgencias.

Las nemotecnias SAMPLE y OPQRST ya señaladas ayudan a recordar qué preguntar y a enfocar las preguntas relevantes para cada sistema corporal.

Conforme se revisa la siguiente información, quizá se desee referirse a la Guía Visual, Exploración médica de sistemas corporales.

Sistema respiratorio

Las urgencias que afectan al sistema respiratorio son causa frecuente de llamadas al SMU porque la disfunción de este sistema causa disnea o dificultad para la respiración normal. Entre el asma, neumonía y trastornos pulmonares crónicos, las molestias respiratorias afectan a jóvenes y viejos. La valoración del sistema respiratorio se lleva a cabo mediante diversas técnicas.

> NOTA: *La determinación más importante que puede hacerse durante la valoración del sistema respiratorio consiste en establecer si el paciente respira en forma adecuada. El TUM debe mantener un estado de alerta constante ante la insuficiencia respiratoria. Si en algún momento se observa insuficiencia respiratoria, se suspende la valoración y se ventila al paciente de inmediato.*

Valoración respiratoria: interrogatorio

Deben obtenerse los antecedentes de los trastornos respiratorios preexistentes y los medicamentos usados para cada uno. Hay que averiguar si estos fármacos se toman según la prescripción y preguntar si los signos y síntomas de este episodio concuerdan con los de episodios anteriores.

- Disnea de esfuerzo. ¿Es cada vez más difícil para el paciente recuperar el aliento después de un esfuerzo (p. ej., subir un segmento de escaleras)? No se le pide al paciente que se esfuerce para determinarlo
- Aumento de peso. ¿El paciente refiere aumento de peso rápido reciente o su ropa le queda más ajustada? Esto puede indicar acumulación de líquido (insuficiencia cardiaca)
- Ortopnea. ¿El paciente tiene dificultad para respirar cuando está acostado? Esto ocurre en varias enfermedades respiratorias, incluida la insuficiencia cardiaca
- ¿El paciente duerme con almohadas? ¿Ha necesitado más almohadas en fecha reciente?
- ¿El paciente tiene tos? ¿La tos ha sido productiva? De ser así, ¿qué expulsa al toser?

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Capítulo 14

Exploración médica de sistemas corporales

- EL LUGAR EN QUE SE REALICE LA EXPLORACIÓN DEPENDE DE LA PRIORIDAD DEL PACIENTE Y SU CONDICIÓN INESTABLE (EN LA AMBULANCIA) O DEL PACIENTE ESTABLE (EN LA ESCENA)



Realizar primero el interrogatorio

El sistema corporal que se decida explorar depende de la información obtenida en el interrogatorio.

Exploración por sistemas corporales: Respiratorio



Trabajo respiratorio y posición
Edema en pies y sacro
Ruidos respiratorios
Oximetría del pulso

Interrogatorio respiratorio específico
Disnea de esfuerzo
Ortopnea
Aumento de peso



Exploración por sistemas corporales: Cardiovascular



Revisar el pulso (presencia/frecuencia/regularidad)
Color, temperatura y condición de la piel
Presión arterial
Cambios ortostáticos en la presión arterial
Distensión venosa yugular (DVY)
Muchos componentes de la exploración respiratoria también se aplican al sistema cardiovascular.





Exploración por sistemas corporales: Neurológico

Escala de Cincinnati (u otra escala aprobada)
Pupilas
Vigilar cambios en el estado mental con el tiempo
Movilidad y sensibilidad

Exploración por sistemas corporales: Endocrino

Vigilancia de la glucosa sanguínea
Color, temperatura, condición de la piel
Olores en el aliento
Hambre, sed o micción excesivas
Pupilas
Vigilar cambios en el estado mental con el tiempo
Antecedentes específicos de diabetes
Ingesta
Antecedente/consumo de medicamentos
Enfermedad reciente





Exploración por sistemas corporales: Digestivo, Genitourinario

Palpación por cuadrantes abdominales
Antecedentes específicos digestivos/genitourinarios
Ingresos/egresos, cantidad y frecuencia
Preguntar u observar sangre roja brillante o digerida en vómito, heces, orina
Antecedentes menstruales y embarazo, cuando sea apropiado

- ¿El paciente ha tenido problemas respiratorios recientemente (p. ej., resfriado, bronquitis, gripe u otro)?
- ¿Tiene el paciente alguna enfermedad crónica que afecte al sistema respiratorio (p. ej., asma, enfisema o enfermedad pulmonar obstructiva crónica)?

Valoración respiratoria: exploración física

Algunas de las partes más importantes de la valoración respiratoria se realizan antes de siquiera tocar a la persona. Durante la valoración de la escena y evaluación primaria se observa al paciente y esta observación incluye dos valoraciones relevantes aplicables al sistema respiratorio:

- Estado mental. El estado mental alterado puede deberse a la disminución del suministro de oxígeno al cerebro
- Grado de dificultad respiratoria. Dado que ya se ha observado a la persona por cierto tiempo, es probable que se haya identificado el nivel de sufrimiento que padece. En particular, nótese el uso de músculos accesorios y el trabajo respiratorio
- A continuación, como parte de la evaluación secundaria, se realizan estas evaluaciones:
- Observar el movimiento de la pared torácica. La pared torácica debe expandirse de manera amplia y simétrica. Cualquier alteración a esto señala un problema subyacente como traumatismo a la pared torácica o neumotórax
- Auscultar los ruidos pulmonares. Se busca la presencia y ausencia de sonidos pulmonares. También pueden escucharse ruidos anormales, como sibilancias (indicativas de estrechamiento de las vías respiratorias) y chasquidos o sonidos crepitantes (roncus y estertores) (indican líquido en las vías respiratorias) (figura 14-2)
- Usar la oximetría de pulso. Medir la saturación de oxígeno en la sangre (figura 14-3)
- Buscar edema. El edema puede escucharse en los pulmones. También puede presentarse en otras partes del cuerpo. Revisar los tobillos en busca de edema por declive (figura 14-4). De haberlo, los tobillos se ven hinchados. En pacientes confinados a la cama, el edema puede encontrarse en el abdomen y los flancos
- Fiebre. ¿El paciente tiene fiebre? Esto puede indicar un proceso infeccioso, como la neumonía

Sistema cardiovascular

La valoración del sistema cardiovascular incluye dos partes del cuerpo: el corazón y los vasos sanguíneos. También incluye dos cuadros clínicos principales: el paciente cardiópata y el paciente en estado de choque o con un problema vascular. La valoración del sistema cardiovascular se aplica a la persona con un síndrome coronario agudo y al paciente traumatológico en estado de choque.

FIGURA 14-2 Auscultar para detectar la presencia o ausencia de ruidos pulmonares.



FIGURA 14-3 Usar la oximetría de pulso para medir la saturación de oxígeno en la sangre.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 14-4 Buscar edema (hinchazón).



(A)



(B)

El sistema respiratorio está tan relacionado con el cardiovascular que las preguntas del interrogatorio y las valoraciones del sistema respiratorio se emplean a menudo durante el examen cardiovascular y viceversa. Deben usarse en forma apropiada. Se utilizan las técnicas de valoración y las preguntas del interrogatorio que se aplique al paciente en cuestión.

Valoración cardiovascular: interrogatorio

Los siguientes son elementos del interrogatorio del sistema cardiovascular:

- Obtener los antecedentes de los trastornos cardiacos existentes y los medicamentos usados para cada uno. Averiguar si los fármacos se han tomado como se prescribieron
- Preguntar si los signos y síntomas de este episodio concuerdan con episodios anteriores. (Esta pregunta es válida para cualquier trastorno médico.)
- Obtener una descripción de cualquier dolor torácico con la nemotecnia OPQRST
- Identificar las características específicas del dolor ¿El dolor cambia con la posición, respiración o movimiento?

Valoración cardiovascular: exploración física

Diversos trastornos pueden causar dolor torácico, desde un ataque cardiaco hasta costillas fracturadas o neumonía. Deben usarse las técnicas de esta sección pertinentes a los antecedentes y cuadro clínico del paciente.

- Buscar signos de que el trastorno puede ser grave, como el color, temperatura y condición de la piel (figura 14-5). La piel pálida, fría y húmeda indica un trastorno más grave. (Esto puede efectuarse en la evaluación primaria.) Obsérvese el estado mental. El estado mental alterado puede indicar hipoperfusión cerebral



FIGURA 14-5 Revisar el color, la temperatura y condición de la piel.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 14-6 Buscar la presencia de pulso carotídeo.



FIGURA 14-7 Revisar la presencia y fuerza del pulso radial.



- Medir el pulso (figura 14-6). Mantenerse alerta ante las frecuencias demasiado altas o bajas y el pulso irregular. Confirmar también si existe pulso radial y si es débil o fuerte (figura 14-7). La ausencia o debilidad del pulso radial puede señalar hipoperfusión
- Medir la presión arterial (figura 14-8). Es posible que ésta sea normal, elevada o baja. Durante el traslado, considérese medir la presión arterial en ambos brazos. Se verifica si existe alguna diferencia significativa entre los dos (más de 20 mm Hg). Esto puede indicar un aneurisma aórtico
- Se registra la presión del pulso. Una presión del pulso estrecha o con tendencia a estrecharse (la diferencia entre las presiones sistólica y diastólica del pulso) puede indicar choque

Distensión venosa yugular. Abultamiento de las venas del cuello.

- Buscar ***distensión venosa yugular*** **(DVY)** (figura 14-9). La DVY sugiere insuficiencia cardiaca u otro trastorno obstructivo en el tórax
- Palpar el tórax. ¿Existe sensibilidad a la palpación de un área específica? Esto puede representar traumatismo
- Observar la postura y la respiración. ¿El paciente se protege el pecho? Esto sugiere una lesión. La respiración superficial también puede indicar traumatismo torácico porque la respiración profunda causa dolor

Sistema nervioso

La exploración del sistema nervioso tiene dos elementos principales. El primero es el estado mental. Éste es un indicador importante del funcionamiento cerebral. El descenso del oxígeno y la perfusión alteran el estado mental. Sin embargo, existen muchas causas de alteración del

FIGURA 14-8 Obtener una lectura de presión arterial.



FIGURA 14-9 Buscar distensión venosa yugular (DVY). *(© Edward T. Dickinson, MD)*



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

estado mental, como un accidente cerebrovascular, tumores, demencia y otros. (La hipoglucemia se describe en la sección sobre el sistema endocrino.)

El segundo componente principal del examen del sistema nervioso es la exploración del cuerpo en busca de signos de disfunción. Es posible reconocer cambios en paciente con accidente cerebrovascular (asimetría facial, habla arrastrando las palabras) y en los que sufrieron una colisión automovilística con traumatismo que dañó la columna vertebral (debilidad o incapacidad para mover las extremidades).

Valoración neurológica: interrogatorio

Según sea el estado mental del paciente, algunas veces es necesario obtener parte o toda la información siguiente de un familiar o testigo.

- Identificar el estado mental del paciente. Se evalúa el estado mental respecto de la capacidad para reconocer personas, lugar, tiempo y propósito (figura 14-10)
- Investigar el funcionamiento mental normal de la persona. Es posible que algunos pacientes no tengan un funcionamiento normal desde antes (p. ej., los que tienen demencia o enfermedad de Alzheimer). En este caso debe identificarse cualquier cambio en relación con estado basal del paciente
- Obtener los antecedentes de trastornos neurológicos. Es posible que la persona haya sufrido accidentes cerebrovasculares o ataques isquémicos transitorios (AIT) antes. También puede encontrarse a personas con trastornos neurológicos como esclerosis lateral amiotrófica (enfermedad de Lou Gehrig) o síndrome de Guillain-Barré
- Obsérvese el habla del paciente. Se advertirá que habla arrastrando las palabras durante la conversación. Existen otros problemas del habla y patrones que indican disfunción cerebral, como la incapacidad para hablar y articular con palabras inadecuadas

Valoración neurológica: exploración física

Los siguientes son elementos de la exploración neurológica:

- Aplicar una escala para accidente cerebrovascular. Emplear la escala de Cincinnati (*Cincinnatti Prehospital Stroke Scale* [CPSS, por sus siglas en inglés]) u otra escala aprobada por el sistema (figura 14-11)
- Revisar la sensibilidad y movimiento periféricos. Debe revisarse el movimiento (p. ej., "mueva sus dedos") y la sensibilidad de cada extremidad. Éstos deben ser simétricos. La asimetría o ausencia de movimiento o sensibilidad pueden indicar lesión medular
- Palpar con suavidad la columna en busca de dolor o deformidad (figura 14-12)
- Revisar la fuerza de las extremidades. Se le pide al paciente que comprima los dedos del TUM con sus manos (fuerza de prensión [figura 14-13]) y que suba y baje el pie mientras se le opone resistencia. Los hallazgos deben ser simétricos. La desigualdad o la falta de movimiento pueden señalar lesión medular o lesiones cerebrales focales
- Revisar si las pupilas son iguales y reactivas (figura 14-14)

FIGURA 14-10 Hablar con el paciente para reconocer su estado mental.

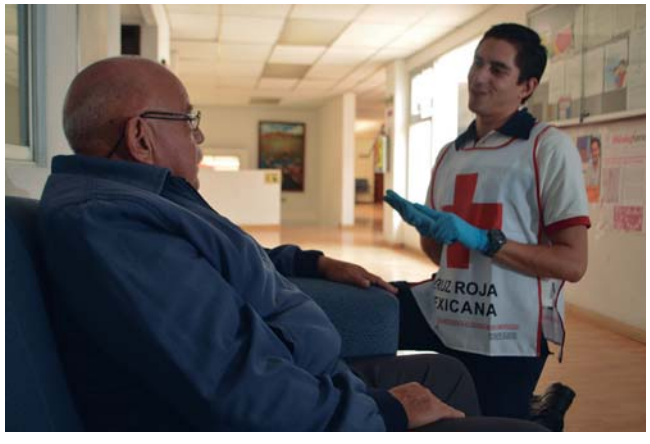


FIGURA 14-11 Buscar signos de accidente cerebrovascular, como la caída de los brazos.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 14-12 Palpar la columna vertebral para detectar hipersensibilidad o deformidad.



FIGURA 14-13 Revisar la fuerza de prensión del paciente.



Sistema endocrino

El sistema endocrino se compone de glándulas que producen y secretan hormonas. Éstas influyen en todas las funciones del cuerpo, desde el crecimiento hasta la frecuencia cardiaca. Las urgencias endocrinas más frecuentes afectan al paciente diabético. Esta sección se enfoca sobre todo en la urgencia diabética.

El paciente con estado mental alterado no puede aportar algunos componentes del interrogatorio. Éstos pueden obtenerse de los familiares o testigos.

Valoración endocrina: interrogatorio

Los siguientes son elementos del interrogatorio sobre el sistema endocrino:

- Obtener los antecedentes de trastornos endocrinos. Es posible que el paciente tenga antecedente de diabetes mellitus o enfermedad tiroidea
- Investigar si el paciente toma medicamentos y cuándo los recibió por última vez. ¿Fue la dosis habitual? ¿El paciente cambió la dosis en fecha reciente?
- Averiguar si la persona comió, así como la cantidad de alimento y la hora en que lo ingirió. ¿Es lo común o es distinto de lo acostumbrado?
- ¿El paciente realizó un esfuerzo de intensidad inusual? De ser así, ¿fue un esfuerzo mayor o menor?
- ¿El paciente está enfermo? Un padecimiento puede cambiar el metabolismo y las necesidades calóricas. Algunos pacientes cambian la dosis del fármaco si están enfermos
- ¿La persona se midió la glucosa de modo reciente? ¿Por lo general mantiene la glucemia controlada o tiene fluctuaciones?
- Debe preguntarse si el paciente utiliza una bomba de insulina. Es posible que tenga un mal funcionamiento o que se programe de manera incorrecta, lo cual aumenta la liberación de insulina al cuerpo

FIGURA 14-14 Revisar la simetría y reactividad de las pupilas.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 14-15 Obtener una lectura de glucosa sanguínea si los protocolos lo permiten.

Valoración endocrina: exploración física

Los siguientes son elementos de la exploración física del sistema endocrino:

- Evaluar el estado mental. La hipoglucemia con alteración del estado mental casi siempre es tratada por los TUM, salvo en personas incapaces de proteger la vía aérea
- Observar la piel. En la hipoglucemia, la piel puede estar fría y húmeda
- Medir la glucosa sanguínea (si está permitido por el protocolo) (figura 14-15). El intervalo normal de la glucosa sanguínea es de 70 a 100 mg/dL (3.8 a 5.5 mmol/L)
- Buscar una bomba de insulina. Es posible que esté liberando demasiada insulina, lo que provoca la hipoglucemia

Sistema digestivo

El sistema digestivo se extiende en gran parte del cuerpo, aunque suele pensarse sobre todo en órganos abdominales cuando se considera este sistema. Si se sigue el trayecto del alimento desde la ingestión hasta su excreción, se considera todo el sistema digestivo.

Cuando se valora el sistema digestivo, por lo general se revisa lo que ingresó, lo que salió y qué aspecto tiene lo que salió.

Recuérdese que es posible un traumatismo al sistema digestivo en cualquier punto desde la boca hasta el ano. Las causas pueden ser muy diversas, como colisiones automovilísticas, caídas, violencia y ataque sexual.

Valoración digestiva: interrogatorio

Cuando se realiza un interrogatorio sobre el sistema digestivo, los detalles pequeños son importantes. Hay que asegurarse de preguntar sobre los detalles, incluso cuando las preguntas no sean agradables.

- Ingestión oral. La ingestión es importante y es parte del interrogatorio SAMPLE. Debe investigarse sobre la ingestión reciente de sólidos y líquidos. Se averiguar si esto excede la norma
- Dolor. ¿El paciente se queja de dolor? Hay que obtener una descripción completa y exacta con la nemotecnia OPQRST. ¿El dolor comenzó o mejoró después de comer?
- ¿El paciente tiene antecedentes de cualquier problema digestivo? ¿Toma algún medicamento?
- Vómito. ¿El paciente vomitó? ¿Cuánto y con qué frecuencia? ¿Qué apariencia tenía el vómito (es muy importante saber si el material se asemejaba a posos de café, si era oscuro o había sangre roja brillante en el vómito)?
- Evacuaciones intestinales. ¿El enfermo evacuó de forma reciente? De ser así, ¿con qué frecuencia? ¿Cómo se compara con lo normal? ¿Qué apariencia tenían las heces? Las heces oscuras y alquitranadas indican la presencia de sangre digerida (llamada melena, sangre proveniente de la parte superior del tracto digestivo). Puede observarse sangre roja brillante en las heces o en el papel sanitario (llamada hematoquecia, sangre proveniente de la parte inferior del tracto digestivo)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 14-16 Palpar los cuadrantes abdominales.



Valoración digestiva: exploración física

Los siguientes son elementos de la exploración física del sistema digestivo:

- Observar la posición del paciente. Un paciente con dolor abdominal puede asumir una posición fetal (con las rodillas cercanas al pecho) en busca de alivio. También es probable que defienda su abdomen para impedir que alguien lo toque
- Valorar el abdomen. Inspeccionar y palpar los cuadrantes abdominales (figura 14-16). Palpar al final las áreas dolorosas. Algunos tienen instrucción para auscultar los ruidos intestinales en el abdomen. En tal caso, debe hacerse antes de la palpación
- Inspeccionar otras partes del sistema digestivo si es apropiado
- Si hay vómito o heces disponibles, inspeccionarlos. Nótese el volumen y color del material. Poner atención al buscar signos de hemorragia gastrointestinal

Sistema inmunitario

El sistema inmunitario puede ocasionar diversos problemas físicos, pero el más relevante para el SMU es la reacción alérgica. La valoración busca identificar signos y síntomas de una reacción alérgica y determinar si la reacción es grave (anafilaxia) o no. Éste es un caso en el cual la exploración física tiene más relevancia en el paciente médico, ya que las reacciones alérgicas pueden inducir signos como urticaria, sibilancias y otros.

Sistema inmunitario: interrogatorio

Los siguientes son elementos del interrogatorio del sistema inmunitario:

- ¿El paciente es alérgico a algo?
- ¿El paciente estuvo expuesto a algo a lo que es alérgico?
- Si la persona es alérgica, ¿cómo son sus reacciones típicas? ¿Las reacciones anteriores han sido graves y han precipitado la respuesta del SMU o requerido hospitalización?
- ¿El paciente siente opresión del pecho o constricción de la garganta, dificultad para respirar o edema en la cara, boca y lengua?
- ¿El enfermo tiene fármacos para la reacción alérgica, como un autoinyector de adrenalina?

Sistema inmunitario: exploración física

Los siguientes son elementos de la exploración física del sistema inmunitario:

- Inspeccionar el punto de contacto con el alergeno. ¿Se ve un aguijón (piquete de abeja) o evidencia de una reacción alérgica como edema en la boca o la vía aérea?
- Inspeccionar la piel en busca de ronchas (figura 14-17)
- Revisar la cara, labios y boca en busca de edema (figura 14-18)
- Auscultar los pulmones para asegurar que la respiración es adecuada. Nótese si hay sibilancias

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 14-17 Inspeccionar la piel en busca de ronchas. (© *Edward T. Dickinson, MD*)



FIGURA 14-18 Inspeccionar la cara, labios y boca para detectar edema. (© *Edward T. Dickinson, MD*)



Sistema musculoesquelético

En el capítulo "Anatomía y fisiología" se aprendió que el cuerpo tiene cientos de huesos de varias formas. La finalidad de la exploración del sistema musculoesquelético es valorar estos huesos en busca de lesión.

Existen pocos trastornos musculoesqueléticas médicos y son muy raros. Por lo general, el sistema musculoesquelético se lesiona por un traumatismo. Ésta es la situación en la que se realiza la mayoría de las exploraciones musculoesqueléticas como parte de la evaluación traumatológica completa (se describe más adelante en este capítulo).

Valoración musculoesquelética: interrogatorio

Como la valoración musculoesquelética suele realizarse durante incidentes traumáticos, el interrogatorio casi siempre se lleva a cabo después de la exploración física. Este interrogatorio casi siempre aporta menos información que la valoración física, pero algunas veces es útil.

- Preguntar al paciente si tenía lesiones previas en el área donde se sospecha la lesión
- Preguntar al paciente si toma medicamentos anticoagulantes o alguno que retrase la coagulación. Esto puede ayudar a predecir una hemorragia grave y difícil de controlar
- Usar el interrogatorio para investigar si un problema médico (p. ej., pérdida de la conciencia) produjo una lesión traumática

Valoración musculoesquelética: exploración física

Los siguientes son elementos de la exploración física del sistema musculoesquelético:

- Inspeccionar al paciente en busca de signos de lesión musculoesquelética, como deformidad (figura 14-19), inflamación o equimosis (figura 14-20)

FIGURA 14-19 Inspeccionar en busca de lesión musculoesquelética, como deformidad. (© *Edward T. Dickinson, MD*)



FIGURA 14-20 Buscar equimosis. (© *Edward T. Dickinson, MD*)



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 14-21 Palpar áreas en las que se sospecha lesión. Palpar con suavidad para no causar dolor innecesario o una lesión adicional.



FIGURA 14-22 Comparar los lados del cuerpo para detectar asimetría. (© *Edward T. Dickinson, MD*)



Crepitación.
El sonido o sensación crujiente de los huesos fracturados cuando se frotan entre sí.

- Palpar las áreas en las que se sospecha una lesión (figura 14-21). Palpar con suavidad si hay una deformidad evidente. La palpación nunca debe causar una lesión
- Comparar ambos lados del cuerpo y detectar cualquier asimetría (figura 14-22)
- Mantenerse alerta ante la presencia de ***crepitación*** (sensación de que los extremos óseos se frotan entre sí) durante la palpación
- En una valoración de cabeza a pies se palpan las principales áreas del cuerpo y las extremidades. A menudo esto se efectúa cuando existen múltiples lesiones o el paciente no responde y no puede informar dónde se halla la lesión

"El interrogatorio proporciona la mayor parte de la información que se necesita sobre el paciente médico. Hay que obtener la información correcta."



Evaluación secundaria del paciente médico

La valoración del paciente médico es distinta respecto de la del paciente traumatológico. (Véase la Guía Visual, Valoración del paciente médico.) La evaluación secundaria del paciente médico se enfoca sobre todo en el interrogatorio, mientras que la del paciente traumatológico casi siempre lo hace en la exploración física. Esto no significa que no haya sitio para la exploración física en el paciente médico; el interrogatorio es el que a menudo aporta la información más valiosa, que luego va seguida por una exploración física de los sistemas corporales relevantes.

Como el interrogatorio es tan importante en la valoración del paciente médico, se utilizan distintas medidas para el paciente médico, tanto el que responde como el que no responde. Esto se debe a que la persona con reacción puede responder a las preguntas sobre los antecedentes, a diferencia del paciente sin reacción (o con alteración grave del estado mental). Por lo tanto, esta sección se divide en dos partes que describen la evaluación secundaria del paciente médico, con y sin reacción.

La evaluación secundaria de un paciente médico tiene cuatro partes: antecedentes de la enfermedad actual, antecedentes médicos, exploración física y signos vitales basales. La secuencia de estas partes difiere entre el paciente médico que responde y el que no lo hace (cuadro 14-3).

CONCEPTO CENTRAL

Evaluación secundaria del paciente médico que responde

Paciente médico que responde

Como se aprendió en el capítulo "Evaluación primaria", el proceso de valoración es muy diferente en los pacientes con reacción y sin ella. Esto es válido sobre todo para el paciente médico. En pacientes traumatológicos existen a menudo muchos signos externos de traumatismo o lesión, pero esto no sucede en una persona con un problema médico. La fuente más importante de información sobre la condición de un enfermo es la que aporta el paciente mismo. Ésta es la razón por la cual primero se realiza el interrogatorio cuando la persona está consciente y responde (Destrezas específicas 14-1).

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 14-3 Valoración de los pacientes médicos con y sin respuesta

Paciente médico que responde	Paciente médico que no responde
1. Reunir los antecedentes del padecimiento actual con un enfoque por sistema corporal. Usar nemotecnias como OPQRST como ayuda para obtener la información del paciente: Inicio Provocación Calidad Región e irradiación Intensidad Tiempo	1. Realizar una exploración física rápida. Enfocarse en los sistemas corporales y áreas relacionados con el problema sospechado (si se conoce) Cabeza Cuello Tórax Abdomen Pelvis Extremidades Posterior
2. Recopilar los antecedentes médicos: Alergias Medicamentos Antecedentes médicos pertinentes Última ingesta Episodios que condujeron a la enfermedad	2. Obtener los signos vitales basales: Frecuencia respiratoria Frecuencia cardiaca Piel Pupilas Presión arterial Saturación de oxígeno Glicemia capilar Temperatura
3. Realizar una exploración física (enfocada en el área de la molestia principal y los sistemas corporales relacionados).	3. Reunir los antecedentes del padecimiento actual con enfoque por sistema corporal. Usar nemotecnias como OPQRST como ayuda para obtener la información del paciente: Inicio Provocación Calidad Región e irradiación Intensidad Tiempo
4. Obtener los signos vitales basales: Frecuencia respiratoria Frecuencia cardiaca Piel Pupilas Presión arterial Saturación de oxígeno Temperatura	4. Recopilar los antecedentes médicos de los testigos o familiares: Alergias Medicamentos Padecimientos Última ingesta Eventos relacionados

Nota: este cuadro muestra el orden general de los pasos. Puede modificarse de acuerdo con la situación, el número de TUM disponibles y una condición del paciente que exija acción inmediata debido a amenazas para la vida.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Un buen ejemplo del tipo de paciente que se atenderá con frecuencia es el que se encuentra despierto y tiene un problema médico sin amenazas inmediatas para la vida. Después de terminar la evaluación primaria de este paciente, se lleva a cabo una evaluación secundaria que identifica las necesidades para aplicar el tratamiento apropiado. Algunas veces se atiende a pacientes médicos con prioridad de traslado por la gravedad de su enfermedad.

Interrogatorio del padecimiento actual

La entrevista sostenida con el paciente es similar a la que realiza un médico antes de la exploración física. Es un esfuerzo para reunir información durante una conversación. No sólo debe obtenerse información en la entrevista, sino también aliviar el temor del paciente y favorecer la cooperación.

Aunque los familiares y los testigos pueden servir como fuentes de información, la fuente principal es el paciente. No debe entrevistarse a los familiares y testigos antes de hacerlo al paciente, a menos que éste no responda o sea incapaz de comunicarse. Puede obtenerse información de los testigos y los dispositivos de identificación médica más tarde, mientras se realiza la exploración física.

Un objetivo de hablar con el paciente es conocer su molestia principal, el problema que parezca afectarlo más o la razón por la que pidió ayuda. Cuando se le pregunta al paciente cuál es el problema, puede responder que le molestan varias cosas. En este caso se le pregunta por la molestia mayor. Hay que averiguar si la persona tiene dolor y dónde se localiza. A menos que el dolor de una lesión o un problema médico oculten el de otro, la mayoría de las personas puede informar sobre las áreas dolorosas.

Capítulo 14
Valoración del paciente médico



- DESARROLLAR UNA IMPRESIÓN GENERAL
  Observar y aproximarse al paciente.

EVALUACIÓN PRIMARIA

Responde



Asegurar la respiración adecuada
Revisar el pulso y la piel en busca de signos de choque

No responde



ABC intensivos
Aspiración
Dispositivos para la vía aérea

Ventilar si es necesario
Circulación

- OXÍGENO
  NOTA: al aproximarse, si el paciente parece no tener vida ni respirar, se comienza con revisiones de circulación y pulso como parte del C-A-B

Determinar prioridad

EVALUACIÓN SECUNDARIA

Responde



Primero el interrogatorio
Exploración de los sistemas corporales pertinentes

No responde



Primero la exploración por sistemas corporales
Antecedentes

Ritmo rápido

- SIGNOS VITALES
  Intervenciones (en ruta para los pacientes graves o inestables)

Transporte



Tiempo, prioridad y destino según sea la condición del paciente

Revaloración



Cada 5 minutos para pacientes inestables
Cada 15 minutos para pacientes estables
Repetir la evaluación primaria
Revalorar la molestia principal
Verificar intervenciones
Repetir signos vitales

Notificar al hospital



Proporcionar un informe conciso
Notificar a cualquier equipo especializado: cardiaco (sospecha de infarto/dolor torácico), accidente cerebrovascular

- DURANTE TODO EL LLAMADO

Mantener cómodo y tranquilo al paciente
Mantenerse alerta ante los cambios en la condición del paciente

Destrezas específicas 14-1 Exploración del paciente médico que responde



1. ANTECEDENTES DEL PADECIMIENTO ACTUAL.
   Formular preguntas basadas en el sistema corporal afectado. Se deciden los sistemas a examinar con base en la molestia del paciente y las observaciones.
   Usar las preguntas OPQRST cuando sea necesario para obtener una descripción de las molestias:
   Inicio
   Provocación (desencadenantes)
   Calidad
   Irradiación
   Intensidad
   Tiempo



2. ANTECEDENTES MÉDICOS. Formular las preguntas SAMPLE:
   Signos y síntomas
   Alergias
   Medicamentos
   Antecedentes médicos pertinentes
   Última ingesta
   Episodios que condujeron al padecimiento



3. REALIZAR UNA EXPLORACIÓN FÍSICA DE LOS SISTEMAS CORPORALES RELEVANTES.
   Valorar las partes del cuerpo o sistemas relevantes:
   Respiratorio
   Cardiovascular
   Neurológico
   Endocrino
   Gastrointestinal
   Reproductivo
   Genitourinario



4. SIGNOS VITALES. Medir los signos vitales basales:
   Respiración
   Pulso
   Color, temperatura y condición de la piel (y llenado capilar en lactantes y niños)
   Pupilas
   Presión arterial
   Saturación de oxígeno (si es adecuado para la molestia principal)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 14-1 **Exploración del paciente médico que responde (continuación)**



5. INTERVENCIONES Y TRANSPORTE. Realizar las intervenciones necesarias y transportar al paciente. Comunicarse con la dirección médica en línea si es necesario.

Se formulan preguntas acerca de los antecedentes con base en el sistema corporal que se considere causante del problema, según sean la molestia principal del paciente y las observaciones. La razón por la que deben emplearse también las observaciones es que los pacientes pueden estar distraídos por una molestia y no estar conscientes u olvidan informar sobre otra. Un ejemplo es un paciente que se queja de debilidad general cuando es evidente que está protegiendo su abdomen.

Es preciso hacer preguntas abiertas o preguntas que el paciente no pueda responder con "sí" o "no". Por ejemplo, no se pregunta "¿el dolor es sordo y opresivo?", sino "¿cómo puede describir el dolor?" De esta manera se evita dar al paciente la impresión de que se espera una respuesta particular. Si la persona señala que no puede describir el dolor, se le pueden presentar varias opciones: "¿el dolor es sordo, opresivo o ardoroso?"

Una manera sencilla de reunir información sobre la molestia principal (sobre todo cuando la molestia es dolor o sufrimiento) consiste en usar la nemotecnia OPQRST para obtener una descripción de la molestia. (Véanse el cuadro 14-2 y la lista presentada antes en este capítulo sobre las preguntas OPQRST que pueden formularse.)

También deben investigarse las alteraciones acompañantes. Por ejemplo, un paciente con dolor torácico intenso puede sentirse tan aprensivo que no informa nada sobre la disnea moderada hasta que se le pregunta de forma específica al respecto. Existen ciertas molestias principales que sugieren por su naturaleza la posibilidad de otros síntomas. Después de la siguiente sección "Obtención de los antecedentes médicos", la sección "Adaptación de la exploración física a molestias principales específicas" aporta información adicional sobre este tema.

Obtención de los antecedentes médicos

Debe preguntarse cuál es la edad del paciente y a continuación se averigua el resto de los antecedentes médicos y el nombre del médico personal. Puede usarse la nemotecnia SAMPLE, definida antes en este capítulo (véanse el cuadro 14-1 y la lista presentada antes en el capítulo sobre las preguntas SAMPLE que pueden formularse). La "S" (síntomas) se explora durante el interrogatorio sobre el padecimiento actual, recién descrito. (Los signos se descubren durante la exploración física y la medición de signos vitales.) En cuanto a los antecedentes médicos, se continúa con el resto de las preguntas SAMPLE, por ejemplo:

- **Alergias.** ¿Es usted alérgico a algo?
- **Medicamentos.** ¿Qué medicamentos toma? ¿Para qué los toma? ¿Hay otros fármacos que debería tomar pero no lo hace?
- **Antecedentes médicos pertinentes**. ¿Tiene otros problemas médicos? ¿Alguna vez ha tenido este tipo de problema antes? ¿Quién es su médico?
- **Última ingesta.** ¿Cuándo fue la última vez que comió o bebió algo?
- **Episodios que causan la enfermedad.** ¿Cómo se había sentido hoy? ¿Ha experimentado algo fuera de lo ordinario?

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Adaptación de la exploración física a molestias principales específicas

Si se obtienen los antecedentes del padecimiento actual y los antecedentes médicos tal y como se ha descrito hasta este momento, se reunirá mucha información. Sin embargo, con frecuencia puede obtenerse información adicional valiosa si se ajusta el interrogatorio a la molestia principal. Esto implica hacer preguntas pertinentes para esa molestia.

Práctica de una exploración física

En los pacientes médicos que responden, la exploración física del TUM casi siempre es breve. En este tipo de personas se reúne la información más importante en el interrogatorio y los signos vitales. El cuadro 14-4 lista algunos de los elementos de la exploración física que deben obtenerse cuando se evalúa a pacientes con ciertas molestias principales. Por ejemplo, si la persona tiene dificultad para respirar, debe auscultarse el tórax con un estetoscopio para valorar la presencia y calidad de los ruidos respiratorios. Si se recibió educación adicional para la identificación de tipos específicos de ruidos respiratorios, debe intentarse hacerlo. Para un paciente con riesgo de hipoxia, como en este caso, también debe medirse la saturación de oxígeno. Si el paciente tiene una molestia que no se ajusta a ninguna de las categorías aprendidas en el curso para TUM, debe enfocarse la exploración en la parte del cuerpo donde se localiza el problema. Por ejemplo, si la persona se queja de dolor en el muslo, se inspecciona y palpa esa zona.

CUADRO 14-4 Evaluación secundaria: problemas médicos específicos

Tipo de molestia	Antecedentes adicionales	Exploración física
Disnea	Tos Fiebre o escalofrío Disnea de reposo Aumento de peso (retención de líquido) ¿Prescripción de un broncodilatador?	Ruidos pulmonares (presencia y calidad) Sibilancia Trabajo respiratorio y posición Oximetría del pulso (saturación de oxígeno)
Dolor o molestia torácicos	¿Prescripción por nitroglicerina? ¿Toma ácido acetilsalicílico?	Color, temperatura y condición de la piel Presión arterial Pulso (incluye fuerza y regularidad) Ruidos pulmonares (presencia y simetría) Distensión venosa yugular Edema de tobillos Saturación de oxígeno
Cambios en el estado mental o alteraciones neurológicas	Cefalea Convulsión	**FAST** (*Face-Arm-Speech Test*: incluye componentes de la escala Cincinnati *(Cincinnati Prehospital Stroke Scale)* Cara: ¿se cae un lado de la cara (pedir al paciente que sonría)? Brazos: ¿el paciente puede sostener ambos brazos frente a él? Habla: ¿el habla es clara y comprensible? Prueba: saturación de oxígeno
Alergia (incluye componentes de los sistemas cardiovascular y respiratorio)	Tiempo de exposición Tiempo desde inicio de síntomas	Aguijón Ronchas (urticaria) Ruidos pulmonares (presencia y simetría) Edema de cara y cuello Saturación de oxígeno
Dolor abdominal	Fiebre Náusea y vómito Diarrea o estreñimiento Sangre en vómito o heces; puede ser roja brillante (fresca) u oscura (digerida) Antecedentes menstruales	Inspeccionar y palpar los cuatro cuadrantes del abdomen
Alteración del estado mental con antecedente de diabetes	Ingesta Antecedentes de medicamentos Antecedentes de enfermedad reciente Hambre excesiva, sed, micción	Vigilancia de la glucosa sanguínea Color, temperatura y condición de la piel Estado mental Olores inusuales en el aliento

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Toma de decisiones críticas

Dificultades en el interrogatorio

La obtención de los antecedentes es una parte clave de la valoración del paciente médico. Sin embargo, es más fácil obtener los antecedentes de algunos pacientes que de otros. Considérese lo que podría decirse para mejorar la recopilación de antecedentes en las circunstancias siguientes:

1. Una mujer de 79 años de edad no deja de hablar, menciona cosas sin ninguna relación con el problema que originó el llamado
2. Una mujer de 16 años de edad está rodeada por sus familiares. Tiene dolor abdominal que usted sospecha es causado por un embarazo, pero no le ha preguntado aún si podría estar embarazada
3. Un hombre de 32 años de edad con diabetes que no ha comido recientemente, según su familia. Algunas veces es combativo, otras tranquilo. Cuando le hace preguntas, él mantiene una mirada vacía y no responde
4. Un estudiante universitario de 22 años de edad ha estado actuando de manera extraña en las últimas semanas, según el informe de su compañero de cuarto. El paciente está sentado en su cama con las rodillas apretadas contra su pecho, se balancea y dice cosas que no tienen sentido

NOTA PEDIÁTRICA

Cuando se realiza el interrogatorio a un niño, hay que arrodillarse o encontrar otra manera de estar a su mismo nivel. Las preguntas se formulan en términos sencillos que el niño pueda comprender. Nótese que gran parte de los antecedentes de un niño y toda la información de un lactante debe obtenerse de los padres, tutor u otro cuidador adulto.

Obtención de los signos vitales basales

El conjunto de signos vitales basales medidos durante la evaluación secundaria es esencial para la valoración de un paciente médico. Las valoraciones posteriores de los signos vitales se comparan con estos valores basales para reconocer tendencias en la condición del paciente. Si se emplea un dispositivo automático para medir la presión arterial, también debe obtenerse una medición manual para verificar la exactitud del dispositivo, así como en cualquier momento que el dispositivo indique un cambio significativo en la presión arterial.

PUNTO de VISTA



"Al principio pensé que podría ser una infección del estómago. Ya sabes cómo duele el estómago. Pero luego se agravó. El dolor era intenso y venía por oleadas. Me acosté encogida y pedí a mi esposo que llamara a una ambulancia. Sabía que algo estaba muy mal".
"Para cuando llegó la ambulancia a la casa, había vomitado, pero todavía tenía el dolor y no era la infección intestinal, lo sabía".
"El TUM fue muy amable. Me preguntó dónde me dolía y luego oprimió mi estómago. Fue muy gentil, pero de cualquier manera me dolió. También me hizo preguntas. Desde si pensaba que tenía fiebre hasta si pensaba que estaba embarazada y hasta cuándo fue la última vez que comí... incluso cuándo fui al baño por última vez. Fue muy minucioso".

"Bueno, ahora puedo mirar hacia atrás y reírme...ahora que me quitaron el apéndice y ando por ahí de nuevo. Pero en ese momento no fue gracioso."

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Intervenciones y transporte del paciente

En capítulos posteriores se aprenderá cuándo suministrar tratamiento para problemas médicos específicos. Recuérdese que la decisión del traslado sin demora de los pacientes graves o con molestias específicas (p. ej., dolor torácico o sospecha de accidente cerebrovascular) es parte del plan terapéutico. El único tratamiento aprendido hasta ahora que puede ser adecuado para un paciente que responde es el oxígeno.

CONCEPTO CENTRAL

Evaluación secundaria del paciente médico que no responde

Paciente médico sin respuesta

La secuencia de la valoración de un paciente médico sin respuesta difiere de la que se aplica a un paciente médico que responde. Si la persona responde, el primer paso de la evaluación secundaria es hablar con ella y obtener los antecedentes de su padecimiento actual y antecedentes médicos, seguidos por la exploración física y la medición de los signos vitales basales.

Para un paciente que no responde, el proceso se invierte (véanse el cuadro 14-3 y las destrezas específicas 14-2). Se inicia una exploración física rápida con base en cualquier información que se reúna en la escena y luego se completa con los signos vitales basales. Después de estos procedimientos se recopilan todos los antecedentes médicos posibles. Como no se puede interrogar a un paciente que no responde, debe intentarse obtener información relevante de cualquier familiar o testigo que esté presente (p. ej., "Dijo que tenía indigestión y ¡luego se desmayó!").

Otra diferencia entre la evaluación secundaria de un paciente con respuesta y otro que no responde es la naturaleza de la exploración física. Con el paciente que responde es posible enfocar la exploración en la parte del cuerpo que menciona la persona al describir el problema. Puesto que el paciente sin respuesta no puede informar dónde se halla el problema y los testigos sólo pueden aportar información limitada, es necesario hacer una valoración rápida de todo el cuerpo.

Por último, dado que el paciente está inconsciente, surge de inmediato la prioridad de transporte y es probable que requiera mantenimiento de la vía aérea durante todo el llamado. Esto significa que todos los elementos de la exploración física se harán con rapidez, sin perder exactitud, en tanto se integran los pasos para el traslado.

Exploración física rápida

La exploración física del paciente médico que no responde es casi igual respecto del examen de cabeza a pies de un paciente traumatológico. Se valoran con rapidez cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidades y parte posterior del cuerpo. Mientras se valora cada región, se buscan signos de lesión. Otros elementos a identificar en el paciente médico incluyen:

- **Cuello.** Distensión venosa yugular, dispositivos de identificación médica
- **Tórax.** Presencia y simetría de ruidos respiratorios
- **Abdomen.** Distensión, firmeza o rigidez
- **Pelvis.** Incontinencia de heces u orina
- **Extremidades.** Pulso, función motora, sensibilidad, saturación de oxígeno, dispositivos de identificación médica

Búsqueda de dispositivos de identificación médica. Los dispositivos de identificación médica pueden aportar información importante. Uno de los más usuales es el emblema de Alerta Médica mostrado en la figura 14-23. Más de un millón de personas en EUA usan un dispositivo de identificación médica en forma de collar o un brazalete en la muñeca o el tobillo. Un lado del dispositivo tiene el emblema de la Estrella de la Vida. El problema médico de la persona se graba en el reverso, junto con un número telefónico al cual llamar para solicitar información adicional.

Cuando se efectúa la exploración física hay que buscar collares y brazaletes o tarjetas en la cartera. Nunca debe asumirse que se conoce la forma de todos los dispositivos de identificación médica. Algunos pacientes pueden llevar incluso su información médica en un tatuaje. Debe revisarse con cuidado cualquier collar o brazalete, con cautela al mover al paciente o cualquiera de sus extremidades. Debe alertarse al personal de la sala de urgencias al llegar sobre cualquier identificación médica que use el paciente, así como el trastorno que señala (p. ej., diabetes o enfermedad cardiaca).

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 14-2 **Exploración del paciente médico que no responde**



1. EXPLORACIÓN FÍSICA RÁPIDA. Realizar una valoración rápida de todo el cuerpo:
   Cabeza
   Cuello
   Tórax
   Abdomen
   Pelvis
   Extremidades
   Posterior



2. SIGNOS VITALES. Medir los signos vitales basales:
   Respiración
   Pulso
   Color, temperatura y condición de la piel (y llenado capilar en lactantes y niños)
   Pupilas
   Presión arterial
   Saturación de oxígeno (si es adecuado para la molestia principal)
   Glicemia capilar



3. ANTECEDENTES MÉDICOS. Entrevistar a los familiares y testigos para obtener información sobre el padecimiento actual (OPQRST) y también el interrogatorio SAMPLE:
   Signos y síntomas
   Alergias
   Medicamentos
   Antecedentes médicos pertinentes
   Última ingesta
   Episodios que condujeron al padecimiento



4. INTERVENCIONES Y TRANSPORTE. Comunicarse con la dirección médica en línea de ser necesario. Realizar las intervenciones necesarias y transportar al paciente.

Revisar las pupilas. Es fácil olvidar el examen de las pupilas de un paciente que no responde. Es necesario tener presente que *¡el momento más importante para revisar las pupilas es cuando los ojos del paciente están cerrados!*

Obtención de los signos vitales basales

Se valoran pulso, respiraciones, piel, pupilas y presión arterial y se anota cualquier anormalidad. Hay que medir la saturación de oxígeno (figura 14-24). Se registran las observaciones para poder comparar los signos vitales posteriores con estos valores basales. Si se cuenta con un dispositivo automático para cuantificar la presión arterial, se usa después de hacer una lectura manual de la presión arterial o según indique el protocolo local. Esto permite confirmar que la lectura de la máquina es correcta.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 14-23 Buscar dispositivos de identificación médica que a menudo tienen un emblema de alerta médica.



FIGURA 14-24 Usar la oximetría de pulso para verificar los valores de saturación de oxígeno.



Considerar la solicitud de personal de apoyo vital avanzado

De acuerdo con los protocolos locales y la disponibilidad de personal de apoyo vital avanzado, debe considerarse en este momento si el paciente se beneficiaría de los servicios adicionales que los paramédicos avanzados pueden proporcionar.

Si se trata de un área rural u otra zona en la que no existe la opción de solicitar el apoyo vital avanzado, y si el hospital está muy distante, es posible que haya una clínica local u otra institución de salud más cercana que tenga recursos para proporcionar atención avanzada. Debe considerarse si vale la pena un retraso para detenerse en dicha institución a fin de obtener la atención especial que puede estabilizar al paciente antes de continuar el traslado al hospital.

Si existen estas opciones en el sitio donde se trabaja como TUM, deben conocerse los tipos de pacientes a los que estas instituciones pueden ayudar. Las disposiciones deben aparecer por escrito para reducir la confusión y prevenir la pérdida de tiempo valioso con los pacientes graves.

Interrogatorio del padecimiento actual y los antecedentes médicos

Como los pacientes sin respuesta o uno con estado mental alterado (figura 14-25) no pueden hablar ni responder de manera competente, debe entrevistarse a los testigos, si los hay, para obtener la mayor cantidad de información posible. Cuando se entrevista a los testigos, debe determinarse si son familiares o amigos. Por lo general tienen más información que aportar sobre problemas pasados que otros

FIGURA 14-25 Obtener los antecedentes médicos. Si un paciente no puede responder o no lo hace con claridad, se consigue la mayor información posible de otros que lo conozcan o lo hayan observado.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

testigos. Hay que averiguar cuál de los testigos presenció lo ocurrido. Cuando se entreviste a los testigos, debe preguntarse:

- **¿Cuál es el nombre del paciente?** Si es evidente que el paciente es menor de edad, se pregunta si alguno de los padres o tutor está presente o si ya se estableció comunicación con ellos
- **¿Qué ocurrió?** Es posible que se informe, por ejemplo, que el paciente se cayó de una escalera, pareció desmayarse, se cayó al suelo y comenzó a convulsionarse, fue golpeado en la cabeza por un objeto que cayó u otros indicios
- **¿Vio algo más?** Por ejemplo, ¿el paciente se sujetaba el pecho o la cabeza antes de caer?
- **¿El paciente se quejó de algo antes de que esto sucediera?** Puede averiguarse que la persona tuvo dolor precordial, náusea, preocupación por olores en el sitio donde trabajaba u otros indicios sobre el problema
- **¿El paciente tiene enfermedades o trastornos conocidos?** Esto puede aportar información sobre problemas cardiacos, abuso de alcohol, alergias u otros problemas que pueden producir algún cambio en la condición del paciente
- **¿El paciente toma medicamentos?** Debe usarse la palabra **medicamentos** o **medicinas**. Si se mencionan "fármacos" o algún otro término es posible que los testigos no respondan asumiendo que las preguntas son parte de una investigación criminal. En casos raros es posible percibir que los testigos omiten información porque el paciente consumía drogas. Recuérdeles que usted es un TUM y necesita toda la información que puedan darle para iniciar la atención apropiada

Múltiples miembros de la tripulación pueden realizar partes del interrogatorio mientras se realiza la exploración física. Si alguien presenció el momento en que el paciente perdió el sentido, es posible que tenga información valiosa sobre cualquier molestia que tuviera la persona antes de dejar de responder y sobre sus antecedentes médicos. Aunque el paciente no pueda proporcionar esta información por sí mismo, es muy valiosa para la valoración y atención.

Inicio de intervenciones y transporte del paciente

Por lo general no se obtiene mucha información en la evaluación secundaria de un paciente médico que no responde que cambie el tratamiento en la escena. Lo más importante es identificar un mecanismo de lesión o signos que hagan sospechar una lesión medular. Esto puede indicar la necesidad de inmovilizar la columna vertebral de la persona. Por lo general, la información que se obtiene en la valoración de un paciente médico que no responde es muy útil para el personal de la sala de urgencias. Los médicos y el personal de enfermería de urgencias dependen de los TUM para evaluar la escena con cuidado y reunir la mayor cantidad de información posible que ellos no pueden obtener en el hospital.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Revisión intermedia del capítulo

Evaluación secundaria del paciente médico

Hechos y conceptos clave

- Hay dos formas de evaluación secundaria del paciente médico, una para la persona con respuesta y otra para la que no responde
- En la valoración del paciente que responde se pregunta sobre el padecimiento actual y los antecedentes médicos y luego se realiza una exploración física de las partes del cuerpo afectadas antes de medir los signos vitales basales

- Como los pacientes médicos que no responden no pueden comunicarse, es adecuado iniciar la valoración con una exploración física rápida. A continuación se miden los signos vitales basales y se entrevista a los testigos, familiares y amigos para obtener cualquier antecedente posible
- Es probable que no pueda modificarse cualquier tratamiento suministrado en la escena como resultado de la información reunida, pero los resultados de la valoración pueden ser muy importantes para el personal de la sala de urgencias

Decisiones clave

- ¿El paciente responde lo suficiente para proporcionar sus antecedentes?
- Si un paciente no proporciona antecedentes, ¿puede hacerlo alguien presente en la escena?
- ¿Qué tipo de evaluación secundaria sugiere la molestia principal del paciente?

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. Explicar cómo y por qué la evaluación secundaria de un paciente médico difiere de la evaluación secundaria de un paciente traumatológico
2. Explicar cómo y por qué la evaluación secundaria de un paciente médico que responde difiere de la efectuada en un paciente médico sin respuesta

Analizar y vincular

Considérese el capítulo "Valoración de la escena" y relaciónese la información de ese capítulo con la de éste mientras se analiza la siguiente situación.

1. Usted se encuentra en casa de un anciano cuya esposa llamó al 911 porque el hombre se quejaba de dolor en el pecho. Mientras se valora al paciente, la esposa empieza a quejarse de disnea. Ahora tiene dos pacientes, ¿qué debe hacer?

Ejercicios de pensamiento crítico

La obtención de los antecedentes de un paciente médico puede requerir una gran habilidad. La finalidad de este ejercicio es considerar cómo pueden obtenerse los antecedentes en las siguientes situaciones.

1. ¿Qué preguntas se formulan para obtener los datos del padecimiento actual de un paciente cuya molestia principal es dolor en el pecho?
2. Se intenta obtener información del hijo muy alterado de un hombre que no responde. Él es el único familiar disponible. Está tan alterado que tiene dificultad para hablar con usted. ¿Cómo puede tranquilizarlo con rapidez para que le informe los antecedentes médicos de su padre?
3. Se entrevista a un anciano muy agradable. Desafortunadamente, la valoración toma demasiado tiempo porque no responde las preguntas, sino que empieza a hablar de otras cosas. Vive solo y parece sentirse solitario ¿Cómo debe usted manejar esto?

De la fisiopatología a la práctica

La siguiente pregunta está diseñada para ayudar a recopilar información clínica relevante y tomar decisiones precisas en el campo.

- Un paciente tiene antecedentes de fumar tres cajetillas al día. ¿Qué efecto es probable que tenga esto en la presión arterial? ¿Por qué?



Escenas del trabajo en campo

Justo en el momento en que está a punto de sentarse a almorzar, su ambulancia es enviada a un club deportivo local porque una mujer de 50 años de edad tiene un ataque asmático. Al llegar, encuentra que la escena es segura. Luego de aplicar las precauciones universales, se dirige al vestidor de las mujeres, donde encuentra a la paciente sentada en una banca.

"Hola, ¿en qué puedo ayudarla?" pregunta. Su impresión general es de una mujer madura alerta con dificultad respiratoria moderada.

"Ay, tengo un ataque de asma", responde. Usted puede ver que la vía respiratoria está abierta, pero su respiración es rápida y laboriosa. No observa hemorragia, advierte que su piel es normal y confirma que su pulso está un poco acelerado, pero es fuerte y regular.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Qué prioridad tiene esta paciente?
2. ¿Cuáles son los pasos siguientes en el tratamiento de esta mujer?

Satisfecho de que no haya peligros inmediatos para la vida que ameriten intervención inmediata, usted decide que la prioridad de esta paciente es de gravedad intermedia con posibilidad de agravarse.

"¿Cómo se llama?" pregunta. Ella responde que su nombre es Andrea.

"¿Qué hacía cuando comenzó la dificultad para respirar?" pregunta. Ella se ejercitaba en la banda sinfín. Usted nota que formula oraciones completas y no necesita detenerse cada cierto número de segundos para respirar. Usted pide a su compañero, Juan, que administre oxígeno

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

mediante una mascarilla de no reinhalación. Mientras Juan lo hace, usted continúa la exploración.

Preguntas sobre la escena

3. ¿Con qué parte de la evaluación secundaria debe continuar?
4. ¿Qué signos o síntomas debe buscar para establecer si la paciente se halla en vías de mejorar o agravarse?

"¿Qué cree que haya causado la falta de aire?" pregunta. Ella responde que tiene asma leve desde hace 10 años y que se desencadena por el ejercicio. Usted pregunta cuánto tiempo ha tenido dificultad para respirar en este episodio. "Cerca de 10 minutos", responde.

Usted sabe que muchos asmáticos llevan con ellos su propio medicamento para el asma; le pregunta qué medicamentos toma. "Tengo un inhalador, pero lo dejé en casa. Creo que se llama Al Butterball o algo así". Usted sugiere el nombre "albuterol" y ella asiente con la cabeza.

Mientras tanto, Juan le coloca la mascarilla de oxígeno. Usted pregunta si es alérgica a algo y ella niega con la cabeza. Ausculta sus pulmones, Juan obtiene los signos vitales basales. Usted nota que los ruidos respiratorios son simétricos, pero ruidosos, como un silbido. Juan le informa que el pulso es de 120 y regular; la piel está tibia y seca; tiene 24 respiraciones por minuto y son un poco laboriosas; y su presión arterial es 130/70. Su saturación de oxígeno es del 96%.

Andrea acepta el ofrecimiento de trasladarla a la sala de urgencias, por lo que la coloca en posición de comodidad en la camilla, sentada. Durante el corto viaje al hospital, llama por radio para informar a la sala de urgencias sobre la condición y el tratamiento de la paciente, mide de nuevo los signos vitales y valora otra vez a la paciente. Parece estar un poco mejor, pero su respiración todavía es un poco laboriosa y ruidosa. No tiene signo alguno indicativo de agravación, datos como retracciones arriba de las clavículas y entre las costillas, capacidad para emitir sólo unas cuantas palabras en cada ocasión o cianosis, sobre todo de labios y lechos ungueales. Después de entregar a Andrea al personal de la sala de urgencias, regresa al servicio.

Evaluación secundaria del paciente traumatológico

Para valorar a un paciente traumatológico hay que recordar que *trauma* indica "lesión". Las lesiones varían desde leves hasta graves, desde un corte en un dedo hasta una herida masiva. (Véase la Guía Visual, Valoración del paciente traumatológico.) A menudo no es posible ver la lesión o saber cuán grave es, sobre todo si es interna. Incluso si no puede verse la herida, es necesario tomar decisiones importantes, como la prioridad para abandonar la escena (expedita o común) y la intensidad adecuada de atención que debe aplicarse en la escena o, por el contrario, en la ambulancia durante el trayecto (estos términos son conocidos en el medio prehospitalario como "*load and go*" [cargar y llevar] y "*stay and play*" [quedarse y estabilizar o tratar], que depende de la condición del paciente).

Por lo general existe una combinación de factores que ayudan a conocer la gravedad o la gravedad potencial del paciente. Estos factores incluyen:

- La localización de la(s) lesión(es)
- El estado mental del paciente
- El estado de la vía respiratoria
- Signos vitales
- El mecanismo de lesión
- La edad del paciente o la presencia de enfermedades preexistentes

Hay muchos términos para describir a un paciente con lesiones graves. Puede denominarse tan sólo como "grave" o "crítico". Otros lo refieren como un "paciente de alta prioridad". En cualquier caso, hay algunos pacientes que deben trasladarse pronto, con pérdida mínima de tiempo en la escena, en tanto que otros tienen lesiones menores sin necesidad de un traslado rápido. Estos pacientes menos graves reciben más atención en la escena porque no tienen una prioridad alta para su transporte. Esta sección describe la valoración y las medidas en la escena para ambos tipos de pacientes.

Por supuesto que en la práctica real hay pacientes intermedios de estas dos categorías. Es posible que no sea seguro si la prioridad de transporte es alta. En este caso se aplica el material de esta sección para tomar la mejor decisión posible, sin olvidar que la prioridad puede ser mayor o menor con base en la información adicional que se obtenga. Por lo general, si no hay seguridad, es mejor acentuar la cautela y trasladar como prioridad alta hasta que se demuestre lo contrario.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

GUÍA VISUAL

Capítulo 14

Valoración del paciente traumatológico

Identificar pronto y corregir amenazas a la vida

- VALORACIÓN DE LA ESCENA
  Aplicar estabilización de la columna cervical de acuerdo con la gravedad de la lesión, mecanismo de lesión o queja de dolor

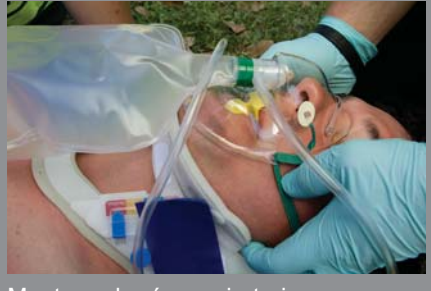
- EVALUACIÓN PRIMARIA

  Vía respiratoria

  Respiración

  Circulación





Mantener la vía respiratoria.



Buscar lesiones que pueden afectar la respiración. Aplicar oxígeno o ventilar en caso necesario.



Escuchar y comparar los ruidos respiratorios de ambos lados.



Buscar signos de estado de choque.

- **DETERMINACIÓN DE LA PRIORIDAD**
  ¿El paciente tiene una lesión grave que requiere traslado rápido de la escena?
  O
  ¿El paciente tiene una lesión menor o aislada que no pone en peligro la vida?

- **EXPLORACIÓN EN LA ESCENA**



Lesiones graves o múltiples:
Exploración rápida de la cabeza a los pies
Cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidades, posterior

Lesión menor o aislada:
Exploración más lenta y enfocada

- **TRANSPORTE**



Es importante inmovilizar lesiones principales sin perder tiempo en lesiones secundarias (ya que la tabla espinal puede inmovilizar varios segmentos corporales) dando prioridad al transporte inmediato

- **REALIZAR VALORACIÓN DETALLADA Y REVALORACIÓN EN EL TRAYECTO**



- **NOTIFICAR AL HOSPITAL RECEPTOR**



CUADRO 14-5 Evaluación secundaria: paciente traumatológico

Sin lesiones graves	Lesiones más graves
DESPUÉS DE EVALUACIÓN DE LA ESCENA Y EVALUACIÓN PRIMARIA:	*DESPUÉS DE VALORACIÓN DE LA ESCENA Y EVALUACIÓN PRIMARIA:*
1. Identificar la molestia principal y obtener información sobre cómo ocurrió la lesión (antecedentes del padecimiento actual).	1. Identificar la molestia principal y obtener información sobre cómo ocurrió la lesión (antecedentes del padecimiento actual).
2. Realizar exploración física con base en la molestia principal y mecanismo de lesión.	2. Continuar la estabilización manual de la cabeza y cuello.
3. Medir signos vitales basales.	3. Considerar solicitar al personal de apoyo vital avanzado.
4. Obtener antecedentes médicos	4. Realizar una valoración traumatológica rápida.
	5. Medir los signos vitales basales.
	6. Obtener antecedentes médicos.

En la siguiente sección se describen los procedimientos para un paciente traumatológico sin una lesión significativa. Los procedimientos para un paciente con una lesión de consideración o grave se revisan en la sección siguiente. El cuadro 14-5 lista y contrasta los procedimientos para estas dos clases de paciente traumatológico.

Paciente traumatológico con lesión menor/prioridad baja

CONCEPTO CENTRAL

Evaluación secundaria del paciente traumatológico con lesión menor

En este caso es probable que el paciente esté orientado y se queje de una lesión aislada o lesiones menores. La valoración de la escena y la evaluación primaria ya aportaron bastante información sobre la persona. Se revisó su circulación durante la evaluación primaria y no se encontraron signos de estado de choque. El mecanismo de lesión no pareció significativo. En lugar de examinar al paciente de cabeza a pies, se enfoca la valoración en las áreas con lesiones claras o en la que el paciente refiere dolor o las que el TUM sospecha algún daño debido al mecanismo de lesión. La valoración incluye el interrogatorio sobre el padecimiento actual, exploración física, medición de signos vitales y antecedentes médicos.

Identificación de la molestia principal

Recuérdese que la molestia principal es lo que el propio paciente señala como problema. Por ejemplo, un paciente puede informar que se cortó el dedo. Otro puede quejarse de dolor después de torcerse el tobillo.

Realización de un interrogatorio sobre el padecimiento actual

Aunque la frase **interrogatorio sobre el padecimiento actual (IPA)** sugiere problemas relacionados sólo con enfermedad, se usa a menudo en la atención médica y la palabra **padecimiento** se refiere a problemas médicos no traumatológicos y lesiones por traumatismos. Cuando se efectúa el interrogatorio sobre el padecimiento actual de un paciente traumatológico se recopila información sobre la forma en que ocurrió la lesión, además de los detalles relevantes. Por ejemplo, si el paciente experimentó una colisión automovilística debe preguntársele qué sitio ocupaba en el vehículo, si usaba cinturón de seguridad pélvico y de hombro, y la velocidad de los vehículos afectados. Si el paciente viajaba en una bicicleta o motocicleta, se pregunta si usaba un casco al momento del incidente. Si la persona fue apuñalada o le dispararon con un arma de fuego, se averigua el tamaño y tipo de cuchillo, o el tipo de arma y municiones (sólo si es posible hacerlo de manera segura). Una pregunta mucho más importante en caso de tiroteos es "¿cuántos disparos escuchó?" (Esto es más importante que el tipo de proyectil y estos detalles delinean la necesidad de ocuparse de una perforación o quizá de múltiples heridas.)

En general, lo que debe intentarse averiguar en el interrogatorio del padecimiento actual en un paciente traumatológico es:

- La naturaleza de la fuerza aplicada (contusa, como el golpe con el volante de un vehículo; penetrante como la causada por una navaja o sierra; aplastante, como la sufrida por la caída de un objeto pesado sobre el paciente)
- La dirección y magnitud de la fuerza

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- El equipo de protección usado por el paciente
- Las acciones tomadas para prevenir o minimizar la lesión
- Las áreas dolorosas y lesiones infligidas por el incidente

Si el paciente es incapaz de aportar esta información debido a alteración del estado mental, se emplean los procedimientos descritos más adelante en este capítulo sobre cómo valorar al paciente con un mecanismo de lesión significativo.

El IPA para el paciente médico parece muy distinto al de un paciente traumatológico, como se describió en la sección anterior, "Evaluación secundaria del paciente médico".

Realización de una exploración física

La decisión sobre cuál región del cuerpo valorar depende en parte de lo que puede verse (p. ej., el corte en el dedo del paciente) y lo que la persona informa (la molestia principal, quizá "me duele el tobillo"). Pero no se confía tan sólo en estos signos y síntomas evidentes. También se pone atención a las lesiones potenciales que el mecanismo de lesión hace sospechar. Por ejemplo, si el paciente con el tobillo doloroso sufrió la lesión al caerse por varios escalones, debe sospecharse que la lesión en el tobillo no es la única, incluida una lesión en la cabeza que puede ser más grave aún.

Como ya se explicó para el paciente médico, existen tres técnicas de exploración física que el TUM debe dominar: observación, palpación y auscultación. Cuando se *observa*, se buscan alteraciones en la simetría (p. ej., diferencia en la expansión torácica entre ambos lados), color (p. ej., palidez, rubor, negro y azul, vesículas), forma (p. ej., inflamación, deformidad, laceraciones, punciones, penetraciones) y movimiento (p. ej., fuerza y capacidad para elevar un brazo). Cuando se *palpa*, se presiona sobre las zonas con una posible lesión para identificar anormalidades en la forma, temperatura (p. ej., caliente, frío), textura (p. ej., liso, húmedo, con una abrasión) y sensibilidad (p. ej., dolor, capacidad para detectar el contacto). La *auscultación* es escuchar; en el contexto de la atención de urgencias, casi siempre se refiere a escuchar con un estetoscopio. Se ausculta el tórax para detectar anormalidades como la disminución o ausencia de ruidos respiratorios, por lo general con comparación de un lado del tórax con el otro.

Existen muchos signos de traumatismo que el TUM puede detectar en la exploración física. Las irregularidades que se buscan dependen de las circunstancias del paciente y la situación.

Un auxiliar que algunos TUM usan para recordar los tipos de lesiones que deben buscar es el acrónimo ***DCAP-BTLS*** que se refiere a deformidades, contusiones, abrasiones, punciones y penetraciones, quemaduras, hipersensibilidad, laceraciones e inflamación. Quizá no sea práctico (y ocuparía mucho tiempo) buscar en todo el cuerpo y recitar esta nemotecnia durante la exploración, pero es una buena manera de tener presente que existen muchos tipos de lesiones posibles.

Las *deformidades* indican justo eso, partes del cuerpo que ya no tienen la forma normal. Los ejemplos frecuentes son los huesos fracturados que empujan bajo la piel. C*ontusión* es un tipo de lesión que origina equimosis (moretones). Las *abrasiones* o raspaduras son algunas de las lesiones más frecuentes que se encontrarán. Las *punciones y penetraciones* son orificios en el cuerpo, a menudo causados por proyectiles de arma de fuego y lesiones por arma blanca. Cuando son pequeños es fácil que pasen inadvertidos. Las *quemaduras* pueden ser zonas enrojecidas, con vesículas o con apariencia carbonizada. La *hipersensibilidad* se refiere a que una zona duele cuando se ejerce presión sobre ella, como en la palpación. El dolor (presente incluso sin presión alguna) y la hipersensibilidad se encuentran con frecuencia juntos, aunque no siempre. Las *laceraciones* son cortes, heridas abiertas que algunas veces producen pérdida sanguínea considerable. *El edema* (o hinchazón) es un resultado muy frecuente de la lesión de tejidos u órganos que condicionan hemorragia bajo la piel y aumentan el tamaño de la zona, por acumulación de líquido o sangre (hematoma).

Heridas, hipersensibilidad **y** *deformidades* es una clasificación más fácil de recordar que DCAP-BTLS, pero cubre una variedad similar de signos y síntomas que deben identificarse en el paciente con traumatismo o sospecha de traumatismo. Las heridas, hipersensibilidad y deformidades son las categorías que se resumen más adelante en el cuadro 14-8 y a las que se hará referencia durante todas las partes sobre exploración física de esta sección.

Para identificar estos signos y síntomas es necesario exponer al paciente. Esto significa retirar o cortar cualquier ropa para poder ver y palpar las zonas del cuerpo que se valoran. Hay que comparar las zonas normales con las lesionadas para confirmar si existe alguna anomalía. Debe asegurarse de informar al paciente lo que se hace y tranquilizarlo, si es necesario. Proteger la privacidad de la persona y tomar medidas para evitar la exposición prolongada innecesaria al frío.

"La valoración traumatológica es un proceso manual."



DCAP-BTLS.
Nemotecnia que integra:
Deformidad
Contusión
Abrasión
Punción o penetración
Quemadura (*burn*)
Hipersensibilidad (*tenderness*)
Laceración
Edema o hinchazón (*swelling*)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Obtención de los signos vitales basales y antecedentes médicos

Para un paciente traumatológico se realiza primero el interrogatorio del padecimiento actual y una exploración física para valorar sus lesiones. A continuación se cuantifican los signos vitales basales y se obtienen los antecedentes médicos. Una parte importante de la información que debe conseguirse de todos los pacientes son los datos sobre las enfermedades anteriores. Éste es un elemento importante de la valoración. En este capítulo ya se introdujo el interrogatorio SAMPLE, en el que cada letra se refiere a elementos del interrogatorio: signos y síntomas, alergias, medicamentos, trastornos pasados pertinentes, última ingesta oral y episodios que condujeron a la lesión o enfermedad. Esta nemotecnia se utiliza como guía junto con otras preguntas pertinentes como parte del examen de los sistemas corporales.

Colocación de un collarín cervical

Hay que aplicar un collarín cervical a cualquier paciente que pudiera tener una lesión medular con base en el mecanismo de lesión, antecedentes o signos y síntomas. (Recuérdese que los signos son los que se observan y los síntomas son los que el paciente dice sentir.)

¿Cuándo es apropiado aplicar un collarín cervical? Existe un principio sencillo que puede seguirse: si el mecanismo de lesión ejerce una fuerza significativa en la parte superior del cuerpo o si hay cualquier daño al tejido blando de la cabeza, cara o cuello por traumatismo (como un corte o equimosis por haber sido proyectado contra el tablero del automóvil), puede sospecharse la posibilidad de una lesión a la columna cervical. Cualquier golpe por arriba de las clavículas puede dañar la columna cervical, tal y como puede suceder con una caída desde cierta altura, incluso si el paciente cayó sobre los pies.

Si se sospecha una lesión medular, deben seguirse los protocolos locales referentes a la restricción del movimiento espinal. Muchos SMU desarrollan protocolos que proporcionan a los TUM herramientas para evaluar a los pacientes con posibles lesiones espinales. Esto se describe con mucho más detalle en el capítulo "Lesiones en la cabeza, cuello y columna vertebral".

Una nota sobre la inmovilización espinal: *la inmovilización espinal es un arma de doble filo. Aunque puede prevenir la lesión medular adicional en un pequeño grupo de pacientes, produce un retraso significativo en el traslado y una marcada incomodidad para muchos otros. Los protocolos se encuentran en un proceso de cambio gradual de una mentalidad de "inmovilizar a todos" hasta un protocolo más depurado de descarte espinal o inclusión espinal. En esta sección sobre el paciente traumatológico se incluyen técnicas de inmovilización espinal para que el lector las aprenda y sepa cuándo aplicarlas en la secuencia de valoración. Los protocolos aportan información sobre cuáles pacientes requieren inmovilización.*

Algunos pacientes no pueden comunicarse por su nivel de alerta disminuido; por intoxicación con alcohol u otras drogas; o por incapacidad para comprender el idioma. De igual manera, una lesión dolorosa en una región distinta del cuello puede limitar la capacidad de la persona para percibir el dolor cervical y comunicarlo. En casos como éstos, si no es posible descartar la lesión, debe sospecharse lesión cervical. En presencia de cualquiera de estas situaciones se aplica un collarín cervical. También hay que señalar que los pacientes con traumatismo penetrante, como heridas por proyectil de arma de fuego, no requieren un collarín cervical, a menos que estén inconscientes y no sea posible efectuar una valoración completa de este aspecto.

Existen varios tipos de dispositivos para inmovilización cervical en el mercado. Es importante elegir uno rígido (difícil de mover) y del tamaño adecuado. El collarín blando que se ve en ocasiones en las personas por la calle no tiene utilidad para inmovilizar la columna cervical de un paciente prehospitalario.

En realidad, un dispositivo para inmovilización cervical del tamaño incorrecto puede dañar a la persona porque dificulta la respiración u obstruye la vía respiratoria. Cualquiera que sea el dispositivo que se use, no debe obstruir la vía respiratoria. Si no se cuenta con el collarín del tamaño apropiado, es mejor colocar una toalla enrollada alrededor del cuello (para recordarle al paciente que no mueva la cabeza) y fijar la cabeza con cinta a la tabla espinal.

Las técnicas para elegir el tamaño correcto y colocar el collarín cervical se presentan en las destrezas específicas 14-3. A medida que se estudian las destrezas específicas y se practica con la aplicación de un collarín cervical, considérese lo siguiente:

- Asegurarse de completar la evaluación primaria y atender todos los problemas que ponen en peligro la vida antes de colocar el collarín
- Utilizar el mecanismo de lesión, el nivel de respuesta, la localización de lesiones y cualquier protocolo espinal aplicable para determinar la necesidad de inmovilización cervical. Debe aplicarse un collarín cervical rígido siempre que cualquiera de estos factores haga pensar en la posibilidad de una lesión cervical

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 14-3 Colocación de un collarín cervical



STIFNECK® SELECT™ (© *Edward T. Dickinson, MD*)



Collarín cervical WIZLOC



Philadelphia Cervical CollarTM Patriot para adulto y pediátrico.



Collarín rígido para extracción NEC-LOCTM, abierto. Los collarines cervicales rígidos se colocan para proteger la columna cervical. No debe colocarse un collarín blando.

VALORACIÓN DEL TAMAÑO DEL COLLARÍN CERVICAL



1. Medir el cuello del paciente



2. Medir el collarín. La parte para el mentón no debe elevar el mentón del paciente ni hiperextender el cuello. El collarín no debe ser demasiado pequeño o alto, lo cual podría hacer que funcionara como una banda constrictiva.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 14-3 **Aplicación de un collarín cervical (continuación)**

APLICACIÓN DE UN COLLARÍN AJUSTABLE A UN PACIENTE SENTADO



1. Estabilizar la cabeza y cuello desde atrás.



2. Inclinar en el ángulo correcto el collarín para colocarlo.



3. Colocar el collarín



4. Empezar a fijar el collarín.



5. Completar la fijación del collarín.



6. Mantener la estabilización manual de la cabeza y cuello.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 14-3 **Aplicación de un collarín cervical (continuación)**

APLICACIÓN DE UN COLLARÍN AJUSTABLE A UN PACIENTE EN POSICIÓN SUPINA



1. Arrodillarse a la cabeza del paciente y estabilizar la cabeza y el cuello.



2. Colocar el collarín en su sitio introduciendo la parte posterior del collarín por el hueco que forma el cuello con el suelo..



3. Fijar el collarín.



4. Continuar la estabilización manual de la cabeza y cuello.

- Valorar el cuello del paciente antes de colocar el collarín. Una vez que esté colocado no es posible inspeccionar o palpar la parte posterior del cuello
- Tranquilizar al paciente. Tener un collarín en el cuello puede ser una experiencia constrictiva y atemorizante. Hay que explicar el procedimiento a la persona
- Constatar que el collarín es del tamaño correcto para el paciente. El tamaño adecuado depende más de la longitud del cuello de la persona que de su anchura. Es posible que un paciente grande no pueda usar un collarín grande. Un paciente pequeño con cuello largo puede necesitar el collarín más largo. La altura frontal del collarín debe ajustarse entre la punta del mentón y la muesca supraesternal (yugular) en el tórax, la depresión en forma de U en el sitio donde se unen las clavículas y el esternón. Una vez colocado, el collarín debe descansar sobre las clavículas y sostener la mandíbula. No debe estirar el cuello (demasiado largo), no debe soportar el mentón (demasiado corto) y no debe constreñir el cuello (demasiado estrecho)
- Retirar collares y aretes grandes antes de colocar el collarín
- Mantener el pelo del paciente lejos del cuello
- Conservar la cabeza de la persona alineada en posición anatómica (posición neutral con la cara mirando al frente, no inclinada al frente ni atrás, ni girada hacia algún lado) cuando se aplique la estabilización manual y el collarín

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

El collarín cervical solo no mantiene la inmovilización alineada adecuada. En realidad, la colocación del collarín no es el primer paso. Siempre que haya posibilidad de una lesión medular, debe estabilizarse en forma manual la cabeza y cuello de inmediato, en el primer contacto con el paciente, antes de colocar el collarín (como se explica en el capítulo "Evaluación primaria"). Se continúa la estabilización manual de la cabeza y cuello antes y después de colocar el collarín cervical, hasta que el paciente quede inmovilizado del todo y fijado a una tabla espinal. (Se explicó ya la inmovilización en una tabla espinal en el capítulo "Levantamiento y traslado de pacientes" y se describe también en los capítulos "Traumatismo a la cabeza, cuello y columna vertebral" y "Seguridad en carreteras y extracción de un vehículo".)

CONCEPTO CENTRAL

Evaluación secundaria del paciente traumatológico con lesión grave o traumatismo de múltiples sistemas

Paciente traumatológico con lesión grave o traumatismo en múltiples sistemas/alta prioridad

Cuando se determina que el paciente es inestable o puede volverse inestable debido a los problemas identificados en la evaluación primaria o por un mecanismo o lesión significativos (figura 14-26), debe efectuarse todo lo siguiente: continuar la estabilización manual de la cabeza y cuello, considerar la solicitud de personal para apoyo vital avanzado (AVA) y realizar una ***valoración traumatológica rápida.*** (Véanse el cuadro 14-5 y la destreza específica 14-4.)

Nótese que existen varios pasos adicionales para el paciente con un mecanismo o lesión significativos, en comparación con el paciente sin ellos (la estabilización manual y la consideración del AVA).

Valoración traumatológica rápida.
Una valoración rápida de la cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidades y parte posterior del cuerpo para detectar signos y síntomas de lesión.



FIGURA 14-26 El mecanismo de lesión, como el de este trabajador que se cayó a una cimentación de concreto, puede ayudar a predecir las lesiones y es un factor para determinar la estabilidad del paciente y tomar decisiones sobre el traslado.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 14-6 Triage en el campo: mecanismos de lesión significativos

LINEAMIENTOS PARA TRIAGE EN EL CAMPO DE PACIENTES LESIONADOS

Transportar al hospital con atención traumatológica si se identifica alguno de los siguientes:

- Caídas
  - Adultos: caída desde >6 m (un piso = 3 m)
  - Niños <15 años: caída >3 m o 2 a 3 veces la talla del niño
- Colisión automovilística de alto riesgo
  - Intrusión: >30 cm al sitio del ocupante o >45 cm en cualquier sitio
  - Expulsión (parcial o completa) del automóvil
  - Muerte en el mismo compartimiento del pasajero
  - Datos de telemetría del vehículo consistentes con alto riesgo de lesión
- Impacto de automóvil contra peatón/ciclista lanzado, atropellamiento o impacto significativo (>32 km/h)
- Colisión en motocicleta a >32 km/h

Fuente: Centers for Disease Control and Prevention, Guidelines for Field Triage of Injured Patients, Recommendations of the National Expert Panel on Field Triage, Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), January 23, 2009, Vol. 58, No. RR-1.

Obsérvese también que, en lugar de una exploración física enfocada sólo en la zona de la lesión, en el paciente con un mecanismo de lesión significativo se lleva a cabo una valoración traumatológica rápida y completa, de cabeza a pies.

Algunos pacientes que pasan por experiencias como las señaladas en el cuadro 14-6 no sufren lesiones graves, pero muchos otros no son tan afortunados. Por esta razón, debe considerarse el mecanismo de lesión como una parte de la decisión sobre la condición del paciente.

NOTA PEDIÁTRICA

Los lactantes y los niños son más frágiles que los adultos. Esto significa que un niño puede sufrir la misma lesión que un adulto, pero con una intensidad menor. Por esta razón hay mecanismos de lesión adicionales que el TUM debe considerar significativos cuando se trata de niños y lactantes. (Véase el cuadro 14-6.)

Aunque el mecanismo de lesión puede aportar mucha información sobre los tipos de lesiones posibles en una persona, aún es factible que existan "lesiones ocultas". Estas lesiones se consideran ocultas porque al principio los pacientes no tienen signos o síntomas, si bien muestran trastornos graves que sólo resultan evidentes más tarde.

Las lesiones por el cinturón de seguridad son un buen ejemplo. No hay duda de que, si se emplean en la forma correcta, salvan vidas porque impiden que los conductores y los pasajeros se golpeen con objetos duros dentro del vehículo y que salgan expulsados. No obstante, los cinturones de seguridad también pueden causar lesiones. En caso de una colisión a alta velocidad, la fuerza con la que la persona es impulsada contra el cinturón de seguridad anclado causa algunas veces daño al intestino y otros órganos abdominales. De igual manera, los pacientes con marcas del cinturón de seguridad en la parte superior del tórax y la parte lateral del cuello pueden sufrir traumatismos en las grandes arterias del cuello que irrigan al cerebro. Es posible que estas lesiones no se manifiesten por varias horas, incluso días. Es importante reconocer que incluso las personas que usaban el cinturón de seguridad pueden sufrir lesiones graves.

Las bolsas de aire también salvan vidas; empero, no proporcionan protección total contra lesiones (figura 14-27). Las bolsas de aire impiden que los ocupantes salgan proyectados por el parabrisas y se golpeen con objetos duros dentro del vehículo. Sin embargo, sólo protegen a los ocupantes una vez, incluso si el vehículo sufre colisiones con varios vehículos y objetos más. Son más efectivas cuando se

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 14-4 Exploración física del paciente traumatológico

Revalorar el mecanismo de lesión y la lesión real. Si el mecanismo de lesión no es significativo (p. ej. el paciente se cortó un dedo), enfocar la exploración física sólo en la parte afectada. Si el mecanismo de lesión es significativo:

- Continuar la estabilización manual de la cabeza y cuello
- Considerar solicitar personal de AVA
- Reconsiderar la decisión de traslado
- Revalorar el estado mental
- Realizar una valoración traumatológica rápida



ANTECEDENTES DEL PADECIMIENTO ACTUAL

Determinar con rapidez qué sucedió para causar la lesión.

VALORACIÓN TRAUMATOLÓGICA RÁPIDA

Valorar con rapidez cada parte del cuerpo.



Cabeza: buscar heridas, hipersensibilidad y deformidades, más crepitación.



Cara: buscar heridas, hipersensibilidad y deformidades.



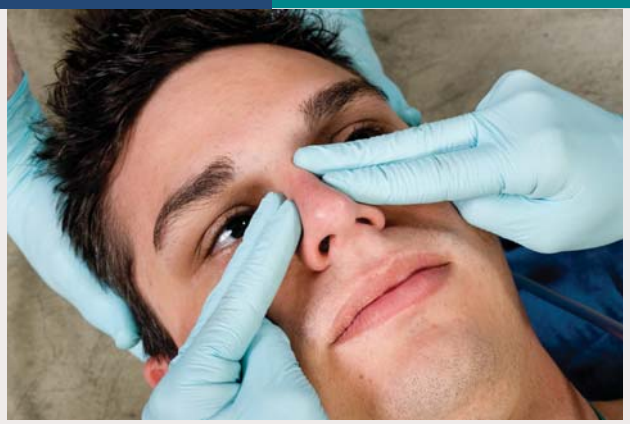
Oídos: buscar heridas, hipersensibilidad y deformidades más drenaje de sangre o líquido claro.



Ojos: buscar heridas, hipersensibilidad y deformidades más cambio de coloración, asimetría pupilar, cuerpos extraños y sangre en la cámara anterior.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 14-4 Exploración física del paciente traumatológico (continuación)



Nariz: buscar heridas, hipersensibilidad y deformidades más drenaje de sangre o líquido claro.



Boca: buscar heridas, hipersensibilidad y deformidades más dientes flojos o rotos, objetos que pudieron causar obstrucción, inflamación o laceración de la lengua, olor inusual en el aliento o cambio de coloración.



Cuello: buscar heridas, hipersensibilidad y deformidades más distensión venosa yugular y crepitación.



Aplicación de collarín: una vez que se examina el cuello, colocar el collarín.



Tórax: inspeccionar y palpar en busca de heridas, hipersensibilidad y deformidades más crepitación y movimiento paradójico.



Tórax: auscultar ruidos respiratorios (presencia, ausencia y simetría).

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 14-4 Exploración física del paciente traumatológico (continuación)



Abdomen: buscar heridas, hipersensibilidad y deformidades más zonas firmes, blandas y distendidas.



Pelvis: buscar heridas, hipersensibilidad y deformidades mediante la observación y palpación de la piel solamente (sin realizar maniobras de compresión).



Extremidades superiores: buscar heridas, hipersensibilidad y deformidades.



Extremidades superiores: revisar la circulación, sensibilidad y función motora.



Extremidades inferiores: buscar heridas, hipersensibilidad y deformidades.



Extremidades inferiores: revisar la circulación, sensibilidad y función motora.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 14-4 **Exploración física del paciente traumatológico (continuación)**



Posterior: buscar heridas, hipersensibilidad y deformidades. (Para examinar la parte posterior, girar al paciente con precauciones espinales.)

SIGNOS VITALES

Valorar los signos vitales basales:
- Respiración
- Pulso
- Color, temperatura y condición de la piel (llenado capilar en lactantes y niños)
- Pupilas
- Presión arterial
- Saturación de oxígeno (si el protocolo local lo indica)

ANTECEDENTES MÉDICOS

Entrevistar a los pacientes o (si el paciente no responde) a familiares o testigos para obtener la mayor información posible sobre el problema. Preguntar sobre:
Signos y síntomas
Alergias
Medicamentos
Antecedentes médicos pertinentes
Última ingesta
Episodios que condujeron al problema

INTERVENCIONES Y TRANSPORTE

Comunicarse con la dirección médica en línea y realizar las intervenciones necesarias.
Fijar y transportar al paciente.

usan en combinación con los cinturones de seguridad. En unos cuantos casos, sobre todo cuando el conductor o pasajero son pequeños (en particular un niño), cuando el asiento delantero se halla muy adelante o cuando no se utiliza el cinturón de seguridad para impedir que la persona salga expulsada, la bolsa de aire expansiva puede ocasionar una lesión. Además, el conductor puede sufrir una lesión en el brazo por la posición incorrecta de las manos en el volante, o bien puede sufrir daño en el tórax por golpearse contra el volante una vez que la bolsa de aire se desinfla. Cuando se inspecciona un vehículo en el que se activó la bolsa de aire, debe observarse el volante. Siempre que el volante esté doblado o roto, debe tratarse al paciente como a cualquier otro con un mecanismo de lesión significativo. Una buena manera de identificar este tipo de daño consiste en recordar "levantar y observar" bajo la bolsa de aire después de retirar al paciente del vehículo.

Las bolsas de aire contra impacto lateral, algunas veces llamadas bolsas de aire en cortina lateral, son cada vez más frecuentes. Ofrecen una gran protección potencial a los ocupantes del vehículo contra las colisiones laterales, pero también pueden provocar lesiones ya descritas con anterioridad.



FIGURA 14-27 Una bolsa de aire puede prevenir lesiones. Sin embargo, una vez activada también puede ocultar información importante sobre el mecanismo de lesión. Cuando se encuentre una bolsa de aire desplegada, recuérdese "levantar y observar".

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 14-7 Lesiones y signos de lesiones significativas

Sin respuesta o estado mental alterado
Herida penetrante a la cabeza, cuello, tórax o abdomen (p. ej., heridas por arma blanca o proyectil de arma de fuego)
Vía respiratoria no permeable
Compromiso respiratorio
Palidez, taquicardia y otros signos de estado de choque

No debe usarse sólo el mecanismo de lesión como herramienta para decidir la prioridad del paciente y las medidas de valoración. Todavía se necesita estudio en esta área para indicar con más claridad qué pacientes se benefician de una valoración, tratamiento y transporte expeditos. Aunque debe notificarse el mecanismo de lesión (MDL) para que el personal del hospital pueda usarlo, el TUM realiza también una valoración traumatológica rápida del paciente con una lesión significativa, tanto si tiene un MDL grave como si no. El cuadro general del paciente depende de muchos factores. El cuadro 14-7 lista algunos ejemplos de lesiones significativas y signos de lesiones graves.

Continuar la estabilización espinal

Durante la evaluación primaria es necesario que alguien mantenga la estabilización manual de la cabeza para prevenir una lesión medular cervical adicional. La estabilización manual debe continuar durante toda la valoración, hasta que el paciente esté inmovilizado por completo en una tabla espinal, a menos que los protocolos permitan suspender la restricción del movimiento espinal.

Considerar la solicitud de personal de apoyo vital avanzado

Algunas áreas del país, en especial las urbanas y suburbanas, tienen personal de apoyo vital avanzado (AVA), paramédicos avanzados que responden con los TUM cuando transportan a pacientes que pueden beneficiarse de intervenciones adicionales que los paramédicos avanzados pueden aplicar. De ser así en la zona donde se trabaja como TUM, es preciso familiarizarse con los protocolos locales. Los TUM que trabajan en poblaciones remotas o rurales no siempre tienen esta alternativa, pero pueden disponer de otros medios para mejorar la atención del paciente antes de llegar al hospital.

En algunas regiones muy distantes de hospitales, las clínicas locales proporcionan atención avanzada a ciertos tipos de pacientes. Por ejemplo, si una ambulancia se encuentra a una hora de distancia del hospital más cercano, pero hay una clínica a sólo 10 minutos, la ambulancia puede detenerse ahí cuando lleva a un paciente en paro cardiaco. No obstante, existen límites a lo que puede hacerse en centros médicos como éstos. Muchos de ellos no pueden proporcionar una atención adicional que justifique el retraso en el traslado de pacientes traumatológicos conscientes.

Si hay disposiciones como éstas donde se trabaja como TUM es preciso familiarizarse con los tipos de pacientes a los que la clínica puede ayudar. Las disposiciones deben encontrarse por escrito para reducir la confusión y prevenir la pérdida de tiempo valioso para personas graves. En cualquier caso, el paciente con un traumatismo grave debe trasladarse al final a un centro traumatológico, si es posible.

Realización de una valoración traumatológica rápida

Un paciente al que se asignó una prioridad alta necesita una exploración física rápida, conocida como valoración traumatológica rápida. Esto sólo toma unos momentos y debe efectuarse en la escena, antes de subir al paciente a la ambulancia, aunque la prioridad de traslado sea alta. La atención que se suministre en el trayecto se basa en los resultados de esta valoración rápida y se obtendrá información valiosa para transmitir al personal del hospital, a fin de que estén preparados para ese paciente.

Durante la valoración traumatológica rápida es posible detectar lesiones que más tarde pongan en peligro la vida y que no se identificaron en la evaluación primaria. Cuando se trata de un paciente que responde, debe preguntársele acerca de cualquier síntoma antes y durante la valoración traumatológica.

Para llevar a cabo la valoración traumatológica rápida se emplea el sentido de la vista para inspeccionar y el sentido del tacto para palpar distintas áreas del cuerpo. También puede usarse el sentido del oído para detectar ruidos anormales, no sólo de la vía respiratoria, sino también de otras áreas, como el

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 14-8 Exploración física/valoración traumatológica

Parte del cuerpo	Heridas, hipersensibilidad y deformidades	Más
Cabeza	Heridas, hipersensibilidad y deformidades	Crepitación
Cuello	Heridas, hipersensibilidad y deformidades	Distensión venosa yugular, crepitación
Tórax	Heridas, hipersensibilidad y deformidades	Movimiento paradójico, crepitación, ruidos respiratorios (presentes, ausentes, simétricos)
Abdomen	Heridas, hipersensibilidad y deformidades	Firme, blando, distensión
Pelvis	Heridas, hipersensibilidad y deformidades	Dolor, hipersensibilidad, movimiento
Extremidades	Heridas, hipersensibilidad y deformidades	Circulación distal, sensibilidad, función motora
Posterior	Heridas, hipersensibilidad y deformidades	

sonido de la crepitación (frote entre fragmentos de huesos fracturados). Puede utilizarse el sentido del olfato para percibir olores como gasolina, orina, heces o vómito. Se evalúa al paciente de cabeza a pies, en la secuencia que se describe a continuación.

Los signos y síntomas que se valoran en cada región se resumen en el cuadro 14-8. Sin embargo, debe recordarse que ésta es una evaluación rápida, por lo que ninguna zona debe tomar mucho tiempo.

Valoración rápida de la cabeza. Debe palparse con suavidad el cráneo en busca de heridas, hipersensibilidad y deformidades, así como el ruido o sensación de huesos fracturados que rozan entre sí, la denominada crepitación. Es preciso pasar los dedos enguantados por el pelo del paciente y palpar con suavidad. Una buena manera de revisar la parte posterior de la cabeza cuando el sujeto se halla en posición supina consiste en iniciar con los dedos en la parte superior del cuello y deslizarlos con cuidado hacia arriba, en dirección de la parte superior de la cabeza. Si hay sangre en los guantes, existe una herida abierta. Sin embargo, si no se encuentra sangre en el piso o la tierra, no es necesario aplicar un vendaje a la herida de inmediato.

Debe inspeccionarse y palparse la cara en busca de heridas, hipersensibilidad y deformidades; hay que observar y palpar con suavidad los pómulos, la frente y la mandíbula. Los huesos de la cara son frágiles y pueden romperse cuando se los somete a fuerzas considerables.

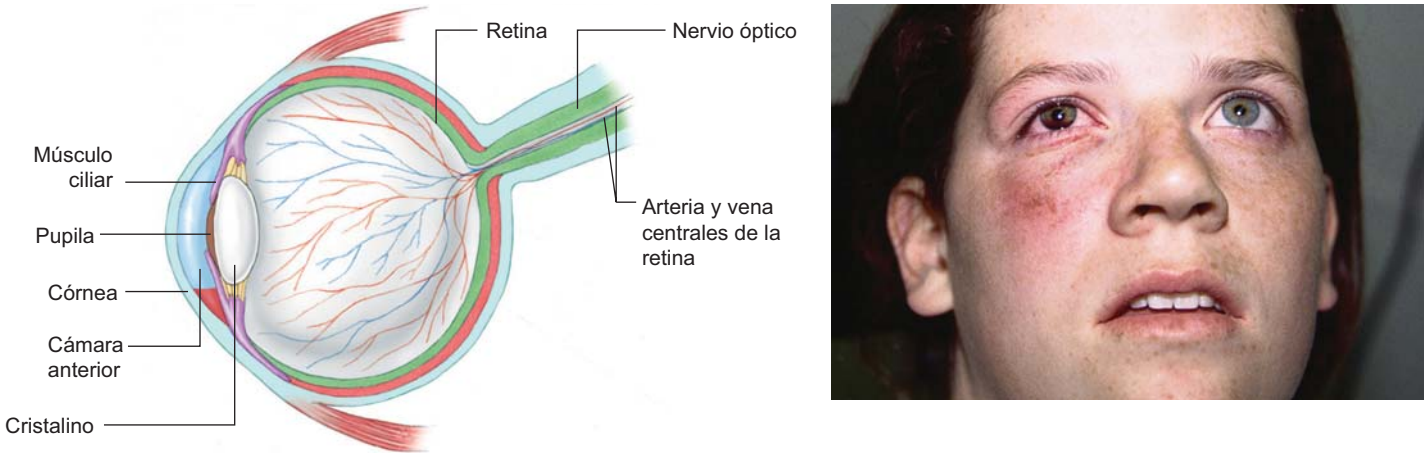
Se exploran y palpan los oídos en busca de heridas, hipersensibilidad y deformidades, así como salida de sangre u otros líquidos. Este hallazgo es un dato importante que debe comunicarse al personal de la sala de urgencias porque puede ser indicación de daño craneal (figura 14-28). También deben



FIGURA 14-28 Salida de líquido cefalorraquídeo por el oído de un paciente traumatológico. (© *Edward T. Dickinson, MD)*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 14-29 La sangre en la cámara anterior del ojo es un signo de que el ojo recibió una fuerza considerable. *(Foto: © Edward T. Dickinson, MD)*



flexionarse con suavidad ambas orejas hacia delante para reconocer equimosis. Una equimosis detrás de la oreja se conoce como signo de Battle y es otro dato importante de lesión craneal que debe notificarse al personal del hospital.

A continuación se valoran los ojos, se inspecciona en busca de las heridas habituales, hipersensibilidad y deformidades, así como cambio de coloración, asimetría pupilar, cuerpos extraños y sangre en la cámara anterior (parte frontal) del ojo (hifema o hipema). La presencia de sangre en la cámara anterior no es frecuente, pero cuando existe es un signo de que se aplicó una fuerza sustancial al ojo y hay una hemorragia dentro de éste (figura 14-29).

Debe explorarse y palparse la nariz en busca de lesiones o signos de lesión. No sólo deben identificarse heridas, hipersensibilidad y deformidades, sino también salida de líquidos y hemorragia.

Cuando se valoran los oídos y la nariz es posible identificar drenaje de sangre o líquido claro. La sangre puede provenir de una laceración en la zona o bien del interior del cráneo. El líquido claro puede representar tan sólo escurrimiento nasal o puede tratarse de líquido cefalorraquídeo (LCR). Debe impedirse que el oído o la nariz con drenaje de sangre o líquido claro se ensucien más. El LCR rodea al cerebro y la médula espinal y, si hay salida de éste, significa que las bacterias pueden entrar al cerebro. De igual manera, una herida en el interior del cráneo que posibilita la salida de sangre también representa una vía de entrada para las bacterias. La figura 14-30A resume los signos de lesión cerebral. La figura 14-30B es la fotografía de un paciente con signo de Battle (signo tardío de lesión cefálica), y la figura 14-30C muestra una tomografía computarizada (TC) del mismo paciente con signo de Battle.

Se abre la boca del paciente y se buscan heridas, hipersensibilidad y deformidades; dientes flojos o sueltos; otros objetos que pudieran causar obstrucción; inflamación o laceraciones de la lengua; olor inusual del aliento; y cambios de coloración. Un cuerpo extraño como un diente roto es una causa potencial de obstrucción de la vía respiratoria y debe retirarse lo más pronto posible de la boca. El olor anormal más frecuente en el aliento se debe a bebidas alcohólicas. Sin embargo, otros trastornos distintos al consumo de alcohol pueden producir olores semejantes.

Valoración rápida del cuello. Se valora el cuello en busca de heridas, hipersensibilidad, deformidades y distensión venosa yugular (DVY) (véase la figura 14-9). Existe DVY cuando pueden verse las venas abultadas en el cuello. Por lo general, las venas del cuello no son visibles en el paciente sentado. Si sobresalen cuando el paciente se halla en posición vertical, significa que la sangre refluye a las venas porque el corazón no bombea de manera efectiva. Esto puede ser resultado de un neumotórax a tensión (aire atrapado en el tórax) o taponamiento cardiaco (cuando el saco que rodea al corazón está lleno de sangre). Sin embargo, es normal ver que las venas del cuello se abultan cuando el paciente se encuentra en posición horizontal o con la cabeza hacia abajo. Las venas yugulares aplanadas en una persona acostada puede ser signo de pérdida sanguínea e indican que no hay sangre suficiente para llenarlas. Cuando se observan venas yugulares *aplanadas*, debe pensarse en "pérdida sanguínea". En resumen, las venas yugulares abultadas cuando el paciente está sentado y las venas cervicales planas cuando el paciente se halla en posición horizontal son anormales y deben detectarse durante la exploración.

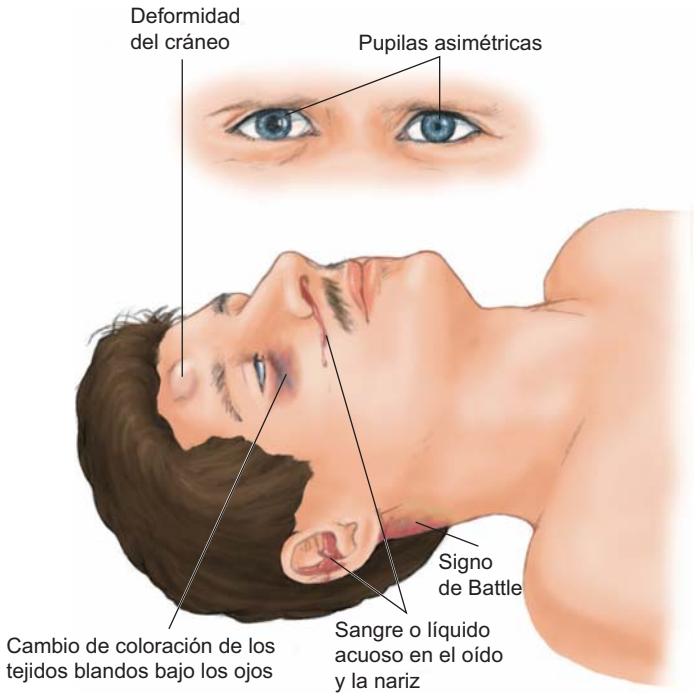
Otro dato que puede identificarse cuando se valora la parte anterior del cuello es una herida quirúrgica. Un ***estoma*** es una abertura quirúrgica permanente en el cuello por la cual respira el paciente. Una ***traqueostomía*** es una incisión quirúrgica que se mantiene abierta con una cánula de metal o plástico. Si el paciente necesita ventilación artificial, quizá sea necesario aplicarla a través del estoma, como se describe en el capítulo "Respiración y ventilación artificial".

Estoma.
Una abertura quirúrgica permanente en el cuello por la cual respira el paciente.

Traqueostomía.
Una incisión quirúrgica que se mantiene abierta con un tubo de metal o plástico.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

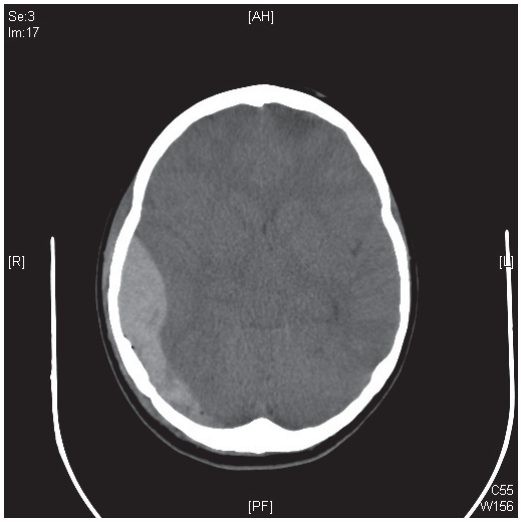
FIGURA 14-30 (A) Signo de Battle y otros signos de lesión cerebral. (B) Un paciente con signo de Battle. (C) TC del mismo paciente. *(Fotos B y C: © Edward T. Dickinson, MD)*



(A)



(B)



(C)

Durante la valoración del cuello también es posible encontrar una placa de identificación médica en un collar. En tal caso se registra la información del collar.

Colocación de un collarín cervical. Después de valorar la cabeza y cuello, se evalúa el tamaño y se coloca un collarín rígido para inmovilización espinal cervical, si los protocolos lo indican. Deben aplicarse los principios y métodos descritos antes en este capítulo y en la destreza específica 14-3.

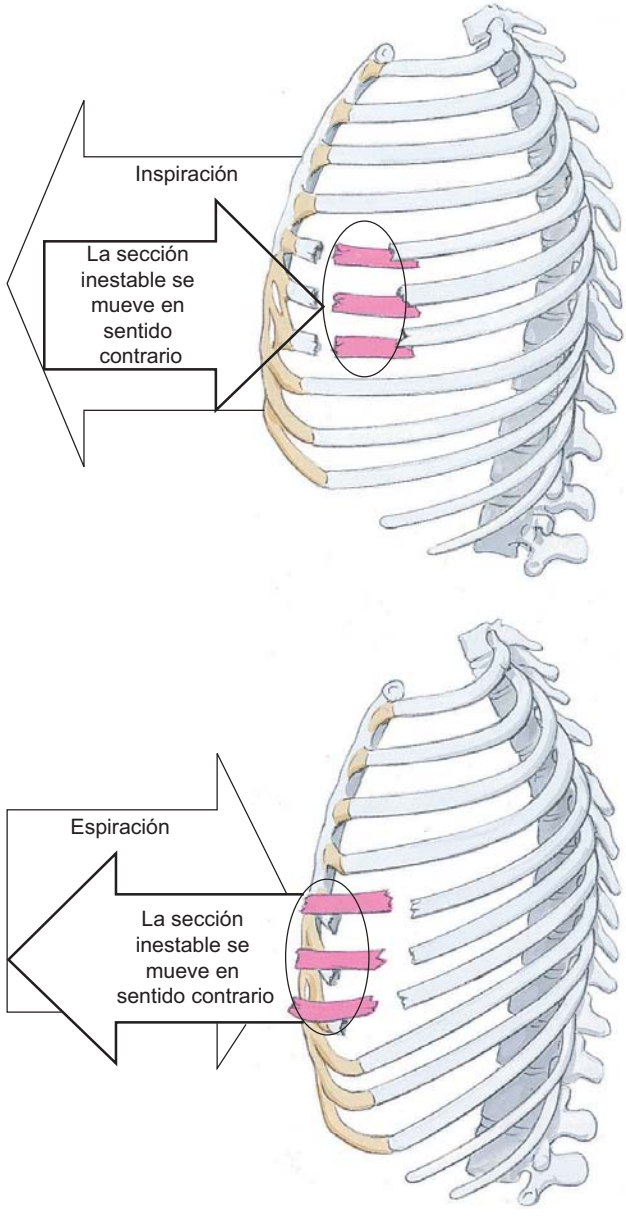
Valoración rápida del tórax. A continuación se valora el tórax en busca de heridas, hipersensibilidad, deformidades, crepitación, ruidos respiratorios y movimiento paradójico.

El ***movimiento paradójico,*** o movimiento de una parte del tórax en dirección contraria al resto del tórax, es un signo de lesión grave. Por lo general ocurre cuando varias costillas se fracturaron en dos sitios y "flotan" libres respecto del resto de la parrilla costal. (Este trastorno se conoce como "tórax inestable"). El movimiento contrario de la parte fracturada es evidente durante la respiración y se mueve hacia dentro cuando los pulmones se expanden y hacia fuera cuando los pulmones se vacían (figura 14-31). El movimiento paradójico también indica que se aplicó una fuerza muy grande sobre el tórax; en otras palabras, que hubo un mecanismo de lesión significativo.

Movimiento paradójico.
Movimiento de una parte del tórax en dirección contraria al resto del tórax durante la respiración.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 14-31 Movimiento paradójico.



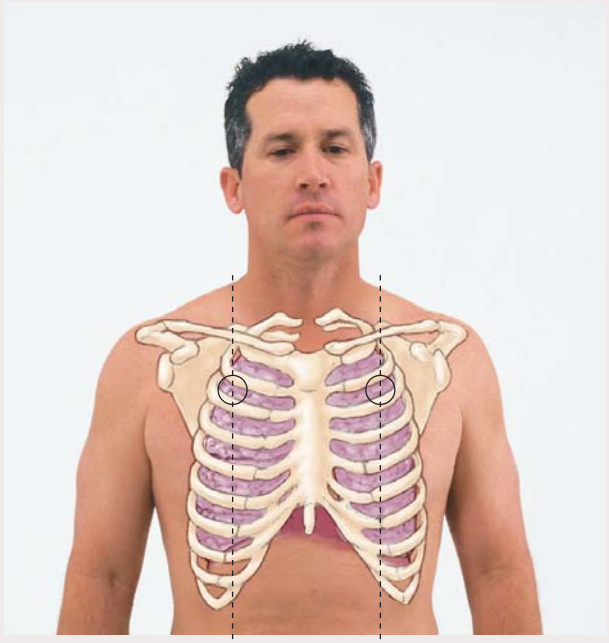
Puede valorarse la crepitación y movimiento paradójico del tórax al mismo tiempo. Se inicia con la palpación de las clavículas. A continuación se palpa el esternón. Las manos se colocan en las partes laterales del tórax y se percibe la expansión simétrica de ambos lados. Durante este proceso puede percibirse si hay huesos fracturados o segmentos flotantes paradójicos.

Hay que palpar todas las costillas en busca de deformidades y aplicar una presión suave a los lados de la parrilla costal. Si existe una costilla lesionada y el paciente puede responder, éste indicará que eso duele. En ocasiones puede detectarse una sensación crepitante o crujiente bajo la piel por el aire que se escapó de las vías respiratorias. A esto se lo conoce como enfisema subcutáneo.

Deben auscultarse los ruidos respiratorios (Destrezas específicas 14-5) justo bajo las clavículas sobre la línea media clavicular y en las bases de los pulmones en la línea media axilar. Nótese si los ruidos respiratorios están presentes y son simétricos. Un paciente con ruidos respiratorios ausentes o muy difíciles de escuchar en un lado del tórax puede sufrir colapso de un pulmón u otra lesión respiratoria grave. Existen muchas otras características de los ruidos respiratorios, pero en el paciente traumatológico la presencia y simetría son los dos rasgos que deben buscarse en ese momento.

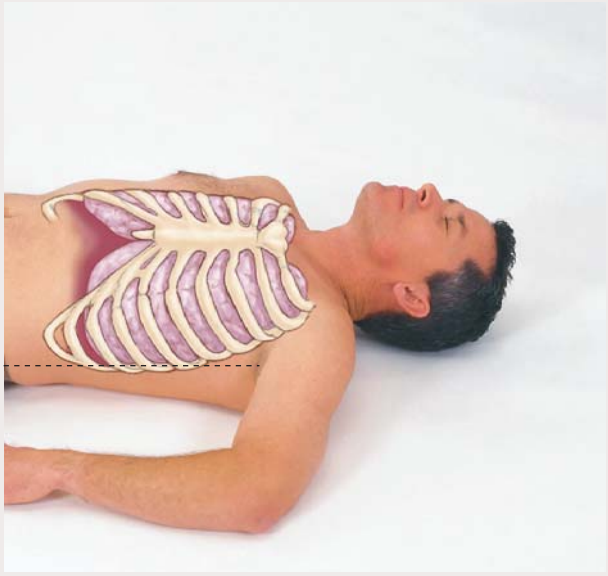
© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 14-5 **Valoración de ruidos respiratorios**



Líneas medios claviculares

Auscultar sobre la línea medio clavicular.



Línea medio axilar.

Auscultar sobre la línea medio axilar.





Auscultar sobre las líneas medio clavicular y medio axilar a ambos lados del tórax. ¿Hay entrada de aire? ¿Está ausente? ¿Es igual en ambos lados?

Es importante recordar que cuando se llega al punto de explorar el tórax en una valoración traumatológica rápida es necesario exponer el tórax, si no se hizo ya antes. Sin embargo, al hacerlo debe considerarse el clima y la privacidad del paciente.

Valoración rápida del abdomen. Cuando se valora el abdomen en busca de heridas, hipersensibilidad y deformidades, también se buscan firmeza, blandura y distensión. ***Distensión*** es otra manera de decir que el abdomen se ve más grande de lo normal. Una de las causas es la hemorragia interna. Puede ser muy difícil establecer si el abdomen está distendido o no, por lo que no debe dedicarse mucho tiempo a ello. Cuando se inspecciona el abdomen también es posible encontrar una colostomía o ileostomía. Ésta es una abertura quirúrgica en la pared ab-

Distensión.
Condición de encontrarse estirado, inflado o extendido más de lo normal.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

dominal con una bolsa adaptada para recolectar las excreciones del tubo digestivo. Si se encuentra una bolsa así, se deja intacta, con cuidado de no rasgarla si se corta la ropa.

Se palpa el abdomen con suavidad y se presiona una vez en cada cuadrante del abdomen. (Se representa el abdomen dividido en cuatro segmentos, superior izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo e inferior derecho y se presiona cada cuadrante por vez.) Si el paciente informa que tiene dolor en una zona específica del abdomen, se palpa ese sitio al final. Cuando sea práctico, debe asegurarse de tener las manos tibias. Hay que presionar el abdomen con la cara palmar de los dedos y deprimir la superficie unos 2.5 cm. Muchos TUM prefieren emplear ambas manos, una sobre las puntas de los dedos de la otra. Lo normal es que el abdomen sea blando. La firmeza del abdomen puede ser un signo de lesión de órganos abdominales y hemorragia interna.

Otro hallazgo ocasional durante la palpación del abdomen es una masa pulsátil. Puede tratarse de la aorta crecida. Si se perciben tales pulsaciones, no debe presionarse más el abdomen, ya que puede infligirse una lesión adicional a un vaso sanguíneo ya debilitado.

Priapismo.
Erección persistente del pene que puede producirse por lesión medular y algunos problemas médicos.

Valoración rápida de la pelvis. A continuación se valora la pelvis en busca de heridas, hipersensibilidad y deformidades. Es posible reconocer hemorragia o ***priapismo***, es decir, la erección persistente del pene que puede ser resultado de lesión de la médula espinal o de ciertos problemas médicos. Si el paciente está consciente, se palpa la pelvis con suavidad y se detiene en cuanto el paciente indique dolor en la pelvis. Debe considerarse la presencia de dolor como una razón suficiente para el tratamiento de una lesión pélvica. Continuar la palpación o la compresión de la pelvis dolorosa de un paciente consciente no aporta más información útil, pero puede ocasionar dolor intensísimo y, si se hace con demasiada fuerza, puede causar una lesión.

Sin embargo, un paciente inconsciente no puede informar si alguna región de la pelvis es dolorosa. Por lo tanto se realiza la inspección en búsqueda de heridas, o deformidades. Estos signos ayudan a decidir si es necesario aplicar medidas para una lesión pélvica.

Valoración rápida de las extremidades. Deben valorarse con rapidez las cuatro extremidades en busca de heridas, hipersensibilidad y deformidades, además de la circulación distal, sensibilidad y función motora, es decir, si hay pulso, si el paciente tiene sensibilidad en las manos y pies, y si puede moverlos (Destrezas específicas 14-6). En un paciente consciente se tocan su mano o pie y se le pregunta si puede percibir el contacto. Si no es seguro que el paciente diga la verdad, puede preguntarse en qué parte de la mano o pie percibe el contacto. También puede valorarse el movimiento de las extremidades de un paciente consciente al pedirle que comprima los dedos del TUM con la mano y mueva los pies contra la resistencia de las manos del TUM.

Si se identifica alguna deformidad, disminución funcional u otro signo de lesión en una extremidad en un paciente que ya tiene alta prioridad de traslado, no se coloca una férula en la extremidad en la escena, sino que se trata en el trayecto.

Valoración rápida de la cara posterior del cuerpo e inmovilización en una tabla espinal. Se gira al paciente sobre un costado como una unidad (en el capítulo "Traumatismo a la cabeza, cuello y columna vertebral" se explica cómo realizar la maniobra de giro en bloque) y se valora la parte posterior del cuerpo; hay que inspeccionar y palpar en busca de heridas, hipersensibilidad y deformidades en la región de la columna vertebral y a los lados de ésta, en las nalgas y la parte posterior de las extremidades. Mientras tanto se le pide a alguien que deslice una tabla espinal junto al paciente para que al girar de nueva cuenta a la posición supina quede sobre la férula. Si no es necesaria la inmovilización, puede colocarse al paciente en una camilla o se emplea otro tipo de dispositivo para levantamiento a fin de colocarlo en un carro camilla.

Un método para estabilizar la pelvis lesionada consiste en crear una envoltura pélvica con una sábana doblada o con un cabestrillo pélvico comercial. (Se explica cómo aplicar una envoltura pélvica en el capítulo "Traumatismo musculoesquelético".) Es necesario familiarizarse con la manera en que la dirección médica indica que deba tratarse a estos pacientes.

Obtención de los signos vitales basales y los antecedentes médicos. Se cuantifican con rapidez los signos vitales basales, como se explica en el capítulo "Signos vitales y dispositivos de vigilancia". Si el uso de un oxímetro del pulso es parte de la valoración, debe aplicarse en este momento (o antes si el protocolo local sugiere hacerlo). Si el paciente no responde, no es posible obtener los antecedentes médicos de él. Si hay un amigo o familiar cerca, quizá pueda aportar información sobre los antecedentes médicos del paciente.

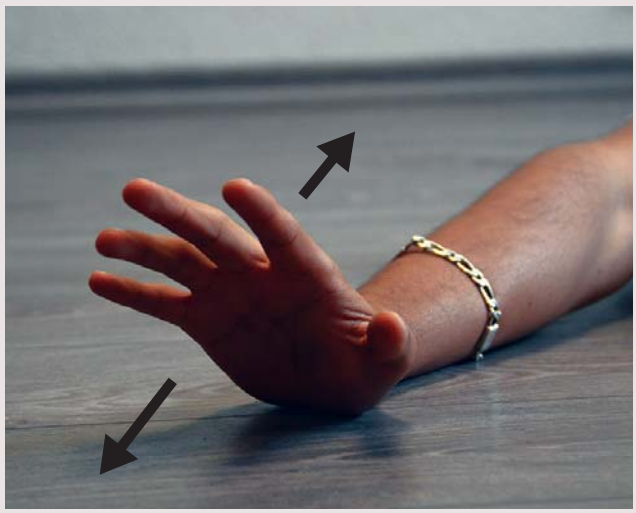
© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 14-6 Valoración de la función distal

Valorar las cuatro extremidades respecto de la circulación distal, sensibilidad y función motora. La disminución funcional puede ser signo de una lesión que afectó la circulación, función motora o función nerviosa. La función distal debe verificarse antes y después de cada intervención, como la colocación de férulas, vendaje e inmovilización, y a intervalos durante el transporte para confirmar que tales intervenciones no interfieren con la función distal. Si la función distal se afectó, se ajustan las intervenciones según sea necesario.



1. Valorar la circulación distal en las extremidades superiores mediante la palpación de pulsos radiales.



2. Valorar la función motora distal al revisar la capacidad del paciente para mover ambas manos.



3. Para valorar la fuerza de las manos se le pide al paciente que comprima sus dedos (del TUM).



4. Para valorar la sensibilidad de las extremidades superiores se le pregunta al paciente "¿qué dedo estoy tocando?" (Debe confirmarse que el paciente no puede ver sus dedos.)



Si el paciente no responde se revisa la sensibilidad distal de las extremidades superiores mediante un pellizco en el dorso de la mano. Observar y escuchar si hay una respuesta.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 14-6 Valoración de la función distal (continuación)



5. Para revisar la circulación distal de las extremidades inferiores se percibe el pulso tibial posterior, justo detrás del maleolo medial del tobillo, o…



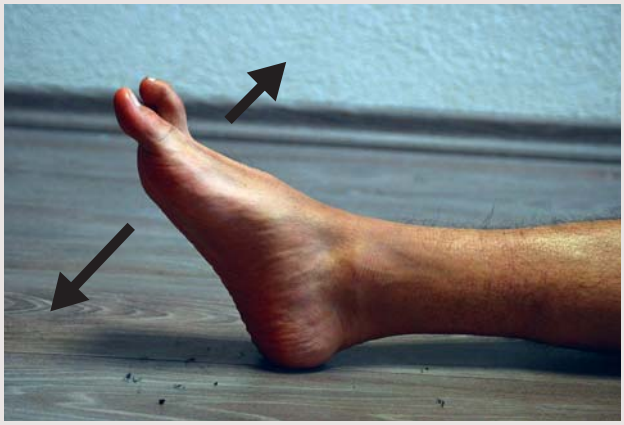
7. Para valorar la fuerza de pies y piernas se le pide al paciente que empuje contra la resistencia de sus manos.



...se percibe el pulso dorsal del pie en el empeine.



8. Para valorar la sensibilidad distal de las extremidades inferiores se le pregunta al paciente "¿cuál dedo del pie estoy tocando?" (Debe confirmarse que el paciente no puede ver sus dedos.)



6. Valorar la función motora distal al confirmar la capacidad del paciente para mover sus pies.



Si el paciente no responde se verifica la sensibilidad distal de las extremidades inferiores con un pellizco en el dorso del pie. Observar y escuchar si hay alguna respuesta.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

PUNTO de VISTA

"Estaba acomodando unas cajas en la bodega. Debo haberme saltado un escalón. Caí por los primeros escalones y sentí un "crujido" en la pierna. Lo escuché, pero en realidad la sentí romperse. Si eso no era prueba suficiente, me dolía más que cualquier cosa que me haya dolido antes. ¡Estaba rota!"

"Vinieron los TUM. Fueron grandiosos, pero debo decirles que hicieron que el horrible dolor empeorara, a pesar de haber dicho que serían cuidadosos. Cuando un TUM examinó mi pierna, pensé que iba a romperse también la piel. Cualquier movimiento pequeño era muy doloroso".



"Me pusieron una férula y me llevaron al hospital. Ni siquiera voy a decirles lo que duelen los saltos del camino al hospital. No quiero quejarme, pero déjenme decirles que una pierna rota duele."

Algunos principios generales

En la lista siguiente se resumen varios principios importantes que deben recordarse al examinar a un paciente y se mencionan a lo largo del capítulo:

- Informar a la persona lo que se hará. En particular, permitir que el paciente sepa cuándo sentirá dolor o incomodidad. Subrayar la importancia de la exploración y esforzarse en ganarse su confianza. Preguntarle si comprende lo que se está haciendo y explicar de nueva cuenta las maniobras, de ser necesario
- Exponer el área lesionada antes de examinarla. Al exponerla pueden verse signos como equimosis o lesiones por punción. Permitir que el paciente sepa cuándo es necesario levantar, reacomodar o retirar alguna prenda de ropa. Debe hacerse todo lo posible por proteger la privacidad de la persona
- Intentar mantener el contacto visual. No mirar a otro lado mientras se habla ni cuando el paciente responde las preguntas
- Aplicar los protocolos espinales. Muchos pacientes traumatológicos graves se inmovilizan debido a la gravedad de las lesiones o a la alteración del estado mental que impide un examen espinal completo. En virtud del tipo de lesión o la falta de traumatismo espinal aparente, otros no requieren inmovilización. Asegurarse de conocer los protocolos espinales antes de atender a un paciente traumatológico
- Durante la exploración física puede suspenderse o modificarse el proceso de valoración para proporcionar la atención necesaria y apropiada a la prioridad del paciente. Para una persona que

Toma de decisiones críticas

¿Exploración traumatológica rápida o enfocada?

Para cada uno de los siguientes pacientes, indique si debe realizarse una valoración traumatológica rápida de la cabeza a los pies o una exploración física enfocada en un área o lesión específicas.

1. El paciente se encuentra sin respuesta después de haber sido expulsado de un vehículo en una colisión con volcadura
2. El paciente se tropezó y cree tener la muñeca fracturada. No se queja de otras lesiones
3. El paciente se queja sólo de dolor menor en el cuello después de una colisión frontal que causó un daño considerable y activó la bolsa de aire
4. La persona se calló de un árbol, desde unos 1.8 m de altura y cree que se fracturó el tobillo. Los testigos informan que tuvo una breve pérdida de la conciencia

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

no tiene prioridad para traslado rápido, puede hacerse una pausa para vendar una herida sangrante, incluso si la hemorragia no pone en peligro la vida, o para inmovilizar una extremidad lesionada

- Durante la valoración traumatológica rápida se aplica un collarín cervical si se sospecha una lesión medular. Para un paciente con prioridad de transporte rápido, los tratamientos como el control de una hemorragia que no pone en peligro la vida o la inmovilización de una extremidad lesionada puede realizarse en el trayecto al hospital, si el tiempo y la condición del paciente lo permiten

NOTA PEDIÁTRICA

La evaluación secundaria del paciente traumatológico pediátrico (lactante o niño) es muy similar a la evaluación secundaria del adulto. Una diferencia importante es que tal vez deba dedicarse más tiempo a tranquilizar a los niños y explicarles los procedimientos. Quizá sea deseable arrodillarse o encontrar otra manera de colocarse al mismo nivel que el niño mientras habla con él. Es posible que los niños pequeños estén menos atemorizados si se inicia la valoración en los pies y se avanza hacia la cabeza, en lugar de proceder en el sentido habitual de la cabeza a los pies. (La valoración de los lactantes y niños se describe con detalle en el capítulo "Urgencias pediátricas".)

La vía respiratoria de un niño es más estrecha que la del adulto y es más susceptible a la oclusión. Un collarín cervical demasiado ajustado puede constreñir con facilidad la vía respiratoria del niño y un collarín demasiado alto puede cerrarla al estirar el cuello. Por lo tanto, es muy importante elegir el collarín cervical del tamaño correcto para un niño.

Exploración física detallada

CONCEPTO CENTRAL

Exploración física detallada

Exploración física detallada. Una valoración de la cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidades y parte posterior del cuerpo para detectar signos y síntomas de lesión. Sólo difiere de la valoración traumatológica rápida en que también incluye la exploración de la cara, oídos, nariz y boca durante el examen de la cabeza.

La evaluación primaria y la valoración traumatológica rápida se llevan a cabo con celeridad por la necesidad de trasladar al paciente grave a la ambulancia y al hospital sin demora. En camino al hospital puede tenerse tiempo para realizar una valoración más completa llamada ***exploración física detallada.*** Si no se está en una unidad de transporte y la ambulancia no ha llegado, esta exploración puede efectuarse en la escena.

La finalidad de la exploración física detallada es recopilar información adicional sobre las lesiones y trastornos del paciente. Parte de esta información ayuda a decidir el tratamiento apropiado y parte de los datos que se obtienen en la exploración física detallada contribuye al personal de la sala de urgencias.

Por lo general, la exploración física detallada se realiza en el paciente traumatológico con una lesión o mecanismo de lesión grave, con menor frecuencia en un paciente traumatológico sin lesión o mecanismo de lesión significativo, y pocas veces en un paciente médico.

Paciente traumatológico con una lesión grave

Para un paciente traumatológico que no responde, y con una lesión grave o un mecanismo de lesión desconocido, ya se habrá examinado casi todo el cuerpo en la valoración traumatológica rápida, pero con demasiada rapidez. En estos casos es posible que una exploración física detallada revele signos o síntomas de lesión que pasaron inadvertidos o cambiaron desde el momento de la valoración traumatológica rápida.

Antes de iniciar la exploración física detallada

Es importante recordar que debe realizarse una exploración física detallada sólo después de aplicar todas las intervenciones críticas. La mejor manera de asegurar esto es repetir la evaluación primaria antes de iniciar una exploración física detallada. Para hacerlo se obtiene otra vez una impresión general del paciente, con atención en el estado mental, vía respiratoria, respiración y circulación.

Si se trata de un paciente con lesiones graves, quizá el TUM esté demasiado ocupado para iniciar o completar un examen físico detallado. Esto no es un error del TUM. Su responsabilidad consiste en proporcionar al paciente la mejor atención posible en las difíciles condiciones encontradas en la escena. Si no se realiza una valoración completa, pero se mantienen intactas la vía respiratoria, la respiración y la circulación de un paciente grave, se le habrá ayudado más que si se hubiera llevado a cabo una valoración completa. *La práctica de una exploración física detallada siempre es menos prioritaria que la corrección de problemas que ponen en peligro la vida.* El cuadro 14-9 muestra el sitio de la exploración física detallada entre las prioridades y secuencia de la valoración.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 14-9 Exploración física detallada en la secuencia de prioridades de valoración

1. Valoración de la escena
2. Evaluación primaria e intervenciones críticas para problemas que ponen en peligro inmediato la vida
3. Antecedentes de padecimiento actual, exploración física rápida, signos vitales, más intervenciones necesarias
4. Repetir la evaluación primaria para problemas que pongan en peligro inmediato la vida. Aplicar las intervenciones críticas necesarias
5. Exploración física detallada (lo que permitan el tiempo y las necesidades de atención crítica)
6. Revaloración de problemas que ponen en peligro la vida, más revaloración de signos vitales. Aplicar intervenciones críticas si es necesario

Realización de la exploración física detallada

Si no se ha expuesto ya al paciente es necesario hacerlo en este momento. Ya en la ambulancia cerrada es mucho más fácil proteger la privacidad del paciente y su exposición al ambiente.

La exploración física detallada es muy parecida a la valoración traumatológica rápida, que se efectuó en la evaluación secundaria. Se buscan signos conocidos de heridas, hipersensibilidad y deformidad.

La exploración física detallada es similar a la valoración traumatológica rápida, con algunas diferencias importantes:

- La exploración casi siempre se lleva a cabo en la ambulancia en el trayecto. El ruido y el movimiento pueden interferir con algunos procedimientos
- Puesto que ya se aplicaron dispositivos de inmovilización, debe trabajarse alrededor de ellos; por ejemplo, se revisan los oídos a través de los orificios del inmovilizador de la cabeza o debajo de la cinta para la cabeza, el cuello a través de las aberturas del collarín rígido y sólo la parte posterior del cuerpo que pueda alcanzarse

Sólo existen unas cuantas diferencias en el resto de la exploración con respecto a lo realizado en la valoración traumatológica rápida. Estas diferencias se deben al ambiente distinto (el interior de la ambulancia) o al tratamiento ya instituido (p. ej., collarín cervical e inmovilización en una tabla espinal).

La valoración del cuello está limitada por el collarín cervical colocado durante la evaluación secundaria (valoración traumatológica rápida). No es posible inspeccionar ni palpar la parte posterior del cuello, pero sí buscar heridas, hipersensibilidad, deformidades, distensión venosa yugular y crepitación a través de las aberturas del collarín. Debe asegurarse que los collarines tengan estas aberturas. Recuérdese que es normal cierto grado de DVY en un paciente en posición supina, pero siempre es un hallazgo anormal en el paciente sentado.

La nueva valoración torácica puede ser difícil en una ambulancia en movimiento. Puede valorarse de nueva cuenta cualquier cosa que pueda palparse, como la crepitación o el tórax inestable. Sin embargo, debido al ruido del camino, es difícil escuchar los ruidos respiratorios. Sólo deben auscultarse la presencia y simetría de los ruidos respiratorios en el paciente traumatológico, no los distintos tipos de sonidos respiratorios que son más frecuentes en los pacientes médicos. Si no es posible percibir los ruidos respiratorios debido al ruido ambiental, casi siempre es mejor continuar el traslado al hospital. No tiene sentido detener la ambulancia y retrasar el traslado, a menos que pueda hacerse algo para tratar la anormalidad identificada. Se valoran otra vez el abdomen y la pelvis como en la valoración rápida.

Lo más probable es que cualquier deformidad u otra lesión musculoesquelética en una extremidad identificada durante la valoración traumatológica rápida ya estén inmovilizadas de manera transitoria con la fijación del paciente a la tabla espinal. Es poco práctico invertir tiempo en la inmovilización de tales lesiones en la escena si era prioritario el transporte rápido. En el camino al hospital, y si las otras lesiones del paciente no mantienen demasiado ocupado al TUM, puede ser un buen momento para colocar una férula en una extremidad lesionada después de realizar una exploración física detallada. Las técnicas para inmovilización se explican en el capítulo "Traumatismo musculoesquelético".

En el caso de una nueva valoración de la parte posterior del cuerpo, está claro que es inadecuado separar al paciente de la tabla espinal para girarlo. Con el paciente inmovilizado en la tabla espinal ya es posible tratar una posible lesión evaluación, por lo que la principal preocupación en este momento

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

es evaluar lo que pueda alcanzarse de la parte posterior del cuerpo para detectar lesiones que hayan pasado inadvertidas antes. Hay que valorar tan sólo los flancos (costados) y lo más posible de la región espinal que pueda tocarse sin mover al paciente.

Aunque el resto de la exploración física detallada es el mismo que la valoración traumatológica rápida, se tiene más tiempo, por lo que es posible ser más minucioso. Esto es válido sobre todo para traslados largos en zonas rurales o silvestres.

La siguiente prioridad es asegurar que la sala de urgencias esté lista para recibir al paciente; para ello se recurre a la radio de la ambulancia o el teléfono celular a fin de notificar a la sala de urgencias la condición del paciente. Según sean la distancia hasta el hospital y lo que indiquen los protocolos locales, esto puede efectuarse antes de la exploración física detallada. Si no se ha notificado al hospital todavía, debe hacerse en este momento. Se explica más sobre lo que debe informarse al personal del hospital y cómo decirlo en el capítulo "Comunicación y documentación".

Paciente traumatológico sin lesiones graves

Cuando se atiende a un paciente traumatológico que responde y no tiene lesiones o un mecanismo de lesión significativo, la valoración se enfoca sólo en las áreas que el paciente indica como dolorosas, más las regiones en las que se sospechan lesiones con base en el mecanismo de lesión.

Este tipo de paciente recibió toda la valoración necesaria mientras aún se encontraba en la escena. Por lo general no requiere una exploración física detallada. Sin embargo, es importante mantener un alto índice de sospecha. Cuando haya duda se efectúa una exploración física detallada. Hay que mantener presente el temor y la necesidad de apoyo emocional del paciente traumatológico que responde.

Debe conducirse una exploración física detallada del paciente traumatológico con una lesión (o mecanismo de lesión) significativa y de cualquier persona con un mecanismo de lesión dudoso o desconocido. No obstante, la exploración física detallada casi siempre es distinta a la de un paciente médico. Esto se debe a que las más de las veces hay pocos signos que un TUM pueda identificar en la exploración física que sean significativos o para los cuales pueda hacerse algo. La mayor parte de la información obtenida en los pacientes médicos proviene del interrogatorio y los signos vitales.

En ocasiones puede encontrarse a un paciente que puede tener un problema médico, un traumatismo o ambos. Por ejemplo, imagínese que se acudió a atender a un hombre anciano que fue hallado solo e inconsciente, recostado sobre el volante de su vehículo. El automóvil está fuera del camino, sin daños. ¿El paciente perdió la conciencia primero y luego el automóvil salió del camino o condujo fuera del camino y se desmayó por un golpe en la cabeza? La conducta mejor y más segura ante un paciente así consiste en tratarlo como un caso traumatológico, con una valoración traumatológica rápida y, si hay tiempo, una exploración física detallada, pero siempre que sea posible con obtención de los antecedentes de cualquier testigo disponible.

Revisión intermedia del capítulo

Evaluación secundaria del paciente traumatológico

Hechos y conceptos clave

- En el paciente sin un mecanismo de lesión significativo se realizan un interrogatorio del padecimiento actual y una exploración física enfocada en las zonas sobre las que el paciente se queja, así como regiones que se consideren afectadas con base en el mecanismo de lesión
- A continuación se miden los signos vitales basales y los antecedentes médicos
- En el paciente con una lesión o MDL significativos se asegura la estabilización manual continua de la cabeza y cuello, se conside-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

ra la posibilidad de solicitar personal de apoyo vital avanzado (si está disponible), se lleva a cabo un interrogatorio breve del padecimiento actual y se realiza una valoración traumatológica rápida

- En la valoración traumatológica rápida se buscan heridas, hipersensibilidad y deformidades, además de signos adicionales pertinentes a la región que se valora (como se resume en el cuadro 14-8). Debe efectuarse una exploración sistemática de la cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidades y parte posterior del cuerpo
- Después de valorar el cuello se coloca el collarín cervical y luego completar la exploración física se inmoviliza al paciente con una tabla espinal y se cuantifican los signos vitales basales, además de obtener los antecedentes médicos
- Tras las intervenciones críticas adecuadas e iniciar el traslado, puede practicarse una exploración física detallada en el camino al hospital
- La exploración física detallada es muy parecida a la valoración traumatológica rápida, pero se tiene tiempo para ser más minucioso. La exploración física detallada no se lleva a cabo antes del traslado, a menos que el transporte se retrase
- La exploración física detallada es más apropiada para el paciente traumatológico que no responde, con una lesión grave o con MDL desconocido
- Un paciente traumatológico sin una lesión o MDL significativos pocas veces requiere una exploración física detallada

Decisiones clave

- ¿Este paciente tiene una lesión o mecanismo de lesión lo bastante grave para sugerir que la valoración traumatológica rápida es adecuada?
- ¿Debe colocarse un collarín cervical a esta persona?
- ¿Cómo debe dividirse la tarea de la valoración cuando hay dos TUM en la escena?

Preparación para su evaluación y práctica

Respuestas breves

1. Explique cómo y por qué la evaluación secundaria de un paciente traumatológico difiere de la evaluación secundaria de un paciente médico
2. Explique cómo y por qué la evaluación secundaria de un paciente traumatológico con una lesión menor difiere de la evaluación secundaria de uno con una lesión grave o traumatismo en múltiples sistemas

Analizar y vincular

Consulte otra vez el capítulo "Valoración de la escena" y relacione la información de ese capítulo con la de éste para considerar la siguiente situación:

1. Usted se aproxima a una escena y observa un choque espectacular, con graves daños al vehículo. Esto lo hace pensar en una probable lesión grave. Piense en lo que puede encontrar en la evaluación secundaria que podría validar o descartar dicha observación
2. Mencione los pasos de la valoración traumatológica rápida y describa el tipo de paciente en el que es adecuada la valoración traumatológica rápida
3. Señale las áreas que cubre la exploración física detallada. ¿Qué se busca y se palpa durante la valoración de cada una de estas regiones?
4. Se le envía a la escena de un automóvil que chocó con un poste de luz. Se abre paso hacia el asiento delantero y empieza la valoración de una mujer adolescente que parece tener lesiones graves. Asimismo, puede observar que han comenzado a saltar chispas del transformador ¿Qué debe hacer?

Ejercicios de pensamiento crítico

El traumatismo puede asumir muchas formas y varía de menor a grave. La finalidad del ejercicio es considerar cómo pueden enfrentarse las siguientes situaciones.

1. Se valora a un paciente que se cayó de un tercer piso. No responde y tiene hemorragia en la vía respiratoria. El conductor de la ambulancia estaciona el vehículo y le aproxima el equipo. ¿Cómo equilibra la necesidad de controlar la vía respiratoria (necesita aspiración frecuente) con la necesidad de valorar las lesiones?
2. Como TUM, ¿cómo equilibraría la necesidad de una valoración y tratamiento adecuados en la escena con la necesidad de trasladar pronto al paciente al hospital en cada una de las siguientes situaciones?

- Usted llega a una casa y encuentra a un paciente que explica que se cortó el dedo con un cuchillo de cocina de forma accidental. La herida sangra de manera profusa
- Usted llega a un patio escolar y encuentra a una niña que, según los testigos, recibió un disparo de un miembro de una banda rival. Se halla sobre un charco de sangre, pero puede hablar con usted
- Se le llama para responder a un hombre que fue encontrado inconsciente en la banqueta junto a un edificio de departamentos a mitad de la noche. No hay testigos que expliquen qué pudo haberle pasado

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

De la fisiopatología a la práctica

La siguiente pregunta está diseñada para ayudarle a recopilar información clínica relevante y tomar decisiones exactas en el campo.

- Es probable que un paciente con una lesión torácica tenga colapso pulmonar. ¿Por qué los ruidos del lado lesionado casi siempre están disminuidos o ausentes cuando la cavidad torácica está llena de aire, que por lo general transmite muy bien los sonidos?



Escenas del trabajo en campo

Es sábado por la noche y se le asignó a una de las ambulancias que cubre el centro de la ciudad, donde casi siempre hay mucha actividad. Sentado en la central, escucha las llamadas de emergencia. La policía parece estar ocupada con diversos llamados, trastornos, problemas familiares y robos, por mencionar sólo algunos. Luego escucha en la frecuencia de la policía: "Central, necesitamos una ambulancia lo más pronto posible. Tenemos un apuñalado aquí". Usted no espera a que el mensaje llegue a su localizador antes de llegar a la ambulancia con su compañero. Poco después, el localizador indica: "Ambulancia 55, responda al exterior del número 1512 de la calle Sor Juana a un caso de apuñalamiento. La policía está en la escena y ésta es segura".

El trayecto toma sólo unos minutos. Cuando llega observa a un varón de 20 a 30 años tirado en la banqueta. "¿Qué sucedió?" pregunta usted.

"Unos vagos me golpearon en la cara y me tiraron a la calle cuando robaron mi billetera".

En ese momento le indica al paciente no mover la cabeza y que usted la estabilizará manualmente. El paciente continúa, "cuando traté de resistirme, me apuñalaron en el pecho".

La vía respiratoria está abierta, pero el paciente sufre disnea y su respiración es rápida y superficial. Usted ausculta en busca de ruidos respiratorios. Hay silencio en el lado de la herida. Coloca un vendaje oclusivo y administra oxígeno mediante una mascarilla de no reinhalación. Luego revisa con rapidez en busca de hemorragia externa.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Cuál es la prioridad de este paciente?
2. ¿Qué debe hacerse a continuación?
3. ¿Cuándo deben medirse los signos vitales?

Usted y su compañero concuerdan en que este paciente necesita ser trasladado pronto a un centro traumatológico. Todavía mantiene la estabilización manual de la cabeza y cuello del paciente, por lo que su compañero trae una tabla espinal y un collarín cervical. Realiza una exploración rápida de la cabeza a los pies. El paciente tiene abrasiones en la mejilla izquierda, su muñeca izquierda está inflamada, con dolor por el movimiento y hay hipersensibilidad en ambos cuadrantes abdominales inferiores. Su compañero mide los signos vitales. Se decide obtener los antecedentes médicos en la ambulancia. Inmoviliza al paciente en la tabla espinal con el inmovilizador de cabeza colocado. Durante el traslado revisa otra vez al paciente en busca de cualquier herida, hemorragia o hipersensibilidad.

Una vez con el paciente en la ambulancia, su compañero se dirige al hospital con la sirena y torreta encendidas. El paciente todavía está consciente, pero tiene problemas para hablar en oraciones completas. Refiere que tiene mucha molestia. Usted cree que la presión podría estar aumentando en su tórax debido a la lesión pulmonar.

Preguntas sobre la escena

4. ¿Qué debe hacer a continuación?
5. ¿Qué debe hacerse en la exploración física detallada, si hay tiempo antes de llegar al centro traumatológico?

Usted está seguro que es necesario tratar la disnea del paciente que se agrava. Levanta la esquina del vendaje oclusivo y escucha cómo escapa el aire. El paciente empieza a respirar con más facilidad casi de inmediato. Mide de nueva cuenta los signos vitales. Luego fija el vendaje sobre la herida del tórax, pero sólo en tres de sus lados. Dirige su atención a la exploración detallada, comienza por la cabeza y avanza al tórax y abdomen; al final termina con las cuatro extremidades y con lo que puede alcanzar de la parte posterior. En cada sitio busca heridas, hipersensibilidad y deformidades.

El resto del traslado trascurre sin incidentes. Transfiere al paciente al hospital con un informe prehospitalario actualizado que incluye la última medición de signos vitales.

Revaloración

Es importante observar una y otra vez al paciente, no sólo para conocer su condición en el primer encuentro, sino también para detectar cualquier cambio. Es posible que el paciente tenga un cambio evidente, como la pérdida de la conciencia, o diferencias más sutiles, como inquietud, ansiedad o transpiración. Esto podría indicar un cambio en la circulación. Algunos pacientes pueden agravarse antes de llegar al hospital, aunque esto es infrecuente. En algunos casos puede verse una mejoría, quizá como respuesta a las intervenciones que se aplican. Es posible reconocer estos cambios si se toma una serie de pasos, la llamada revaloración.

Se practica la revaloración de todo paciente después de terminar las intervenciones para salvar su vida y a menudo después de haber efectuado una exploración física detallada. Algunas veces puede

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

omitir la exploración física detallada porque está demasiado ocupado en la atención de problemas que ponen en peligro la vida, o se trata de un paciente médico o uno traumatológico no grave en quienes la exploración física detallada no aportaría información útil. *Sin embargo, la revaloración nunca debe omitirse, salvo cuando las intervenciones para salvar la vida impiden hacerla.* Incluso en ese caso, un compañero puede con frecuencia realizar la revaloración mientras el otro continúa la atención para salvar la vida.

Durante las medidas de valoración que se realizan en el camino al hospital deben explicársele al paciente consciente los procedimientos efectuados, hablarle con un tono tranquilizador y considerar sus sentimientos, como la ansiedad y la vergüenza.

"Nunca baje la guardia. Valorar, revalorar y luego valorar de nuevo. No se termina hasta llegar al hospital."



NOTA PEDIÁTRICA

Recuerde conservar el contacto visual con un niño consciente, mantenerse al nivel del niño en lo posible y explicar los procedimientos en una voz suave y tranquilizadora.

Componentes de la revaloración

Durante la revaloración se repiten los elementos clave de los procedimientos de valoración ya realizados. Por ejemplo, se repite la evaluación primaria (para identificar problemas que pongan en peligro la vida), se miden otra vez los signos vitales, se repite la exploración física relativa a la molestia o lesiones específicas del paciente y se verifica cualquier intervención realizada (véase la destrezas específicas 14-7).

Destrezas específicas 14-7 **Revaloración**



1. Repetir la evaluación primaria.



2. Revalorar y registrar los signos vitales.



3. Repetir las partes pertinentes de la evaluación secundaria.



4. Verificar las intervenciones.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Repetir la evaluación primaria

Debe iniciarse la revaloración con la repetición de la evaluación primaria para confirmar de nueva cuenta la posible existencia de problemas que pongan en peligro la vida:

- Revalorar el estado mental
- Mantener la vía respiratoria abierta
- Vigilar la frecuencia y calidad de la respiración
- Revalorar la frecuencia y calidad del pulso
- Vigilar el color y temperatura de la piel
- Restablecer las prioridades del paciente

No debe olvidarse que los problemas que ponen en peligro la vida o que se controlaron durante la evaluación primaria pueden aparecer o reaparecer antes de que el paciente llegue al hospital. Por ejemplo, el estado mental que respondía y estaba alerta puede empezar a deteriorarse, una tendencia significativa y un signo preocupante. La vía respiratoria que estaba abierta puede ocluirse y el paciente que respiraba bien por sí mismo puede necesitar ahora apoyo ventilatorio; además, otros signos como el pulso rápido, piel fría y palidez pueden indicar el inicio del estado de choque. Debe mantenerse una vigilancia continua para detectar amenazas a la vida para tratarlas de inmediato al descubrirlas.

NOTA PEDIÁTRICA

El estado mental de un niño o lactante que no responde puede verificarse con un grito (estímulo verbal) o con un golpecito en los pies (estímulo doloroso). El llanto puede ser una respuesta esperada en un niño con estado mental adecuado.

Revalorar y registrar los signos vitales

Durante la evaluación secundaria se cuantificaron y registraron los signos vitales basales: pulso, respiración, piel, pupilas y presión arterial. Durante la revaloración se miden y registran otra vez los signos vitales y se comparan los resultados con las cifras basales y con cualquier otra medición efectuada de los signos vitales (p. ej., durante la exploración física detallada, si se realizó). Debe reevaluarse la saturación de oxígeno si se determinó antes.

Es muy importante registrar el valor de cada signo vital en cuanto se obtenga. De esta manera, no es necesario preocuparse por recordar los distintos números obtenidos para la frecuencia del pulso, presión arterial, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Cuando se dispone de más de un conjunto de signos vitales es aún más fácil olvidarlos si no se escriben.

PUNTO de VISTA



"¿Sabes qué odio? Cuando un trabajador médico te hace una prueba y no te dice el resultado".
"Los TUM fueron atentos y sabían lo que hacían, pero en verdad me gustaría que me hubieran dicho cuál era mi presión arterial. Y mi pulso. Miden, escriben, hablan al respecto, pero no me dicen qué es".
"Me mido la presión en casa y la apunto para que mi doctor pueda saber cómo me encuentro entre las evaluaciones. He tenido la presión alta por años. Iba a preguntarles, pero estaban demasiado ocupados. No quería molestarlos."

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Otra razón para documentar la revaloración es la posibilidad de identificar tendencias en la condición del paciente, lo cual se describe más adelante en este capítulo.

Repetir las partes pertinentes del interrogatorio y la exploración física

La molestia principal de un paciente puede cambiar con el tiempo, sobre todo en cuanto a su gravedad. Hay que preguntar al paciente sobre cambios en los síntomas, en especial los previstos debido a los tratamientos administrados. Al mismo tiempo, es necesario tener cuidado de no sugerir respuestas particulares al paciente.

También pueden encontrarse cambios cuando se repita la exploración física. Por ejemplo, una lesión en el tórax puede volverse evidente cuando los músculos se agotan y se observa el movimiento paradójico que no existía o no era notable en la primera valoración (hay movimiento paradójico cuando una parte del tórax se deprime durante la inhalación y sobresale con la espiración, contrario al movimiento del resto del tórax). Es posible que el abdomen se distienda, un signo muy probable durante los traslados prolongados. A medida que se aprende más sobre lesiones y enfermedades específicas en los capítulos siguientes, se sabrá qué signos buscar en la revaloración.

Verificar las intervenciones

Siempre que se verifiquen las intervenciones realizadas se intenta llevar a cabo una nueva observación del enfermo. Se revisa al paciente como si fuera la primera vez que se le atiende. Esto puede contribuir a evaluar la calidad de las intervenciones de manera más objetiva y ajustarlas en caso necesario. Es preciso hacer siempre lo siguiente:

- Asegurar la calidad del suministro de oxígeno y la ventilación artificial
- Controlar la hemorragia
- Asegurar que otras intervenciones sean adecuadas

Las situaciones cambian. Suministrar oxígeno al principio no impide que el tanque se vacíe al final o que la manguera se tuerza o desconecte. Un buen hábito que debe desarrollarse consiste en verificar todo el trayecto del oxígeno desde el tanque hasta el paciente. Esto implica revisar el regulador del tanque y confirmar que tenga oxígeno suficiente, y que el medidor de flujo esté ajustado al flujo apropiado. Hay que asegurar que la manguera esté bien conectada con el regulador. Debe revisarse la manguera y confirmar que no haya torceduras que impidan el flujo del gas. Se revisa la mascarilla y se confirma que la manguera esté conectada con ésta y que se trate de la mascarilla correcta. Se constata también que se ajuste bien a la cara del paciente y, si se trata de una mascarilla de no reinhalación, que la bolsa no se desinfle por completo cuando el paciente inhale; de ser así, se aumenta la velocidad del flujo. Con la práctica, esta secuencia de pasos toma sólo unos segundos.

Las heridas que ya no sangraban pueden comenzar a hacerlo, por lo que es importante revisarlas como parte de la revaloración. Se revisa cualquier vendaje que se haya aplicado y se confirma que esté seco, sin filtración de sangre. Cuando una herida no vendada se encuentra en un sitio que no puede verse, se palpa con suavidad con las manos enguantadas y se busca sangre en los guantes.

También hay que asegurarse de verificar otras intervenciones, como el collarín cervical, cintas de la tabla espinal y otras férulas. Cualquiera de éstas puede deslizarse y requerir un ajuste.

Observación de tendencias

Como la revaloración es una forma de identificar ***tendencias*** (cambios con el tiempo) en la condición del paciente, es necesario repetir los pasos de la revaloración con frecuencia. Es preciso registrar los hallazgos y compararlos con los hallazgos anteriores. Es importante notar y documentar cualquier cambio o tendencia. En capítulos posteriores se aprenderá sobre tendencias específicas que deben reconocerse en los signos vitales de los pacientes. Por ejemplo, el capítulo "Hemorragia y choque" analiza las tendencias de la frecuencia del pulso y la presión arterial como signos de choque.

Con base en los hallazgos, quizá sea necesario instituir nuevos tratamientos o ajustar los ya iniciados. Los hallazgos, en particular cualquier tendencia identificada, también son información relevante para el personal del hospital y permiten saber si la condición del paciente mejora o se deteriora.

CONCEPTO CENTRAL

Observar tendencias durante la revaloración

Tendencia.
Cambios en la condición del paciente ocurridos con el tiempo, como el enlentecimiento de las respiraciones o el aumento de la frecuencia del pulso, que pueden mostrar mejoría.

CONCEPTO CENTRAL

Revaloración de los pacientes estables e inestables

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Toma de decisiones críticas



Tendencias de signos vitales

La observación de la tendencia de los signos vitales es más valiosa que obtener un solo conjunto de signos vitales. La observación de tendencias es esencial para tomar decisiones precisas sobre el destino del transporte y la necesidad de AVA. Observe los siguientes conjuntos de signos vitales de tres pacientes y determine la tendencia de cada uno.

1. Un hombre de 32 años de edad se cayó de un techo a una altura aproximada de 4.5 m y tiene múltiples lesiones. Sus signos vitales han sido:

Hora	Pulso	Presión arterial	Frecuencia respiratoria	Piel
21:40	88	120/90	20, superficial	Pálida, pero seca
21:55	84	100/80	18, superficial	Pálida, pero seca
22:00	80	90/60	16, profunda	Pálida, pero seca

¿Cómo describiría la tendencia de sus signos vitales: en deterioro, sin cambios, en camino de normalizarse o imposible de determinar?

2. Una mujer de 64 años de edad calló al piso y se queja de dolor en la cadera. Sus signos vitales han sido:

Hora	Pulso	Presión arterial	Frecuencia respiratoria	Piel
13:30	108	160/90	24, superficial	Pálida, pero seca
13:45	112	150/90	20, superficial	Pálida, pero seca
13:50	96	140/80	20, profunda	Pálida, pero seca

¿Cómo describiría la tendencia de sus signos vitales: en deterioro, sin cambios, en camino de normalizarse o imposible de determinar?

3. Una mujer de 19 años de edad se lesionó el tobillo y la pierna izquierda en un juego de futbol. Sus signos vitales han sido:

Hora	Pulso	Presión arterial	Frecuencia respiratoria	Piel
19:22	108	126/96	22, superficial	Pálida y sudorosa
19:30	116	110/80	22, superficial	Pálida y sudorosa
19:35	124	90/70	22, profunda	Pálida y sudorosa

¿Cómo describiría la tendencia de sus signos vitales: en deterioro, sin cambios, en camino de normalizarse o imposible de determinar?

Revaloración de pacientes estables e inestables

La condición del paciente y el tiempo transcurrido con él hacen posible determinar la frecuencia con la que debe repetirse la revaloración. Cuanto más grave sea la condición del paciente, con mayor frecuencia debe efectuarse. A menos que los protocolos indiquen hacer algo distinto, se revalora a los pacientes con estos intervalos:

- Cada 15 minutos para el paciente estable, como aquel que se mantiene alerta, con signos vitales en límites normales y sin lesiones graves
- Cada 5 minutos para el paciente inestable o potencialmente inestable, como el que tiene alteración del estado mental; dificultad con la vía respiratoria, respiración o circulación, incluida la pérdida abundante de sangre; o con un mecanismo de lesión significativo

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 14-32 En los SMU rurales, las distancias largas y los tiempos de traslado pueden exigir muchas revaloraciones, al menos cada 15 minutos para el paciente estable y cuando menos cada 5 minutos para el paciente inestable.

Siempre que se presuponga un cambio en la condición del paciente, debe repetirse al menos la evaluación primaria. De esta manera se detectan lo más pronto posible signos de alteraciones que ponen en peligro la vida. Cuando haya duda, se repite la revaloración cada cinco minutos o con la mayor frecuencia posible (figura 14-32).

Revisión intermedia del capítulo

Revaloración

Hechos y conceptos clave

- La revaloración es el último paso de la valoración del paciente
- Debe revalorarse al paciente estable al menos cada 15 minutos y al inestable cuando menos cada 5 minutos
- Los elementos de la revaloración incluyen repetición de la evaluación primaria; repetición y registro de signos vitales; repetición de las partes pertinentes del interrogatorio y la exploración física; y verificación de las intervenciones realizadas
- Las intervenciones que deben verificarse incluyen oxígeno, hemorragia, inmovilización espinal y férulas

Decisiones clave

- ¿Ha cambiado la condición del paciente de alguna manera que indique la necesidad de efectuar nuevas intervenciones? ¿La vía respiratoria está permeable? ¿La respiración es adecuada? ¿La circulación se encuentra intacta?
- ¿Las intervenciones realizadas funcionan como debieran?
- ¿Es necesario ajustar cualquiera de las intervenciones originales?

Preparación para su evaluación y práctica

Respuestas breves

1. Mencione los cuatro pasos de la revaloración y señale qué valoraciones se efectúan en cada paso
2. Explique el valor de registrar o documentar los hallazgos de la valoración, así como el significado del término *tendencia*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Analizar y vincular

Revise otra vez el capítulo "Ventilación, perfusión y choque: comprensión de la fisiopatología" y relacione la información de ese capítulo con la de éste mientras se considera la siguiente información.

- Se traslada a un hombre de 80 años de edad con debilidad general que, de acuerdo con su descripción, ha aparecido y desaparecido toda la mañana. Sus signos vitales iniciales fueron pulso, 84; presión arterial, 130/80; respiraciones, 18 y profundas; SpO_2, 98%. En el trayecto le informa que está comenzando uno de esos "ataques de debilidad" y que también se siente mareado. Usted mide otra vez sus signos vitales y encuentra lo siguiente: pulso, 180; presión arterial, 90/70; respiraciones, 22 y profundas; SpO_2, 95%. ¿De qué forma un pulso tan rápido puede ocasionar tal cambio en sus signos vitales y su molestia principal?

Ejercicios de pensamiento crítico

La revaloración debe realizarse con la misma atención y cuidado de las intervenciones necesarias que las evaluaciones primaria y secundaria. La finalidad de este ejercicio es considerar cómo pueden enfrentarse ciertas situaciones que se descubren durante la revaloración.

- ¿Qué es necesario hacer si la revaloración muestra uno de los siguientes hallazgos?
  1. Respiraciones con estertores
  2. La bolsa de la mascarilla de no reinhalación se colapsa por completo cuando el paciente inhala
  3. Respiraciones con ronquidos

De la fisiopatología a la práctica

La siguiente pregunta está diseñada para ayudar a recopilar información clínica relevante y tomar decisiones exactas en el campo.

- La paciente sufre un ataque de asma. Su frecuencia respiratoria es normal, de 12 por minuto, pero su nivel sanguíneo de oxígeno (SpO_2) es demasiado bajo. ¿Por qué?



Escenas del trabajo en campo

Se recibe un llamado para una mujer anciana con un posible accidente cerebrovascular. Después de aplicar las precauciones universales se confirma la seguridad de la escena y se ingresa a la casa. Un hombre anciano, que se identifica como el esposo de la paciente, lo recibe en la puerta. Mientras lo conduce a la cocina, explica que llegó a casa después de haber salido por un rato y encontró a su esposa incapaz de ponerse de pie. Cuando usted llega a la cocina, encuentra a Ariadna Sánchez en una silla.

Su impresión general es la de una anciana que parece despierta, pero caída hacia su lado izquierdo. Al tiempo que usted se presenta, observa que los ojos de la paciente están abiertos y parece estar despierta, pero su habla es lenta y arrastra las palabras. No parece tener dolor. Una pequeña cantidad de saliva cae sobre su blusa. Su vía respiratoria está abierta (al menos por el momento); la respiración parece normal y sin dificultad; no hay signos de hemorragia y su pulso radial es fuerte, un poco rápido y muy irregular. Se asigna a la Sra. Sánchez una prioridad intermedia como paciente médico. En su sistema de apoyo vital básico no existe la opción de solicitar apoyo vital avanzado.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Cómo influye el estado mental del paciente en la manera en que se mantiene la vía respiratoria?
2. ¿Qué preguntas debe formular a la paciente y su esposo?

Usted limpia la saliva de la boca de la paciente y considera cómo mantener su vía respiratoria. Si pierde la conciencia, debe estar preparado para aspirar. Mientras tanto, toma nota mental para revisar más adelante cualquier amenaza potencial a la vía respiratoria.

Como la paciente tiene dificultad para hablar, obtiene la mayoría de los antecedentes del Sr. Sánchez. Su esposa de 82 años de edad casi siempre está alerta y es muy activa, le informa. Estaba bien cuando salió unas cuatro horas antes, pero cuando regresó a casa estaba sentada en la silla y parecía no poder mover su brazo y pierna izquierdos. Cuando le pregunta a la Sra. Sánchez si tiene algún dolor o dificultad para respirar, responde despacio que no con habla poco comprensible. Mientras su compañero mide los signos vitales, usted la examina con más cuidado. El lado derecho de su cara parece caído, sobre todo la mejilla y el párpado superior. Cuando le pide que suba los brazos frente a ella, levanta el brazo derecho, pero apenas mueve el izquierdo. Cuando le pide que sonría, sólo se mueve el lado derecho de su cara. Sus pupilas son simétricas y reactivas a la luz. Sus signos vitales son pulso, 92 e irregular; presión arterial, 180/96; respiraciones, 20 y sin dificultad.

Según el Sr. Sánchez, el único problema que tiene su esposa es la presión arterial elevada, para lo cual toma sólo un medicamento, Enalapril. No tiene alergias a fármacos. Es paciente del Dr. López y no ha estado hospitalizada en fecha reciente.

Dado que es probable que su cerebro no reciba oxígeno suficiente, usted administra 12 litros por minuto mediante una mascarilla de no reinhalación, aunque su saturación de oxígeno es de 98%. Pone especial cuidado en colocar a la Sra. Sánchez sobre su costado derecho en la camilla para que pueda mover su brazo derecho y la saliva no obstruya su vía respiratoria.

Pregunta sobre la escena

3. ¿Cómo debe realizarse la revaloración de esta paciente?

En el camino se comunica con el hospital que va a recibir a la paciente e informa su condición y tratamiento. Repite la medición de signos vitales y esta vez obtiene un pulso de 88 e irregular, presión arterial de 170 por palpación y 22 respiraciones, sin dificultad. Cuando le pregunta a la paciente cómo se siente, contesta con voz clara, "Mucho

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

mejor, joven". Sorprendido por esta mejoría súbita, procede a una nueva valoración. Ahora puede mantener ambos brazos frente a ella con los ojos cerrados. Cuando sonríe, ya no existen signos de deficiencia. Alegre por el cambio, confirma que la versión de su esposo sobre los sucesos es exacta. También averigua que la Sra. Sánchez ha tenido una vida interesante, fue maestra de historia durante 40 años.

Unos cinco minutos después de esta mejoría, advierte que la paciente parece tener problemas otra vez para hablar. Cuando le pide que mantenga sus brazos frente a ella, puede levantar ambos, pero su brazo izquierdo se cae después. Su sonrisa apenas muestra los dientes. Cuando le pide que repita la frase "El cielo es azul en Cincinnati", sólo puede mencionar unas cuantas palabras y con gran dificultad. Preocupado por estos cambios en la condición de la paciente, llama al hospital de nueva cuenta y les advierte sobre la evolución.

Cuando llega a la sala de urgencias unos minutos más tarde, la condición de la Sra. Sánchez no ha cambiado. La enfermera la desviste y el médico de urgencias la valora mientras usted prepara la ambulancia para el siguiente llamado y completa el informe de atención a la paciente. Cuando está por terminar el informe, el médico sale de la habitación de la paciente. "Bien, estoy contento de que haya traído a esta paciente", dice. "No es elegible para fármacos que disuelvan coágulos, pero como éste es un hospital de enseñanza, y podemos ofrecer a la Sra. Sánchez la oportunidad de participar en un protocolo de investigación que evalúa un nuevo tratamiento experimental para el accidente cerebrovascular.

"¿En realidad es posible que ella sufra accidente cerebrovascular? pregunta usted. "Su estado es fluctuante, por momentos mejor y por momentos peor".

Dado que la comprensión de los signos de una enfermedad en un paciente es una parte importante de una mejoría de calidad, el doctor le dice, "Nosotros vemos a menudo cambios en el paciente con accidente cerebrovascular. en las primeras horas tras el episodio. Puede dificultar mucho la valoración. Me alegra que usted pudiera detectar los cambios y nos informara al respecto".

Con una nueva apreciación del valor de una revaloración puede regresar a su área de servicio, listo para otra llamada.

Pensamiento crítico y toma de decisiones

El ***diagnóstico*** es crucial en la atención médica. Sin embargo, durante años los TUM han escuchado "los TUM no diagnostican". En realidad, hay trastornos que los TUM deben diagnosticar, como un paro cardiaco. También hay trastornos que los TUM no diagnostican, como el tétanos. No obstante, los paramédicos y los médicos de urgencia no suelen establecer tampoco el diagnóstico de tétanos. ¿Cuál es la diferencia entre el diagnóstico que determina un TUM y los que realizan otros profesionales de la salud?

El paro cardiaco es un extremo de un espectro de diagnósticos que abarca desde trastornos menores como un corte en un dedo hasta laceraciones hepáticas, cáncer pulmonar y más. Los TUM aprenden lo suficiente para diagnosticar pocas cosas, aunque la conclusión del TUM puede ser un diagnóstico muy general. Por ejemplo, el TUM puede decir que el paciente tiene dolor abdominal de causa desconocida. Aunque esto suene vago, es el mismo diagnóstico que los médicos de urgencias pueden utilizar cuando después de pruebas de laboratorio y estudios radiográficos no es posible identificar la causa del dolor abdominal. Por supuesto que el médico de urgencias tiene el entrenamiento, experiencia y recursos para descartar (excluir) y diagnosticar muchas causas más de dolor abdominal que el TUM. Por esa razón, el diagnóstico del médico de urgencias es más específico que el del TUM. Pese a ello, existen ciertas similitudes entre cómo funciona el TUM en el campo y cómo funcionan los médicos de urgencias en la sala de urgencias. Es obvio que con tan sólo 150 horas de entrenamiento, no se espera que el TUM tenga la misma profundidad de conocimiento o experiencia en el diagnóstico y atención de urgencias que un médico con miles de horas en un salón de clase y entrenamiento clínico.

Diagnóstico.
Una descripción o presuposición del trastorno de un paciente que ayuda al clínico en la evaluación adicional y el tratamiento.

CONCEPTO CENTRAL

Conceptos de pensamiento crítico para el TUM

Diagnóstico y pensamiento crítico del TUM

El diagnóstico del TUM es una descripción o calificación de la condición de un paciente con base en el interrogatorio, exploración física y signos vitales, que ayuda al TUM a efectuar una valoración adicional e iniciar el tratamiento. Se conoce con otros nombres: diagnóstico de SMU, diagnóstico de TUM, diagnóstico de campo, diagnóstico presuntivo o diagnóstico de trabajo. Cualquiera que sea su nombre, todos se refieren a la forma en que los TUM llegan a la conclusión, después de valorar al paciente, sobre la naturaleza de su estado (o algunas veces lo que no es). El proceso para establecer el diagnóstico incluye mucha actividad simultánea, física e intelectual. En ocasiones es difícil determinar en el campo cuánta información conseguir y cuándo obtenerla. El proceso que ayuda al TUM a hacer esto se llama pensamiento crítico.

"Mis habilidades me hacen un buen TUM. Mi pensamiento y toma de decisiones me convierten en un excelente TUM."



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Existen muchas descripciones del pensamiento crítico. Es un proceso analítico que puede ayudar a alguien a solucionar un problema de manera organizada y eficiente. También es un pensamiento reflexivo, razonable y enfocado para decidir qué hacer en una situación particular. Algunas personas lo describen como una actitud de investigación que implica el uso de hechos, principios, teorías y segmentos de información. Todas estas descripciones contienen cierta verdad. Sin embargo, esta sección se enfoca sobre todo en el pensamiento crítico como un proceso analítico que puede ayudar a alguien a solucionar un problema en forma organizada y eficiente.

Por ejemplo, supóngase que un TUM valora a un paciente con dolor abdominal. Se realiza una evaluación primaria, se recopilan los antecedentes del padecimiento actual y los antecedentes médicos, se lleva a cabo una exploración física pertinente, se instituye el tratamiento y se efectúa el transporte. Después de completar todos estos pasos, el TUM todavía no está seguro de lo que provoca el problema. El paciente podría tener un aneurisma aórtico abdominal, pancreatitis, cálculos biliares, úlcera duodenal o cualquier variedad de otros trastornos. Aunque un médico puede diagnosticar varios de estos problemas específicos, tal capacidad casi siempre requiere mucho entrenamiento, experiencia, habilidad clínica, pruebas de laboratorio, imágenes y quizá incluso la consulta con un especialista. ¿Cómo determinaría un médico lo que ocurre en este paciente?

Cómo establece el médico un diagnóstico

Los distintos médicos tienen diferentes grados de entrenamiento y experiencia, tiempo, tecnología y otros recursos. A pesar de todas estas diferencias, todos deben llegar a cierto tipo de conclusión acerca de lo que está mal con el paciente y qué tipo de tratamiento debe administrarse. Todos los médicos comienzan con la misma medida básica: reunir información, considerar las posibilidades e inferir una conclusión. Sin embargo, la manera en que aplican estos pasos varía en gran medida.

Conducta habitual para el diagnóstico en medicina

Diagnóstico diferencial.
Una lista de diagnósticos posibles desarrollada en una etapa temprana de la valoración del paciente.

El primer paso en la conducta habitual para el diagnóstico es valorar al paciente (figura 14-33). A continuación, el médico crea una lista de trastornos o diagnósticos que podrían causar el problema. A esto se lo conoce como ***diagnóstico diferencial*** o sólo "diferencial". Para confirmar cuál de los diagnósticos es el correcto se realiza una evaluación adicional y quizá algunas pruebas para descartar o confirmar los diagnósticos de la lista. Una vez que se conocen los resultados de la valoración y las pruebas, el médico considera esos resultados y descarta los trastornos improbables. Al final, esto conduce a un diagnóstico

FIGURA 14-33 La conducta habitual para establecer un diagnóstico incluye entrevistar al paciente en el ambiente controlado de una clínica o consultorio.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 14-34 Conducta habitual para el diagnóstico en medicina.

MEDIDAS HABITUALES PARA EL DIAGNÓSTICO EN MEDICINA

Valoración del paciente (interrogatorio, exploración física, signos vitales, pruebas)

Lista de posibles causas/diagnósticos (diagnóstico diferencial)

↓

Evaluación adicional

↓

Considerar los resultados de la evaluación

↓

Reducir la lista (quizá deban considerarse posibilidades adicionales antes de establecer un diagnóstico)

(o en algunos casos a pocos diagnósticos posibles). Algunas veces, como resultado de la valoración adicional, la lista se vuelve más larga antes de poder reducirla (figura 14-34).

Medidas en medicina de urgencias para el diagnóstico

Muchas veces, el médico de urgencias no tiene el tiempo o los recursos para usar la conducta habitual a fin de llegar al diagnóstico. En lugar de ello, debido a las circunstancias únicas y al ambiente de la sala de urgencias, sus objetivos son descartar trastornos que pongan en peligro la vida, con reducción de los posibles diagnósticos, e inicio del tratamiento urgente. Parte del tratamiento es a menudo la referencia al médico de cabecera o a un especialista para realizar una valoración adicional una vez que el médico de urgencias determina que la condición del paciente no requiere hospitalización.

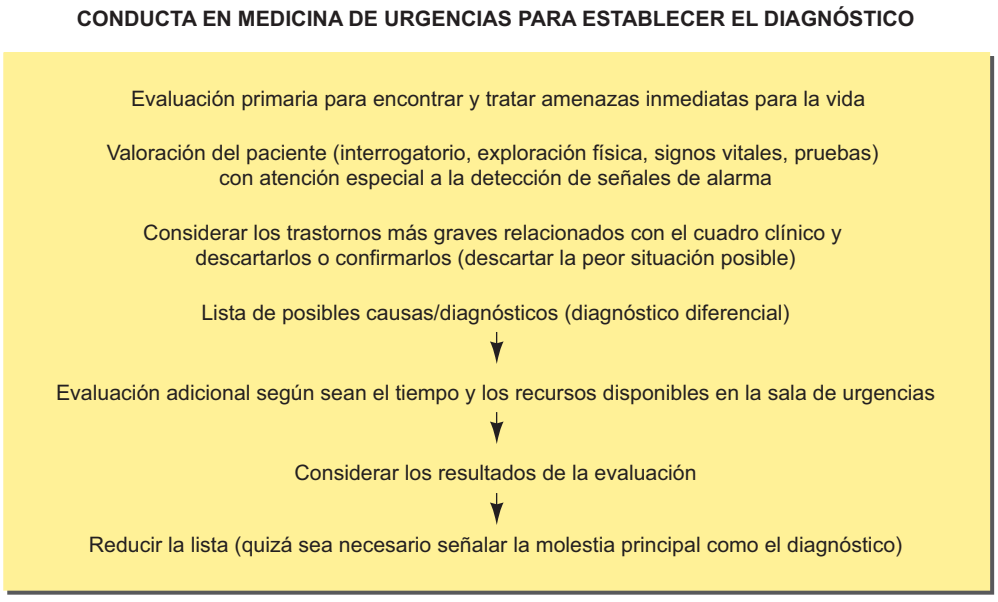
Por lo tanto, el primer paso en la sala de urgencias es descartar pronto o identificar y tratar las amenazas inmediatas a la vida. Después de lo anterior, el médico recopila información del paciente, familiares y amigos, y lleva a cabo una exploración física (figura 14-35). El objetivo de gran parte del interrogatorio y valoración es descartar las peores situaciones (es decir, las que podrían poner en peligro la vida o la calidad de vida de la persona más tarde). El médico de urgencias busca señales de alarma, que son signos y síntomas que sugieren la posibilidad de un problema particular muy grave. Por ejemplo, el inicio súbito de dolor intensísimo en el abdomen que se irradia a la espalda es una señal de alarma de un aneurisma aórtico abdominal.

FIGURA 14-35 El médico de urgencias valora a los pacientes en el ambiente atareado y agitado de la sala de urgencias. (© Edward T. Dickinson, MD)



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 14-36 Conducta en medicina de urgencias para establecer un diagnóstico.



La información obtenida en la evaluación secundaria guía al médico para formular un diagnóstico diferencial, lo cual lo lleva a hacer más preguntas y otras pruebas particulares. Sin embargo, el médico de la sala de urgencias no cuenta con todas las pruebas. Es probable que un paciente con una lesión en la rodilla de cuatro semanas de antigüedad tenga que esperar a someterse a una resonancia magnética para identificar el problema dentro de la articulación. Por lo tanto, el médico de urgencias trabaja con menos información que el médico en un consultorio. Una vez que se tiene la información adicional del laboratorio y otros estudios, el médico los considera y determina el diagnóstico y decide la disposición del paciente. El diagnóstico puede ser muy específico, como apendicitis, o ser tan general como dolor abdominal de causa desconocida (figura 14-36).

Todo esto ocurre en el ambiente atareado y frenético de la sala de urgencias, donde es posible que el médico atienda a cuatro o cinco (o más) pacientes al mismo tiempo y a menudo es interrumpido con información adicional o preguntas.

Conducta del TUM para el diagnóstico

El TUM tiene mucho en común con el médico de urgencias. Dispone de recursos limitados, tiene pocas opciones (aunque algunas de las que tiene son muy importantes) y sabe que el tiempo es esencial. Sin embargo, a diferencia del médico de urgencias, el TUM casi nunca puede atender a cuatro o cinco pacientes al mismo tiempo. Puesto que el TUM debe ir con el paciente, no está disponible para atender a otros mientras no entregue al primero a otro profesional. Esto ejerce presión para que el TUM sea muy eficiente; cuanto más rápido termine sus tareas con un paciente, más pronto puede llegar al siguiente. El TUM también trabaja en un ambiente descontrolado (figura 14-37). Por ejemplo, el médico de urgencias no debe preocuparse por ser mordido por el perro del paciente. Sin embargo, los médicos de urgencias encuentran algunas veces a pacientes violentos en la sala de urgencias, tal como el TUM los encuentra en el campo.

Las herramientas de las que dispone el TUM en el campo también difieren. Aunque la cantidad de tecnología usada en el campo ha aumentado de forma notable en los últimos 10 a 20 años, los recursos del TUM no se aproximan a los que hay en una sala de urgencias. Un TUM apenas puede evaluar los signos vitales y nivel de oxígeno sanguíneo del paciente, mientras que el médico de urgencias puede obtener múltiples pruebas sanguíneas y estudios de imágenes, como radiografías, ultrasonido y tomografía computarizada. La educación del TUM se enfoca en gran medida en ciertos trastornos que tienen alta morbilidad (enfermedad) o mortalidad (muerte) estadísticas, en tanto que el médico de urgencias completa al menos tres años de entrenamiento de posgrado después de seis años de educación médica.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 14-37 El TUM valora al paciente en el descontrolado ambiente del campo.

Lo más importante es que gran parte de esa educación se traslada a ver a miles de pacientes y desarrollar habilidades de valoración y tratamiento bajo supervisión.

Todo esto significa que si bien el TUM sigue muchos de los mismos pasos que sigue el médico de urgencias para establecer un diagnóstico, casi todos los pasos diagnósticos del TUM son abreviados o limitados. La evaluación primaria del TUM identifica y trata las amenazas inmediatas para la vida. A continuación sigue la evaluación secundaria, consistente en el interrogatorio del paciente, exploración física, signos vitales y unas cuantas pruebas, con atención especial a la identificación de señales de alarma. Al mismo tiempo, el TUM comienza el tratamiento que puede ser provechoso y no es nocivo. El ejemplo más frecuente es la administración de oxígeno.

A continuación, el TUM considera los trastornos más graves relacionados con el cuadro clínico que pueden tratarse en el campo y los descarta o confirma pronto, de tal manera que el tratamiento importante pueda administrarse lo más pronto posible. Si el paciente no tiene trastornos que pongan en peligro la vida ni hay señales de alarma, el TUM crea una lista mental de posibles causas o diagnósticos (un diagnóstico diferencial). Con frecuencia, esta lista es corta (p. ej., en un paciente con dolor abdominal el diagnóstico diferencial puede ser un aneurisma aórtico abdominal, hemorragia gastrointestinal, deshidratación y todas las demás causas de dolor abdominal).

Después, según sea la situación, puede realizarse una evaluación adicional limitada por el tiempo y recursos disponibles en el campo. Esta evaluación adicional puede efectuarse en el camino al hospital. Después de considerar los resultados de cualquier evaluación adicional, el TUM puede reducir la lista de posibles diagnósticos. En muchos casos, esto puede ser un simple cambio de la molestia principal (p. ej., dolor abdominal) como el diagnóstico (figura 14-38).

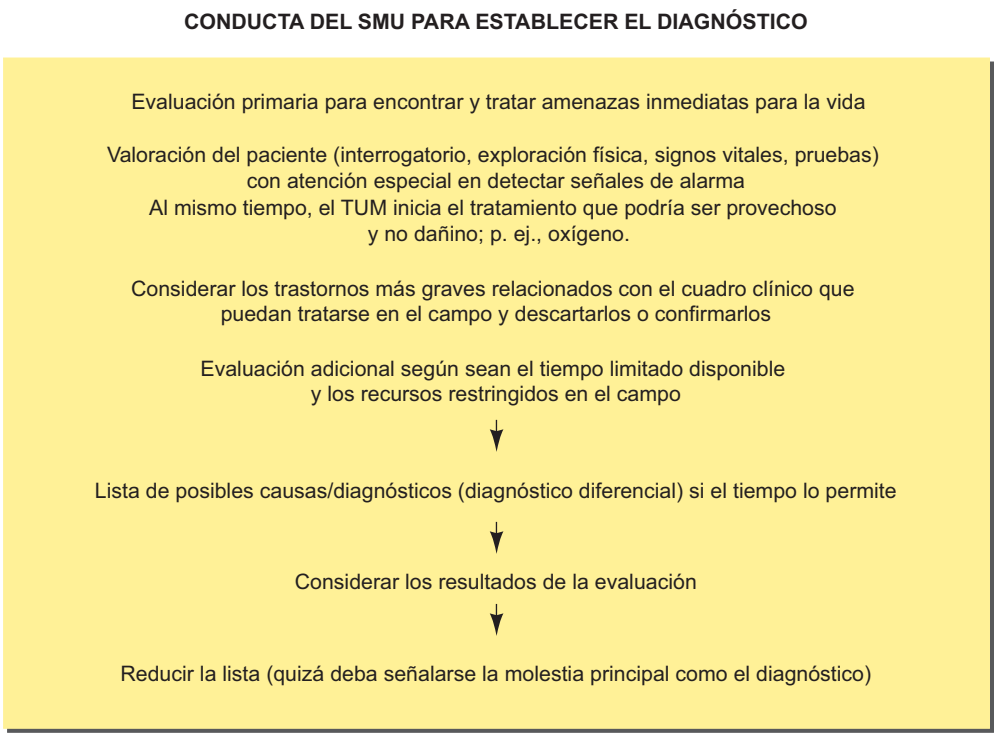
Aunque estas tres conductas para el diagnóstico, la habitual, la de medicina de urgencias y la del SMU, tienen mucho en común, existen algunas diferencias claras (cuadro 14-10).

Conducta del médico muy experimentado para el diagnóstico

Los médicos muy experimentados no siempre usan la conducta habitual de desarrollar una lista extensa y reducirla. En lugar de eso han creado vías cortas (llamadas también heurísticas) que aceleran el proceso para precisar un diagnóstico. Estas vías cortas, basadas en la identificación de un patrón, ayudan a los médicos a convertirse en médicos clínicos más eficientes. El clínico experto puede reconocer con rapidez ciertas características del cuadro clínico del paciente que reducen en buena medida las posibilidades diagnósticas. También puede determinar en poco tiempo cuál evaluación adicional es necesaria para descartar ciertas posibilidades. Como resultado, un médico muy experimentado puede llegar a diagnósticos difíciles o conclusiones con mayor rapidez que los médicos nuevos que requieren más tiempo para considerar las posibilidades.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 14-38 Conducta del SMU para establecer un diagnóstico.



Por supuesto que las vías cortas diagnósticas tienen limitaciones. Los médicos experimentados comprenden esto y tienen en mente las trampas evitables para que sus conclusiones sean lo más exactas posibles.

A medida que se obtiene experiencia en el campo médico, puede comenzarse a desarrollar vías cortas como los médicos experimentados. Sin embargo, al hacerlo es necesario comprender las ventajas y limitaciones de tales vías, o heurística. Aquí se describen algunas de las heurísticas más frecuentes y sus sesgos:

- **Representatividad.** La representatividad significa que cuando se encuentra a un paciente con cierto conjunto de signos y síntomas que parecen un trastorno particular, se asume que el paciente tiene tal trastorno. La representatividad se halla en el centro de la identificación de patrones y es un aspecto heurístico importante. ¿Cuál es la desventaja? Los pacientes no siempre presentan los

CUADRO 14-10 Conductas para establecer un diagnóstico

	Conducta habitual	Conducta de medicina de urgencias	Conducta de SMU
Objetivo	Determinar el diagnóstico definitivo e iniciar tratamiento	Descartar problemas que pongan en peligro la vida, reducir los posibles diagnósticos e instituir tratamiento urgente	Descartar problemas que pongan en peligro la vida, reducir los posibles diagnósticos e instituir tratamiento cuando lo apoyan los protocolos, además de tratamientos importantes para la supervivencia y comodidad del paciente. Transportar para una valoración y tratamientos más amplios
Ritmo	Tranquilo	Eficiente	Urgente, depende de la condición y prioridad del paciente
Minuciosidad	Muy minucioso	Enfocado	Limitado al campo
Herramientas y pruebas para valoración	Amplia variedad de pruebas a las que el paciente puede enviarse	Limitado a las pruebas pertinentes disponibles al momento de la presentación del paciente	Herramientas pertinentes para identificar algunos trastornos, como esfignomanómetro para tensión arterial, escalas de accidente cerebrovascular, glucómetro y oxímetro
Extensión de la relación de confianza con el paciente	Significativa	Limitada	Limitada con tiempos de traslado cortos, mayor con tiempos de traslado prolongados
Variedad de diagnósticos posibles	Extensa	Moderada	Limitada

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

signos y síntomas típicos de un trastorno. Por lo tanto, cuando un paciente no se ajusta al patrón típico, es fácil que el profesional de la salud concluya de modo erróneo que ese trastorno no existe. Por ejemplo, los pacientes ancianos con infarto miocárdico niegan algunas veces tener dolor precordial y se quejan por el contrario de disnea o debilidad como molestia principal

Para evitar esta trampa hay que estar consciente de esta posibilidad. Recuérdese que los pacientes no leen libros de texto y pueden presentar signos o síntomas atípicos.

Una manera de resumir la representatividad es pensar en la frase "si se ve como un pato y suena como un pato, debe ser un pato, excepto cuando no lo es".

- **Disponibilidad.** La disponibilidad es la propensión a pensar en cosas porque son más fáciles de recordar, a menudo por la exposición reciente. Por ejemplo, si un TUM atiende a un paciente con dolor torácico que se diagnostica con aneurisma disecante de la aorta, la siguiente ocasión que encuentre a un paciente con dolor torácico es más probable que piense en la posibilidad de un aneurisma disecante de la aorta, aunque el trastorno es mucho menos frecuente que la angina y el infarto miocárdico. Debido a esta exposición reciente a este trastorno es probable que sobreestime su frecuencia.

  Puede reducirse la probabilidad de caer en esta trampa si el TUM se pregunta a sí mismo cuán frecuente es el trastorno particular que se considera y si se considera así porque concuerda con la información disponible. Una manera de considerar el problema de disponibilidad es la tendencia del TUM a decir "¡Usted tiene el mismo problema que mi último paciente!"

- **Exceso de confianza**. Para ser TUM se requiere cierto grado de confianza. Sin ella, el TUM es incapaz de funcionar en un ambiente caótico. Sin embargo, el exceso de confianza puede actuar contra el TUM. Pensar que se sabe más de lo que en realidad se sabe puede generar muchos problemas. Una buena manera de evitar esta tendencia consiste en estar consciente de los límites del propio conocimiento y capacidad. No obstante, hay que tener cuidado de la valoración. Las encuestas muestran de manera consistente que creen saber más de lo que en realidad saben.

  Cuando se enfrenta una situación clínica, hay que intentar ser lo más objetivo posible cuando se evalúe cuánta evidencia se recopiló y si se reunió en forma lógica y minuciosa. En la medida de lo posible debe mantenerse el ego fuera de esta autoevaluación. El problema de exceso de confianza puede resumirse como "Por supuesto que sé lo que hago. ¡Soy un TUM!"

- **Sesgo de confirmación.** Un médico comete un sesgo de confirmación cuando busca evidencia que apoye el diagnóstico que ya tiene en mente. Al hacerlo, puede dejar pasar evidencia que rechace o reduzca la probabilidad de ese diagnóstico. Esto ocurre a menudo cuando el cuadro clínico del paciente incluye mucha información y el médico considera que es más fácil asumir un diagnóstico en lugar de buscar otros.

  Para evitar esta limitación deben identificarse datos que rechacen el diagnóstico que se tiene en mente o que reducen su probabilidad. En otras palabras, buscar datos contrarios y considerar las hipótesis opuestas. La tendencia a buscar sólo la información que sustenta lo que ya se piensa se refleja en la frase "Debe ser lo correcto, ¡ya pensé en eso!".

- **Correlación ilusoria.** Los seres humanos son capaces de inferir conclusiones acerca de cómo funciona el mundo porque son capaces de ver cómo una cosa provoca otra. Sin embargo, esta tendencia humana puede ser engañosa. Con mucha frecuencia, un suceso parece causar otro cuando, en realidad, ambos son coincidentes o resultado del mismo factor, lo que conduce a una correlación ilusoria. Por ejemplo, algunos creen que el agua fluorada causa cáncer. Es verdad que las comunidades que tienen agua fluorada tienen una mayor tasa de cáncer que las áreas rurales. Por lo tanto, sería muy fácil concluir que una cosa ocasionó la otra. Sin embargo, cuando se revisan estos datos con más cuidado, se descubre que las ciudades tienen mayor probabilidad de tener flúor en el agua que las áreas rurales. En general, las ciudades tienen tasas más elevadas de cáncer que las rurales. Además, las ciudades con agua fluorada muestran la misma incidencia de cáncer que las ciudades sin flúor en el agua. Por lo tanto, la apariencia de causa y efecto en este caso es una ilusión.

  Para evitar esta percepción debe mantenerse el escepticismo en situaciones en las que una cosa parece causar otra. Debe considerarse que la aparición de dos cosas juntas puede ser coincidencia y que ambas pueden tener un origen común. Una manera sencilla de tener en mente la correlación ilusoria consiste en pensar en esto: "la mayor cantidad de helado se consume durante el verano. La mayoría de los ahogamientos ocurre en el verano. Por lo tanto, el helado causa ahogamientos".

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- **Fijación y ajuste.** En esta situación, un TUM considera probable cierta situación y su pensamiento posterior se fija en esa hipótesis. Es probable que después lo ajuste, pero algunas veces no tanto como debiera debido a este punto de inicio. Por ejemplo, un TUM puede pensar al principio que una persona intoxicada inconsciente perdió la conciencia porque "sólo está borracho". Cuando aparece información indicativa de un posible traumatismo cefálico, el TUM puede detenerse en la hipótesis de que el problema real de la persona es sólo la intoxicación.

  Para evitar esto, debe tenerse cuidado de no extraer conclusiones y establecer un diagnóstico con base tan sólo en unos cuantos signos y síntomas. Debe realizarse una valoración minuciosa. La tendencia a detenerse en la primera conclusión se ejemplifica en la frase: "sólo se tiene una oportunidad para dar una primera impresión"

- **Satisfacción de búsqueda.** Puede ser muy satisfactorio confirmar al final la causa del problema del paciente. No obstante, una vez que eso ocurre, es muy fácil dejar de buscar otras causas de los problemas potenciales. Esto se conoce como "satisfacción de búsqueda". El problema con ello es que puede dejarse pasar un diagnóstico secundario (muchos pacientes del SMU tienen más de un problema) o bien el diagnóstico primario puede estar equivocado. Si no se buscan otros problemas, es probable que no se detecten.

  Una buena manera de prevenir este problema consiste en mantener la mente abierta sobre otras posibilidades y evaluar cada diagnóstico antes de aceptarlo. Este principio se ejemplifica bien con la frase "no cuente los pollos antes de que nazcan"

Cómo puede un TUM aprender a pensar como un médico experimentado

La siguiente lista presenta las actitudes y conocimientos que pueden desarrollarse para llegar a pensar como un experto.

- **Aprender a amar la ambigüedad.** Ésta es la esencia del SMU. Trabajar en el SMU significa afrontar situaciones desconocidas armado con educación y experiencia limitadas (en comparación con los médicos y muchos otros profesionales clínicos) y equipado con herramientas y tratamientos restringidos. Se espera que el TUM tome decisiones, incluidas algunas de vida o muerte, en un periodo muy corto antes de trasladar al paciente para que reciba la atención definitiva. No es posible reunir la misma cantidad de información que el personal de un hospital y se cuenta con una variedad limitada de tratamientos para los pacientes. No importa cuán consciente y conocedor sea el TUM, se hallará en situaciones en las que no puede encontrarse una respuesta definitiva que explique el estado del paciente. Ésa es la naturaleza del SMU. Al aceptar esa incertidumbre como parte natural del trabajo, en realidad se convierte en un mejor profesional, capaz de comprender las limitaciones del propio conocimiento y la manera en que esto influye en la atención al paciente.
- **Comprender las limitaciones de la tecnología y las personas.** Nadie es perfecto. Todos los seres humanos cometen errores. Algunas personas realizan procedimientos en maneras que uno nunca consideraría. Una vez que se acepta esto, es más fácil trabajar en el mundo real, donde las cosas no siempre resultan como se planean. Cuando se obtiene información de alguien más, ya sea un miembro de la tripulación, un paciente o un testigo, considérese la fuente. ¿Qué tan exacta y confiable considera que es la fuente? ¿Existe una fuente potencial de sesgo que pueda afectar la manera en que esa persona aporta la información? ¿Existe un bajo nivel de habilidad o falta de conocimiento del SMU que haría al TUM considerar cómo procesar la información de alguien más?

  De igual manera, ningún equipo es perfecto. Todo dispositivo mecánico o electrónico está sujeto a fallas, ya sea por baterías bajas, uso inadecuado o desgaste excesivo. Cuando se obtiene una lectura de un dispositivo que no tiene sentido para el cuadro clínico que se observa, no siempre debe aceptarse como correcto. Si es posible, se repite la lectura con el dispositivo. Debe considerarse la forma en que influye el resultado inesperado en el tratamiento del paciente. Al final, quizá sea necesario decidir si se acepta una lectura anómala o se confía en el criterio clínico. Si se tomó la decisión correcta, se sabrá hasta más tarde.
- **Reconocer que ninguna conducta funciona de manera absoluta.** No importa cuánta experiencia y habilidad se obtenga, habrá situaciones que no se adaptan bien a la conducta particular de los

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

llamados del SMU. En tales casos es importante ser flexible y capaz de utilizar más de una sola táctica. Es en ocasiones como ésta cuando los expertos piensan como profesionales clínicos nuevos. Tienen que formular una lista de diagnósticos diferenciales más larga de lo habitual para descartarlos o confirmarlos

- **Desarrollar una base sólida de conocimiento.** Los clínicos expertos pueden usar distintas medidas para analizar los problemas, pero algo que todos tienen en común es una sólida base de conocimiento. Están muy familiarizados con los signos y síntomas de los trastornos con los que se espera que estén familiarizados. También están muy conscientes de alteraciones que pueden parecerse a esas enfermedades. Se mantienen actualizados con la nueva información sobre los trastornos que algunas veces acompañan a esas enfermedades. Tienen las herramientas (los procesos de pensamiento) y los suministros (el conocimiento para aplicar tales herramientas)
- **Organizar los datos en la cabeza.** Hay que crear lo que los expertos llaman conocimiento elaborado. Una vez que se pueden listar los signos y síntomas de una enfermedad, se trabaja en la otra dirección. Deben tomarse los signos y síntomas y considerar qué otras enfermedades pueden relacionarse con ellos. En realidad, esto crea nuevas conexiones en el cerebro y es una práctica para lo que se lleva a cabo en realidad en el campo. Debe reflexionarse sobre cómo la presencia o gravedad de un signo o síntoma particular cambian la probabilidad de una enfermedad o trastorno particular. Al principio hay que concentrarse en unas cuantas enfermedades que tienen molestias principales similares. Se les estudia hasta que se conozcan los signos y síntomas de cada uno y se trabaja a partir de los signos y síntomas de regreso al problema
- **Cambiar la manera de pensar.** Una vez que se dominen los cuadros clínicos de varios trastornos, se comparan y contrastan. Debe determinarse qué características tienen en común las enfermedades y cuáles difieren. Hay que cambiar la forma de describir los síntomas que refiere un paciente para que concuerden mejor con la manera en que se describe la enfermedad. Por ejemplo, si un paciente se queja de dolor de intensidad 9/10 en la parte media del estómago que se presenta como un relámpago, se caracteriza como dolor intenso de inicio súbito en el centro del abdomen
- **Aprender de otros.** Las clases para el TUM son sólo parte de la educación. Hay que aprovechar la cercanía con el personal clínico experto y pedirle que piense en voz alta cuando resuelve problemas. Esto permite familiarizarse con la forma en que los expertos valoran, procesan y usan la información para establecer un diagnóstico
- **Reflexionar sobre lo aprendido.** Una parte esencial de ser un clínico experto es aprender de las experiencias. Contrario a la creencia popular, las personas no aprende sólo de sus errores. Las personas aprenden aún más de sus éxitos. Cuando alguien tiene éxito en una tarea, esto refuerza el comportamiento que condujo al éxito y crea buenos hábitos. Después del contacto con un paciente, sobre todo uno difícil, debe evaluarse el propio comportamiento. ¿Qué se hizo bien? ¿Qué puede hacerse mejor? ¿Qué se aprendió que no se sabía antes? ¿Qué conocimiento se requiere para ser más exacto y eficiente en el futuro?

Debe tenerse presente que una vez que se determina un diagnóstico posible, el trabajo no siempre está terminado. Debe continuarse la búsqueda de datos que ayuden a descartar o confirmar los trastornos que se consideran. Un paciente puede tener más de un trastorno, por lo cual no debe abandonarse la búsqueda de otras causas demasiado pronto. También es posible que la conclusión sea errónea, por lo que es adecuado no dejar de pensar en cuál podría ser el problema del paciente.

Estos pasos pueden aplicarse no sólo para que el TUM establezca un diagnóstico, sino también para que resuelva muchos otros problemas. Estar consciente del modo en que se piensa es una herramienta potente para mejorar la reunión de información y los procesos de pensamiento. Hay que tener presente que al enfrentar una situación desconocida, debe regresarse a los puntos básicos. Se realiza la valoración y se siguen los principios generales descritos en el curso para TUM.

Determinar un diagnóstico de TUM es un proceso que puede aprenderse. Sin embargo, hay que tener cuidado de no esperar demasiado de uno mismo al principio; el proceso de pensamiento crítico se desarrolla con el estudio, práctica y reflexión. Se requiere tiempo para desarrollar esta habilidad. Mientras tanto, no debe permitirse que nadie lo presione a uno más allá del propio nivel de competencia. Es preciso conocer los límites del propio conocimiento, habilidad y juicio. La confianza excesiva puede ser peligrosa. El TUM debe esforzarse en aprender más mediante el estudio y la observación de profesionales más experimentados. Y, más importante aún, no debe permitirse que el intento de llegar a un diagnóstico retrase la atención segura y apropiada del paciente.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

PUNTO de VISTA

"Quizá la mejor lección que aprendí sobre el pensamiento crítico es escuchar. No puedes saber qué ocurre sin conocer los hechos. Algunas veces son los pequeños datos que pueden pasar inadvertidos. Otras veces es la idea entre las palabras que no se menciona, pero que sabes que está ahí. Claro, se hará la valoración y se tomarán los signos vitales, pero créeme, nunca encontrarás lo que necesitas a menos que escuches."



Revisión intermedia del capítulo

Pensamiento crítico y toma de decisiones

Hechos y conceptos clave

- Los TUM establecen algunos diagnósticos en el campo, aunque no son amplios ni detallados, como los diagnósticos de los médicos
- La conducta habitual para precisar un diagnóstico consiste en valorar al paciente, desarrollar una lista de diagnósticos diferenciales, continuar la valoración para descartar o confirmar distintos trastornos y estrechar la lista hasta inferir una conclusión
- Los médicos muy experimentados no siempre usan la conducta habitual. Recurren a la heurística (vías más cortas) junto con su experiencia y entrenamiento, lo que acelera el proceso para establecer un diagnóstico
- Las vías más cortas de la heurística incluyen la representatividad, fijación y ajuste, exceso de confianza, sesgos de confirmación, correlación ilusoria y satisfacción de la búsqueda
- Es necesario aprender a pensar de manera más crítica al aceptar la ambigüedad de las condiciones del trabajo del SMU; comprender las limitaciones de las personas y la tecnología; formar una base sólida de conocimiento; y organizar los datos de forma mental
- Cuando se considera el origen del trastorno, no debe permitirse que la búsqueda de la causa retrase el tratamiento del paciente

Decisiones clave

- ¿Corregí las amenazas a la vida antes de iniciar el proceso de valoración y diagnóstico?
- ¿El paciente tiene un problema evidente o es necesario pensar de manera más crítica?
- ¿Existen otras causas además de la evidente para el trastorno de este paciente?
- ¿Se consideraron ya otras posibilidades razonables?
- ¿Qué otra información debe obtenerse para confirmar o rechazar el diagnóstico de trabajo?
- ¿Qué tan específico debe ser el diagnóstico de campo para determinar el tratamiento correcto?
- ¿Qué es lo mejor para el paciente?

Preparación para su evaluación y práctica

Respuestas breves

1. ¿Cómo puede describirse el pensamiento crítico?
2. ¿Cuáles son las diferencias en la manera en que un médico de urgencias determina un diagnóstico en comparación con la forma en que lo hace un TUM?

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

3. ¿Qué son la "satisfacción de búsqueda" y el "sesgo de confirmación"?
4. ¿De qué manera pensar demasiado (considerar demasiadas posibilidades) puede hacer más difícil que el TUM decida qué hacer con el paciente?

Analizar y vincular

Revise lo estudiado hasta este punto sobre fisiopatología y valoración del paciente y relacione lo aprendido con la información presentada en este capítulo para responder las siguientes preguntas.

1. ¿Por qué los pacientes **pálidos y sudorosos** se consideran más graves que aquéllos sin estos signos? ¿De qué manera influye en el pensamiento crítico y la toma de decisiones el aspecto pálido y sudoroso del paciente?
2. ¿Por qué los pacientes **ansiosos e inquietos** se consideran más graves que aquellos que no muestran estas manifestaciones? ¿De qué manera influye en el pensamiento crítico y la toma de decisiones el carácter ansioso e inquieto del paciente?
3. ¿Por qué las personas con **alteración del estado mental** se consideran más graves respecto de las que no tienen este signo? ¿De qué manera influye en el pensamiento crítico y la toma de decisiones el estado mental alterado del paciente ?

Ejercicios de pensamiento crítico

Determine cómo el proceso de pensamiento crítico interactúa con el proceso de valoración del paciente que se explicó en los capítulos anteriores en los siguientes ejemplos. Establezca primero las prioridades y describa a continuación qué información se busca obtener para el diagnóstico del TUM, cuando sea apropiado.

1. Un hombre de 52 años de edad se queja de dolor en el pecho que inició mientras estaba sentado en su escritorio en el trabajo. Parece alerta y orientado. Él presupone que podría ser "tan sólo estrés"
2. Se le llama para atender a un hombre de 67 años de edad que al parecer "actuaba de manera inusual" cuando perdió la capacidad de respuesta. Su esposa dice que se quejaba de una sensación rara en el brazo y el habla era desarticulada antes de perder la respuesta
3. Un esquiador de nieve de 18 años de edad se cayó y cree haberse fracturado el tobillo
4. Una mujer de 41 años de edad tiene dificultad para respirar y cierto dolor cuando respira profundamente. Está alerta, pero un poco ansiosa



Escenas del trabajo en campo

Usted recibe un llamado para atender a un paciente con alteración del estado mental en un asilo. El personal le informa que, por lo general, el Sr. Romero es muy activo y animado, "como el jefe del lugar", pero hoy no parece ser el mismo. Sólo se sienta en la silla y no habla. "Él no es así", dicen.

Usted llega al lado del paciente y se presenta. El paciente gira la cabeza y le responde con un gruñido. Si color parece normal. Respira de manera profunda y regular. Su pulso radial es fuerte, regular y con una frecuencia cercana a 60 por minuto. Revisa con rapidez su lectura en el oxímetro del pulso, que es del 96%. Le suministra oxígeno por puntas nasales con flujo de dos litros.

El encargado le proporciona una lista de los fármacos que toma el paciente. Le informan que es diabético y que ha tenido dos ataques cardiacos y un accidente cerebrovascular. También tiene la presión alta y el colesterol elevado.

Preguntas sobre la escena

1. Si se asume que la evaluación primaria está completa, ¿cuáles son los siguientes pasos de la valoración?
2. ¿En qué sistemas corporales puede hallarse la causa del estado mental alterado?
3. ¿Cómo influyen los medicamentos en el interrogatorio y la toma de decisiones?

Además, averigua que el Sr. Romero vive solo. Estaba bien cuando se fue a la cama la noche anterior, reía y bromeaba con el personal. Sus signos vitales son pulso, 58, fuerte y regular; respiraciones, 22, adecuadas; presión arterial, 164/92; pupilas simétricas y reactivas; piel tibia y un poco húmeda.

Sus fármacos parecen concordar con las enfermedades que el personal refiere. Ha tomado los medicamentos con la ayuda del personal. No tiene alergias y comió por última vez el día anterior por la tarde. Nadie vio al Sr. Romero después de irse a la cama la noche anterior, por lo que no se conocen los sucesos que condujeron a la situación actual. Parece capaz de seguir las instrucciones, pero no puede responder preguntas.

Preguntas sobre la escena

4. ¿Qué valoraciones deben realizarse en este paciente y por qué?
5. ¿Cuál es la prioridad de transporte del paciente?
6. ¿En qué punto llamaría para solicitar intervención de AVA?

El Sr. Romero es capaz de completar la escala de Cincinnati *(Cincinnati Prehospital Stroke Scale)* y no muestra signos de accidente cerebrovascular. Al revisar su valor de glucosa sanguínea se encuentra una cifra de 32 mg/dL, mucho menor de lo normal. Debido a su estado mental, está preocupado por su capacidad para deglutir, por lo que notifica a AVA y solicita una intervención. Por fortuna están cerca y responden antes de que usted deje la escena. Inician una venoclisis y administran glucosa al 50%. El Sr. Romero estaba bromeando de nueva cuenta antes de llegar al hospital.

Los médicos lo elogian por averiguar cuál era el problema y por el informe inicial cuando llegaron a la escena.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Glosario del capítulo

Antecedentes del padecimiento actual. Información reunida sobre los síntomas y la naturaleza del problema actual del paciente.

Antecedentes médicos. Información recopilada sobre los problemas de salud pasados del enfermo.

Crepitación. El sonido o sensación crujiente de los huesos fracturados cuando se frotan entre sí.

Diagnóstico diferencial. Una lista de diagnósticos posibles desarrollada en una etapa temprana de la valoración del paciente.

Diagnóstico. Una descripción o presuposición del trastorno de un paciente que ayuda al clínico en la evaluación adicional y el tratamiento.

Distensión venosa yugular. Abultamiento de las venas del cuello.

Distensión. Condición de encontrarse estirado, inflado o extendido más de lo normal.

Estoma. Una abertura quirúrgica permanente en el cuello por la que el paciente respira.

Exploración física detallada. Una valoración de la cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidades y parte posterior del cuerpo para detectar signos y síntomas de lesión. Sólo difiere de la valoración traumatológica rápida en que también incluye exploración de la cara, oídos, nariz y boca durante el examen de la cabeza.

Movimiento paradójico. Movimiento de una parte del tórax en dirección contraria al resto del tórax durante la respiración.

OPQRST. Un auxiliar nemotécnico en el cual las letras se refieren a las preguntas formuladas para obtener una descripción del padecimiento actual: inicio, desencadenantes, calidad, irradiación, intensidad y marco temporal.

Paciente médico. Un paciente con una o más enfermedades o trastornos médicos.

Paciente traumatológico. Un paciente que sufre una o más lesiones físicas.

Pregunta abierta. Una pregunta que exige una respuesta no limitada tan sólo a "sí" o "no".

Pregunta cerrada. Una pregunta que se responde sólo con "sí" o "no".

Priapismo. Erección persistente del pene que puede producirse por lesión medular y algunos problemas médicos.

Revaloración. Procedimiento para detectar cambios en la condición del paciente. Incluye cuatro pasos: repetir la evaluación primaria, repetir y registrar los signos vitales; repetir la exploración física; y verificar las intervenciones.

SAMPLE. Un auxiliar nemotécnico en el cual las letras representan elementos de los antecedentes médicos: signos y síntomas; alergias; medicamentos; antecedentes médicos pertinentes; última ingesta; y sucesos que condujeron a la lesión o enfermedad.

Signo. Manifestación del trastorno del paciente que puede verse.

Síntoma. Manifestación del trastorno que el paciente informa.

Tendencia. Cambios en la condición del paciente ocurridos con el tiempo, como el enlentecimiento de las respiraciones o el aumento de la frecuencia del pulso, que pueden mostrar mejoría.

Traqueostomía. Una incisión quirúrgica que se mantiene abierta con un tubo de metal o plástico.

Valoración traumatológica rápida. Una revisión rápida de la cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidades y parte posterior del cuerpo para detectar signos y síntomas de lesión.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Evaluación secundaria.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos